

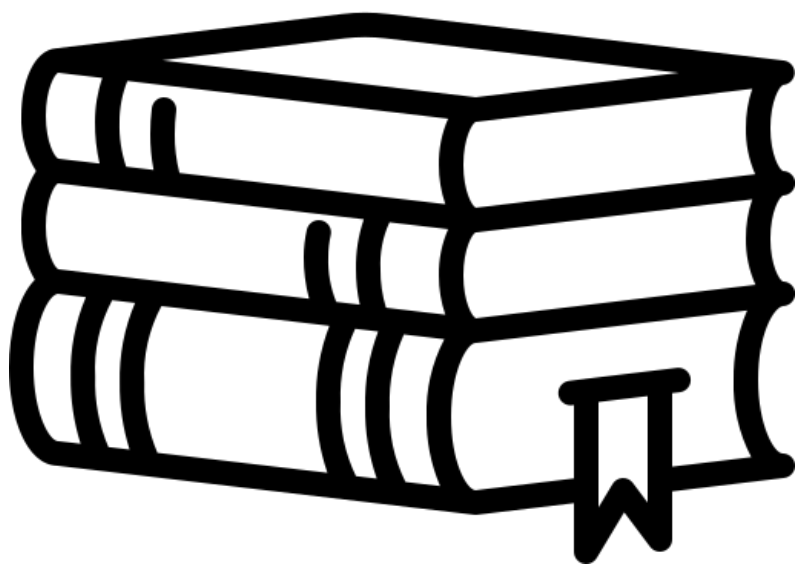
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Классификация и характеристики внешних запоминающих устройств

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025





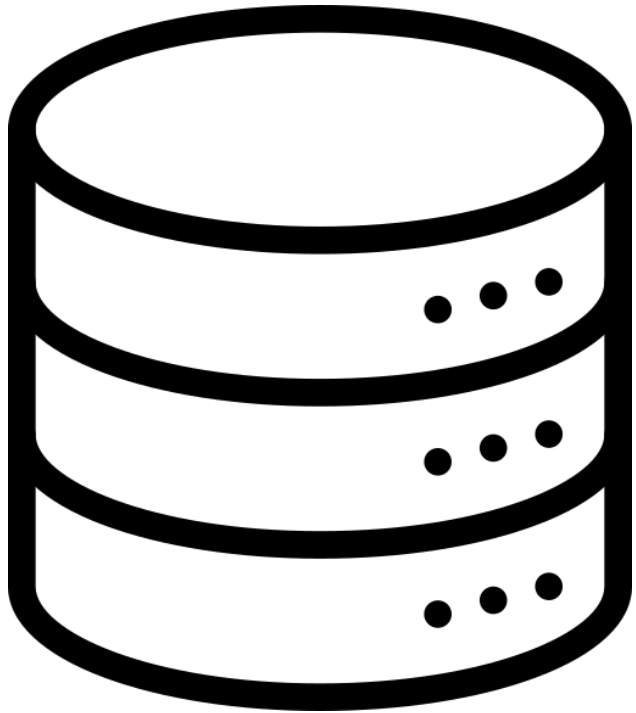
Рекомендуемая литература по теме

Рекомендуемая литература по теме



Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. <https://urait.ru/bcode/556103>

**Тема 2 Внешние запоминающие устройства.
Стр. 23 – 44**



Система памяти ЭВМ

Система памяти ЭВМ

- Память наряду с процессором в значительной мере определяет основные возможности ЭВМ.
- Для эффективной обработки данных в ЭВМ необходимо обеспечить при минимальных затратах хранение больших объемов данных и быстрый доступ к ним.
- Эти требования противоречивы и при современном уровне технологии компромисс между емкостью, быстродействием памяти и затратами на неё достигается за счет создания иерархической **структуры памяти ЭВМ, которая включает:**
 - **Внутренняя память:**
 - **1 Оперативная (Random Access Memory, RAM):**
 - сверхоперативный уровень (кэш, cache memory);
 - оперативный уровень;
 - **2 Постоянная (Read Only Memory, ROM)**
 - Внешняя память (external storage)
 - На разных уровнях иерархической структуры памяти расположены устройства памяти с отличающимся временем доступа, сложностью, емкостью, стоимостью. Каждый следующий уровень (удаляясь от центрального процессора) в рамках одной ЭВМ характеризуется большей емкостью и меньшим быстродействием.

Внутренняя и Внешняя память

- **Внутренняя память характеризуется:**

- электронная (полупроводниковая) память;
- является непосредственно доступной для ЦП;
- доступ к ней осуществляется по адресу, заданному программой;
- характерен одномерный (линейный) адрес, который представляет собой одно двоичное число определенной разрядности;
- обращение к ячейкам может происходить в любом порядке (отсюда – память с произвольным доступом – Random Access Memory, RAM).

- **Внешняя память характеризуется:**

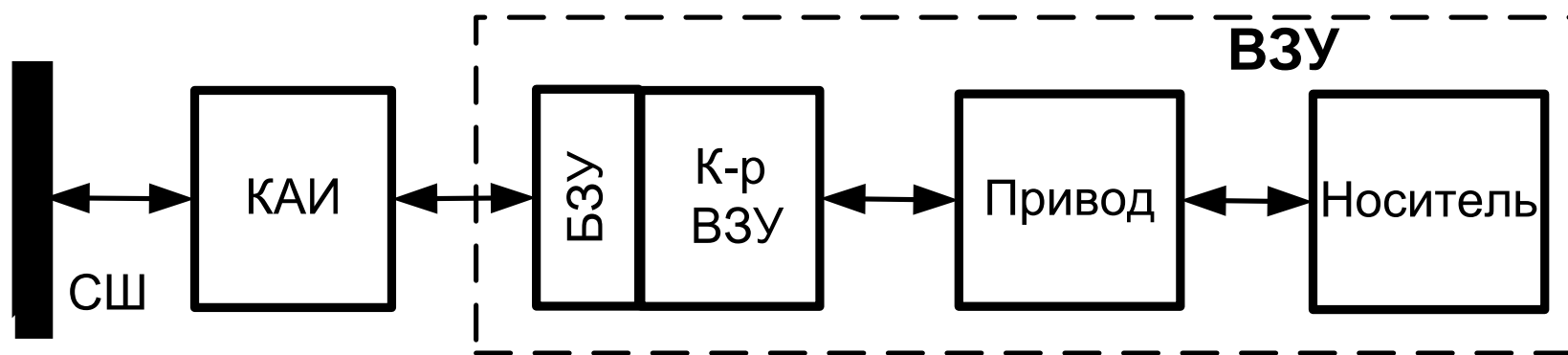
- это память, реализованная в виде внешних устройств с различными физическими принципами хранения данных;
- адресуется более сложным образом – каждая её ячейка имеет свой адрес внутри некоторого блока, который, в свою очередь, имеет многомерный адрес;
- блок данных может быть считан или записан только целиком (сектор, кластер, трек). Эти блоки обычно имеют фиксированный размер кратный степени числа 2.

Внешняя память (external storage)

- **Внешняя память (external storage)** – память, данные в которой доступны центральному процессору посредством операции ввода-вывода через оперативную память.
- Устройства внешней памяти загружают блоки данных из внешней памяти в оперативную в результате выполнения операции ввода, в результате чего они становятся доступными для обработки в ЦП.
- Передача блоков данных из оперативной во внешнюю память осуществляется операцией вывода.

Внешняя память (external storage)

- Внешняя память в РС представлена системой внешней памяти, в состав которой входят:
 - контроллеры аппаратных интерфейсов,
 - **внешние запоминающие устройства** (ВЗУ, накопители данных), которые в общем случае включают:
 - **контроллер ВЗУ** (возможно с буферным запоминающим устройством, БЗУ),
 - **привод** (устройство записи и воспроизведения данных),
 - **носитель данных** – это предмет, на который производится запись данных и который хранит их (диск, лента, твердотельный носитель)..

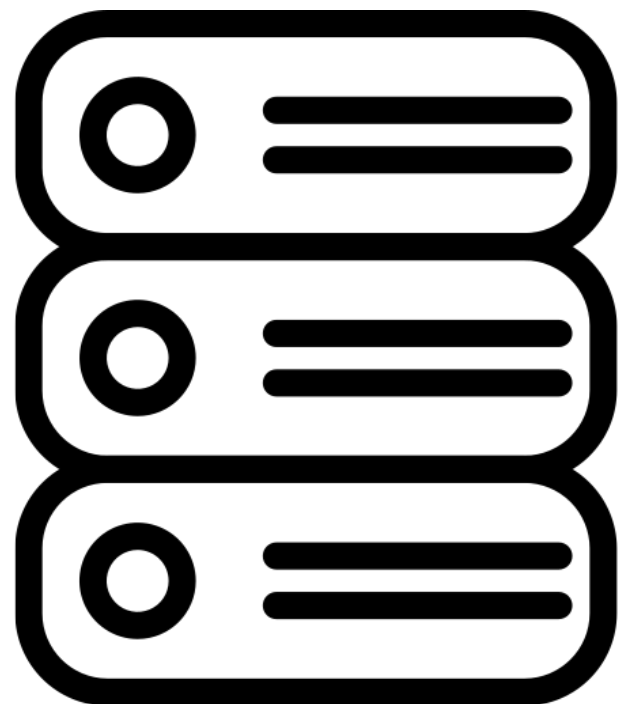


СШ – системная шина;
КАИ – контроллер аппаратного интерфейса;
БЗУ – буферное запоминающее устройство;
К-р ВЗУ – контроллер внешнего запоминающего устройства.

Схема подключения ВЗУ к системной шине (система внешней памяти)

Внешние запоминающие устройства

- Поскольку накопителей (ВЗУ) в компьютере может быть большое количество, то **в адресации внешней памяти используется номер накопителя и номер канала интерфейса.**
- С такой сложной системой адресации центральный процессор справляется только с помощью программного драйвера (специальная подпрограмма), в задачу которого в общем случае входит копирование некоторого блока данных из оперативной памяти во внешнюю (дисковую) и обратно.
- Таким образом, **процедуры обмена с устройствами внешней памяти зависят от:**
 - типа устройства;
 - его контроллера;
 - способа подключения устройства к системе (интерфейса).



Классификация внешних запоминающих устройств

Внешние запоминающие устройства

- **Внешние запоминающие устройства (или накопители) являются основными компонентами системы внешней памяти.**
- К ВЗУ относятся устройства, позволяющие автономно записывать и сохранять данные для их последующего использования независимо от состояния компьютера (включен или выключен).
- Данные из ВЗУ для ЦП доступны только через запоминающее устройство сверхоперативного и оперативного уровней.

Классификация ВЗУ по признакам

- **ВЗУ классифицируют по следующим признакам:**
 - **1** Физический принцип регистрации данных (записи и хранения данных)
 - **2** Тип носителя
 - **3** Характер использования данных
 - **4** Способ доступа
 - **5** Вид носителя данных
 - **6** Размещение (относительно системного блока)

Классификация ВЗУ

- **1 Физический принцип регистрации данных (записи и хранения данных):**
 - а) магнитоэлектрическая (магнитная) запись;
 - б) оптическая запись;
 - в) магнитооптическая запись;
 - г) электронная запись;
 - д) флюорисцентная запись;
 - е) голографическая запись.

Типы ВЗУ

- Таким образом можно выделить типы ВЗУ:
- **1 НГ(С)МД – накопители на гибких (сменных) магнитных дисках** (FDD – Floppy Disk Drive, Zip, Jaz);
- **2 НЖМД – накопители на жёстких магнитных дисках** (HDD – Hard Disk Drive);
- **3 НОД – накопители на оптических дисках** (Optical Drive: CD, DVD, BD);
- **4 НМОД – накопители на магнитооптических дисках** (MOD – Magneto-Optical Drive);
- **5 НМЛ – накопители на магнитной ленте** (TD – Tape Drive);
- **6 НТТП – накопители на твёрдотельной памяти** (SSD – Solid-State Drive).

Классификация ВЗУ

- **2 Тип носителя:**

- с подвижным или неподвижным носителем,
 - со сменными (removable media) или фиксированными носителями (fixed media).
- Если поиск, запись и считывание данных сопровождается механическим перемещением носителя, то такие ВЗУ называют накопителями с подвижным носителем.

Классификация ВЗУ

- **3 Характер использования данных:**
 - **постоянные ВЗУ** (ROM, Read Only Memory) – допускают только чтение данных;
 - **ВЗУ с однократной записью** (R, Recordable) – допускают запись данных на носитель один раз, после чего возможно только чтение;
 - **ВЗУ с многократной записью** (RW, ReWritable) – допускается произвольное число циклов записи и чтения.

Классификация ВЗУ

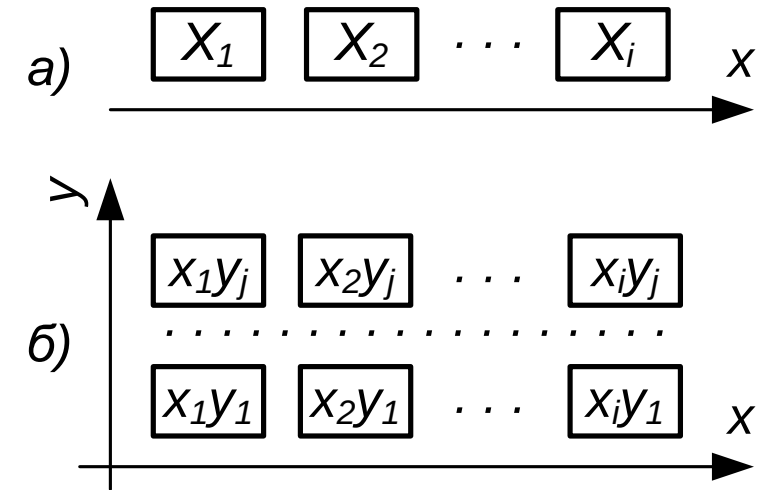
• 4 Способ доступа

- накопители с последовательным (линейным) доступом;
- накопители с произвольным (прямым, циклическим) доступом (direct access).

Расположение блоков данных на поверхности носителя можно представить в виде **линейного** (одномерного) (рисунок - а) или **двумерного массива** (рисунок - б).

В линейном массиве данных (накопители с последовательным доступом) для нахождения требуемого блока последовательно просматриваются все блоки. ВЗУ реализующие такой просмотр, называют накопителями с последовательным доступом. Примером может служить НМЛ (Tape Drive), максимальное время поиска соответствует времени перемещения ленты от начала до конца и достигает 1 – 2 минуты.

В двумерном массиве блоков данных (накопители с произвольным доступом) можно организовать независимый поиск по каждому направлению.



а – последовательный (одномерный) доступ;
б – прямой (произвольный) доступ

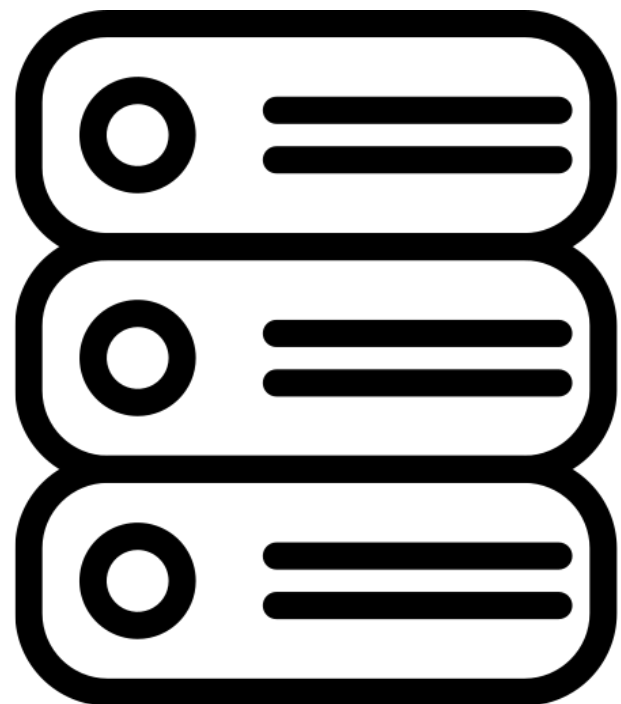
Классификация ВЗУ по способу доступа

Классификация ВЗУ

- **Прямой доступ (direct access)** подразумевает возможность обращения к блокам данных по их адресам в произвольном порядке. Традиционными устройствами с прямым доступом являются дисковые накопители, и часто в понятие «диск», или «дисковое устройство» (disk device), вкладывают значение «устройство внешней памяти прямого доступа». Так, например, виртуальный диск в ОЗУ и электронный диск на флэш-памяти отнюдь не имеют круглых, а тем более вращающихся деталей.
- В ВЗУ с прямым доступом один и тот же блок доступен для записи или считывания через постоянные промежутки времени, определяемые в случае НМД временем оборота; поэтому такой доступ иногда называют циклическим.

Классификация ВЗУ

- **5 Вид носителя данных**
 - дисковые;
 - ленточные;
 - твердотельные элементы,
 - карты памяти и т.д.
- **6 Размещение (относительно системного блока)**
 - встроенные (Internal, Int);
 - внешние (External, Ext).



Основные характеристики внешних запоминающих устройств

Основные технические характеристики ВЗУ

- **1** Информационная емкость
- **2** Среднее время доступа к ВЗУ
- **3** Скорость передачи данных
- **4** Скорость записи и считывания
- **5** Удельная стоимость хранения единицы данных
- **6** Среднее время безотказной работы – MTBF (Mean Time Between Failure) (тыс. часов)

1 Информационная емкость

- **Информационная емкость** (емкость памяти, емкость хранения, Capacity) – определяет наибольшее количество единиц данных, которое может одновременно храниться в ВЗУ.
- **Измеряется в байтах и его производных (кБ, МБ, ГБ, ТБ).**
Причём кБ = 2^{10} , но $\neq 10^3$.
- **1GiB** = 1024MiB = 1024 x 1024KiB =
= 1024 x 1024 x 1024B
- **1GB** = 1000MB = 1000 x 1000KB =
= 1000 x 1000 x 1000B
- Таким образом, существуют некоторые различия между отображаемой и номинальной емкостью ВЗУ

Hard Disk Vendors (decimal arithmetic)	Operating System (binary arithmetic)
80GB	≈ 74GB
120GB	≈ 111GB
160GB	≈ 149GB
250GB	≈ 232GB
320GB	≈ 298GB
500GB	≈ 465GB
640GB	≈ 596GB
750GB	≈ 698GB
1TB	≈ 930GB
2TB	≈ 1860GB

Сравнение ёмкости HDD в десятичном и двоичном исчислении (отображаемая и номинальная емкость)

1 Информационная емкость

- **Информационная емкость зависит от:**

- площади (или объема) носителя данных;
- плотности записи.

- **Плотность записи данных** – это степень использования поверхности носителя.

- **Измеряется** в количестве бит, приходящихся на единицу площади поверхности носителя (P , бит/мм² $\neq$ bpsi, bits per square inch).
- Плотность записи определяет информационную емкость и влияет на параметры быстродействия ВЗУ.

1 Информационная емкость

- Различают **поперечную** $R_{\text{попер}}$ и **продольную** $R_{\text{прод}}$ **плотности записи данных**:

$$R = R_{\text{прод}} \times R_{\text{попер}}$$

- где R – плотность записи, бит/мм² ≠ bpsi;
 - $R_{\text{прод}}$ – продольная плотность записи, бит/мм ≠ bpi;
 - $R_{\text{попер}}$ – поперечная плотность записи, дор/мм ≠ tpi.
- **Продольная плотность записи** определяется количеством бит данных, приходящихся на единицу длины носителя в направлении записи на дорожке.
 - **Поперечная плотность записи** характеризуется числом дорожек, приходящихся на единицу длины в направлении, перпендикулярном к направлению записи.

1 Информационная емкость

- **Плотность записи зависит от:**
 - принципа регистрации данных на носителе;
 - материалов, конструктивных особенностей и технологий изготовления как носителя, так и устройств записи/чтения.
- Плотность записи в значительной мере определяет информационную емкость и параметры быстродействия ВЗУ.

2 Среднее время доступа к ВЗУ

- **Среднее время доступа к ВЗУ** (среднее время обращения, Access Time) – мс (1 – х·100) – усредненный интервал времени от момента посылки в ВЗУ запроса на обмен данными до момента начала считывания (записи) данных.
- Для устройств с подвижными носителями среднее время доступа включает время перемещения устройств считывания/записи данных (время поиска) и время латентности (ожидания) подхода требуемого участка носителя.

$$T_{\text{ср.дост.}} = T_{\text{поиск}} + T_{\text{ож.}}$$

- где $T_{\text{поиск}}$ – время поиска (Seek Time);
- $T_{\text{ож.}}$ – время латентности (ожидания) (Latency).

2 Среднее время доступа к ВЗУ

- Этот интервал времени не постоянен и зависит от множества факторов:
 - скорости движения носителя;
 - скорости перемещения устройств записи/чтения;
 - прямого или последовательного доступа;
 - расстояния между текущим положением устройств записи/чтения и расположением запрашиваемого блока на носителе;
 - и т.п.
- **Среднее время доступа является одним из параметров, влияющих на быстродействие ПК.** В дисковых устройствах – от единиц до сотен миллисекунд, в HTTP – чтение – доли миллисекунд, запись – значительно дольше.

3 Скорость передачи данных

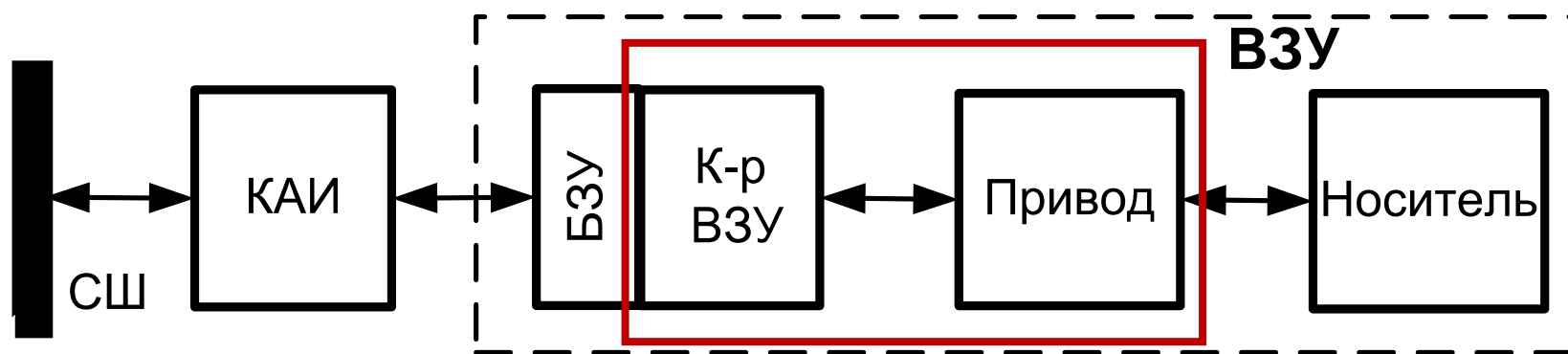
- **Скорость передачи данных** (пропускная способность, Transfer Speed, Transfer Rate (XFER)) – количество данных, считываемых (или записываемых) ВЗУ в единицу времени после выполнения поиска данных.
- **Зависит от:**
 - физического принципа регистрации данных;
 - скорости движения носителя;
 - плотности записи;
 - скорости перемещения устройств записи/чтения;
 - числа каналов записи/чтения и т. п.

3 Скорость передачи данных

- В способе измерения этого параметра возможны разночтения, поскольку современные устройства имеют в своем составе буферную память существенных размеров.
- Рассматривают внутреннюю скорость передачи данных и внешнюю скорость передачи данных.

3 Скорость передачи данных

- **Внутренняя скорость передачи данных (Internal Transfer Rate)** определяет скорость передачи данных от привода к контроллеру ВЗУ.
- **Измеряется** в битах в секунду (бит/с, кб/с, Мб/с, Гб/с), так как передаётся весь поток данных с носителя: и пользовательские, и служебные данные.
- **Внутреннюю скорость передачи данных определяют:**
 - физический принцип регистрации данных;
 - плотность записи;
 - возможности электромеханических устройств (скорость движения носителя и устройств записи/чтения).



СШ – системная шина;
КАИ – контроллер аппаратного интерфейса;
ВЗУ – буферное запоминающее устройство;
К-р ВЗУ – контроллер внешнего запоминающего устройства.

Схема подключения ВЗУ к системной шине (система внешней памяти)

3 Скорость передачи данных

- **Внешняя скорость передачи данных** (External Transfer Rate) определяет скорость передачи данных от накопителя к контроллеру аппаратного интерфейса. Измеряется в Байтах в секунду (Байт/с, кБ/с, МБ/с), так как передаются только пользовательские данные.
- **Ограничивается:**
 - быстродействием контроллера ВЗУ,
 - типом аппаратного интерфейса,
 - режимом обмена данными (пропускной способностью интерфейса).
- Часто вместе с внешней скоростью передачи данных указывают и объём буферной памяти (иногда говорят внутренней кэш-памяти), а также особенности ее организации. По некоторым её характеристикам (многосегментность, адаптивность) можно оценивать то, в какой степени интересна внешняя скорость.

4 Скорость записи и считывания

- **Скорость записи и считывания** (Transfer Rate Read/Write) – отношение количества записываемых или считываемых данных ко времени, затрачиваемому на эту операцию. Измеряется в Байт (кБ, МБ) в секунду (Байт/с). Сюда входят и время доступа, и время на передачу данных.
- Запросы могут быть линейными или случайными, что увеличивает влияние времени доступа. При определении скорости линейных запросов чтения-записи (**linear transfer rate read/write**) производится обращение к длинной цепочке блоков с последовательным нарастанием адреса.
- При определении скорости случайных запросов чтения-записи (**random transfer rate read/write**) соседние запросы разбросаны по всему носителю. Для современных многозадачных ОС характерно чередующееся выполнение нескольких потоков запросов, и в каждом потоке высока вероятность последовательного нарастания адреса.
- **Linear Transfer Rate Read/Write** – линейные запросы;
- **Random Transfer Rate Read/Write** – случайные запросы.

5 Удельная стоимость хранения единицы данных

- **Снижение удельной стоимости хранения** – важная проблема для ВЗУ, в значительной мере определяющая направление их развития. Измеряется в стоимости хранения единицы данных (руб./МБ, \$/МБ).

$$C_{уд} = (C_{пр} + N \times C_{нос}) / (N \times E)$$

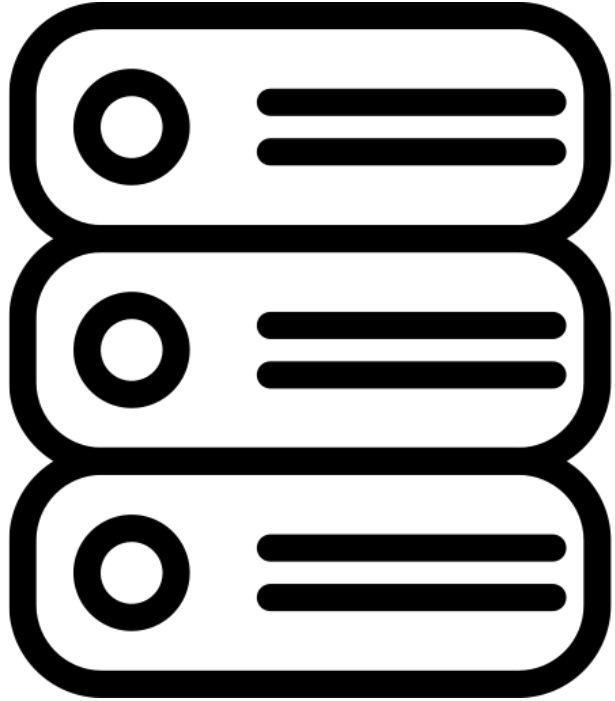
- где $C_{уд}$ – удельная стоимость хранения единицы данных;
- $C_{пр}$ – стоимость привода;
- $C_{нос}$ – стоимость одного носителя;
- N – количество носителей;
- E – емкость одного носителя.

6 Среднее время безотказной работы – MTBF

- Среднее время безотказной работы (MTBF – Mean Time Between Failure) измеряется в тысячах часов.
- Большинство ВЗУ для ПК являются электромеханическими устройствами с механически перемещаемыми узлами. **Поэтому большое значение имеют показатели надежности ВЗУ, например время наработки на отказ или сбой.**
- Несмотря на взаимосвязь и противоречивость отдельных параметров ВЗУ, повышение технических и эксплуатационных характеристик последних идет по пути:
 - увеличения информационной емкости и скорости передачи данных;
 - уменьшения среднего времени доступа к данным;
 - повышения показателей надежности;
 - улучшения массогабаритных показателей.

6 Среднее время безотказной работы – MTBF

- Таким образом, в системах внешней памяти преобладающее место занимают ВЗУ с прямым доступом, так как они обеспечивают:
 - 1) приемлемое среднее время доступа (порядка нескольких миллисекунд);
 - 2) высокую пропускную способность (свыше 1 МБайт/с);
 - 3) большую емкость (для НЖМД – от сотен ГБайт и до единиц ТБайт).

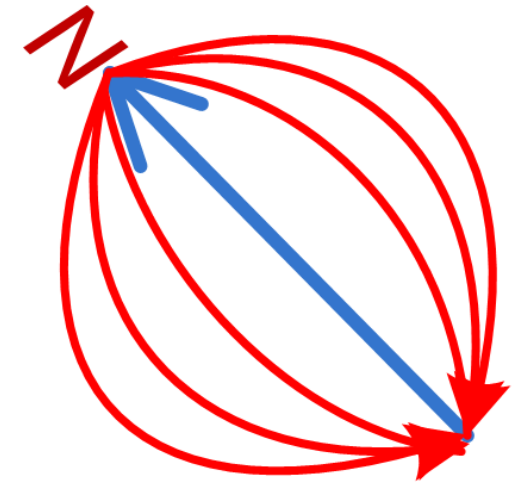
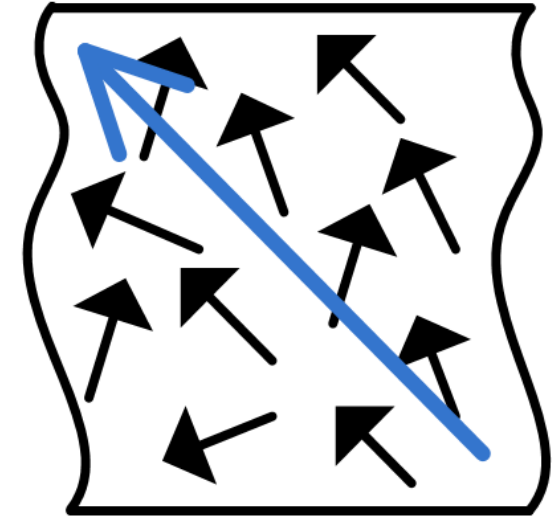


Основы магнитной (магнитоэлектрической) записи

Магнитная (магнитоэлектрическая) запись

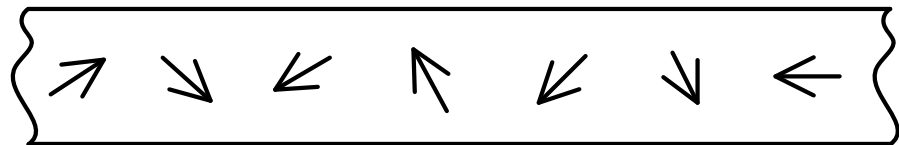
- В большинстве современных ВЗУ используется магнитная (магнитоэлектрическая) запись. В её основе лежит понятие магнитного домена.
- **Магнитный домен** (10-5 – 10-2 см) (от лат. dominium – владение) – спонтанно возникающая, макроскопическая, однородно намагниченная область в ферромагнитных образцах, отделенная от соседних областей тонкими переходными слоями.
- В накопителях, использующих магнитоэлектрическую (магнитную) запись, она может осуществляться в виде горизонтальной либо вертикальной записи. Вид определяется положением магнитных доменов относительно поверхности носителя: вдоль поверхности или перпендикулярно к ней.
- Но уменьшение размера доменов **ограничивает суперпарамагнитный предел.**

Суперпарамагнитный предел для горизонтальной (продольной записи) не превышает 200 Гбит/дюйм², а для вертикальной (перпендикулярной записи) – 1 Тбайт/дюйм².

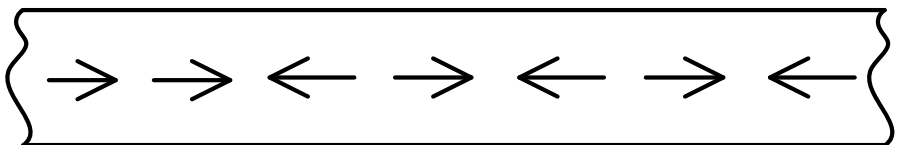


Магнитные диполи и домен

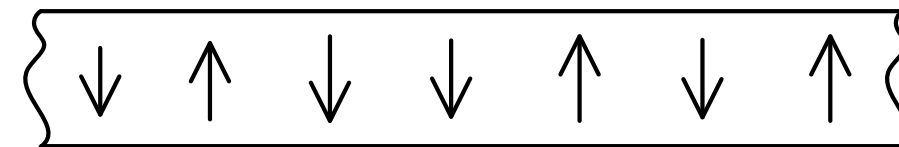
Виды магнитной записи



а) исходное состояние



б) горизонтальная магнитная запись
(горизонтальная ориентация магнитных доменов)



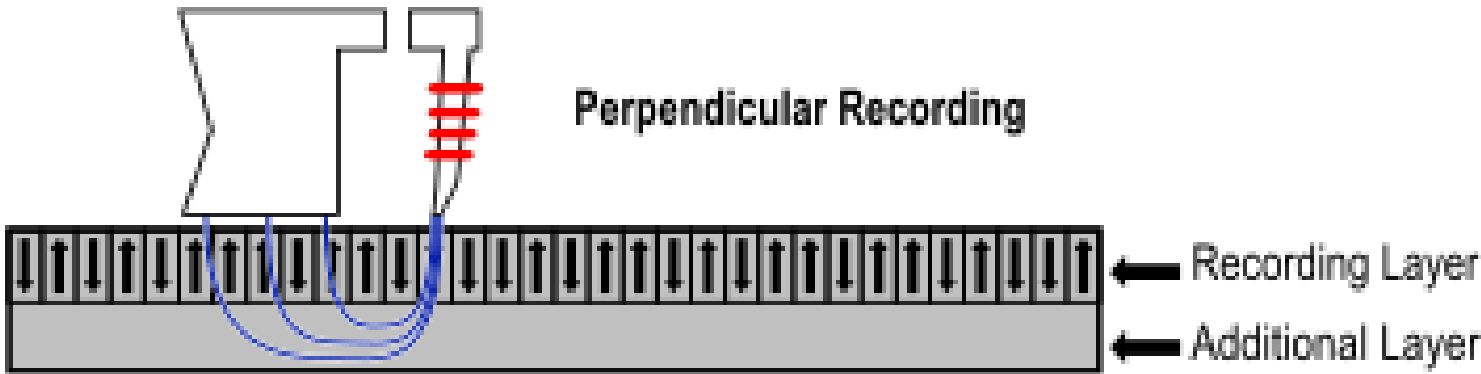
в) вертикальная (перпендикулярная)
магнитная запись
(вертикальная ориентация магнитных доменов)

Продольная и перпендикулярная запись

"Ring" writing element

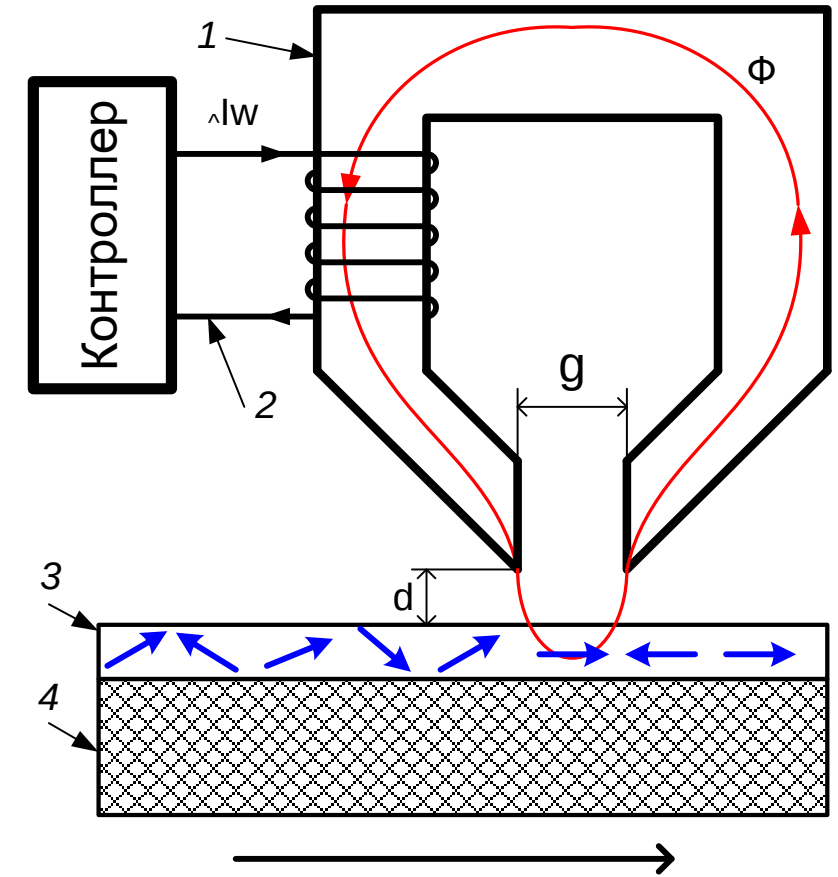


"Monopole" writing element



Магнитная (магнитоэлектрическая) запись

- В индуктивной магнитной головке при **записи** импульс электрического тока от контроллера, протекающий через обмотку головки, создает магнитный поток (поле) в зазоре магнитопровода, в результате чего и происходит ориентация магнитного домена по направлению магнитного поля. Замыкание магнитного поля через магнитоэлектрическое покрытие носителя происходит потому, что ширина зазора магнитопровода g больше, чем расстояние до магнитного слоя d .
- Смена направления импульса тока в обмотке головки приводит к изменению полярности магнитного поля, а, соответственно, и к изменению направления намагничивающей силы.
- Таким образом, магнитный поток в МГ изменяет направление магнитного домена на противоположное и на поверхности носителя остаются **магнитные отпечатки** – переходы от одного направления домена к противоположному.

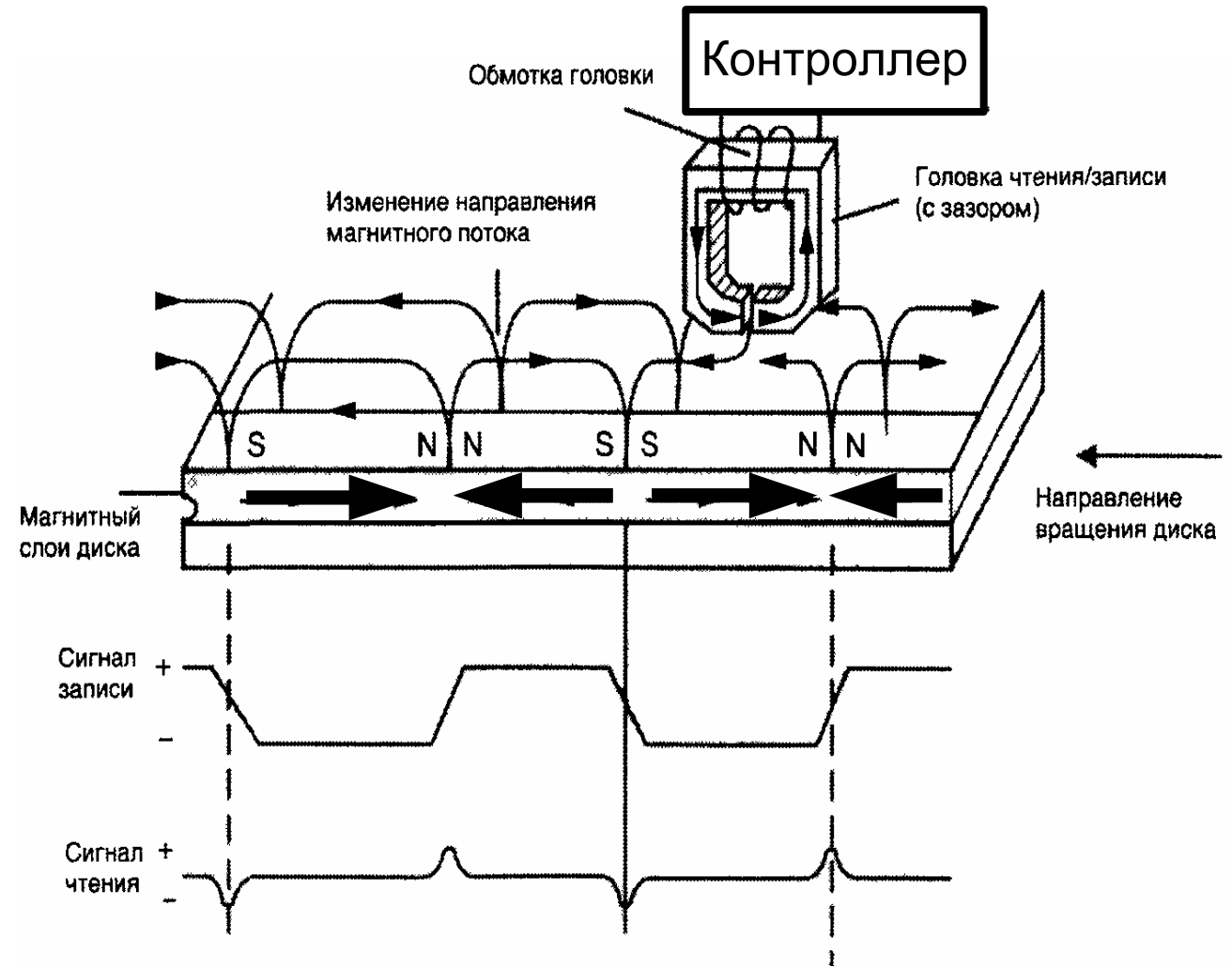


1 – магнитопровод; 2 – обмотка магнитной головки; 3 – магнитный слой носителя; 4 – подложка (основа) носителя; ΔIw – импульс тока записи; Φ – магнитный поток; g – ширина зазора магнитопровода; d – расстояние до магнитного слоя.

Принцип действия индуктивной магнитной головки

Магнитная (магнитоэлектрическая) запись

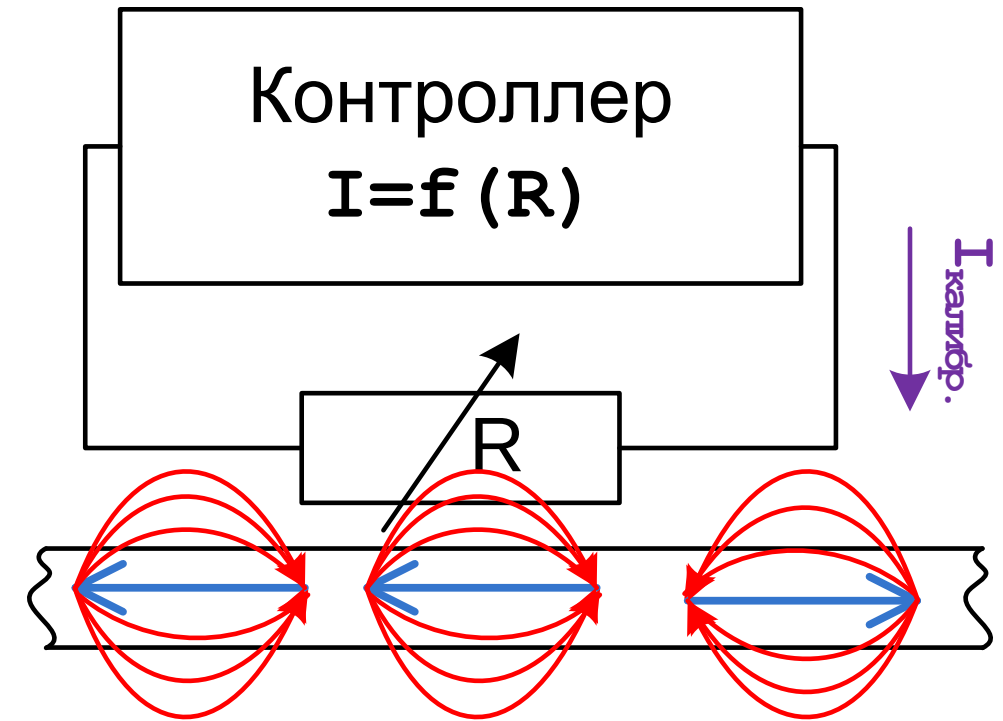
- **В режиме чтения** согласно закону Фарадея, ЭДС считывания U_r пропорциональна скорости изменения потока Φ , т.е. сигнал чтения дифференцируется (значительно ослабляется). Это приводит к низкой чувствительности такой головки при чтении.
- **Поэтому в современных жёстких дисках магнитная головка состоит из двух частей (каналов):**
- **для записи** – индуктивная магнитная головка,
- **для чтения** – головка на основе магнитно-резистивного эффекта.
- В магнитно-резистивных головках сигнал чтения прямопропорционален магнитному полю домена.



Магнитная запись (метод NRZ)

Магнитная (магнитоэлектрическая) запись

- В исходном положении через магниточувствительный резистор R протекает калиброванный ток $I_{\text{калибр}}$.
- Принцип действия магнитно-резистивной головки при чтении данных заключается в изменении сопротивления резистора R протекающему электрическому току в магниточувствительном резисторе при изменении направления напряжённости магнитного поля проходящих доменов. При одном направлении – сопротивление R уменьшается и протекающий ток увеличивается, при противоположном направлении – сопротивление R увеличивается, а протекающий ток соответственно уменьшается.

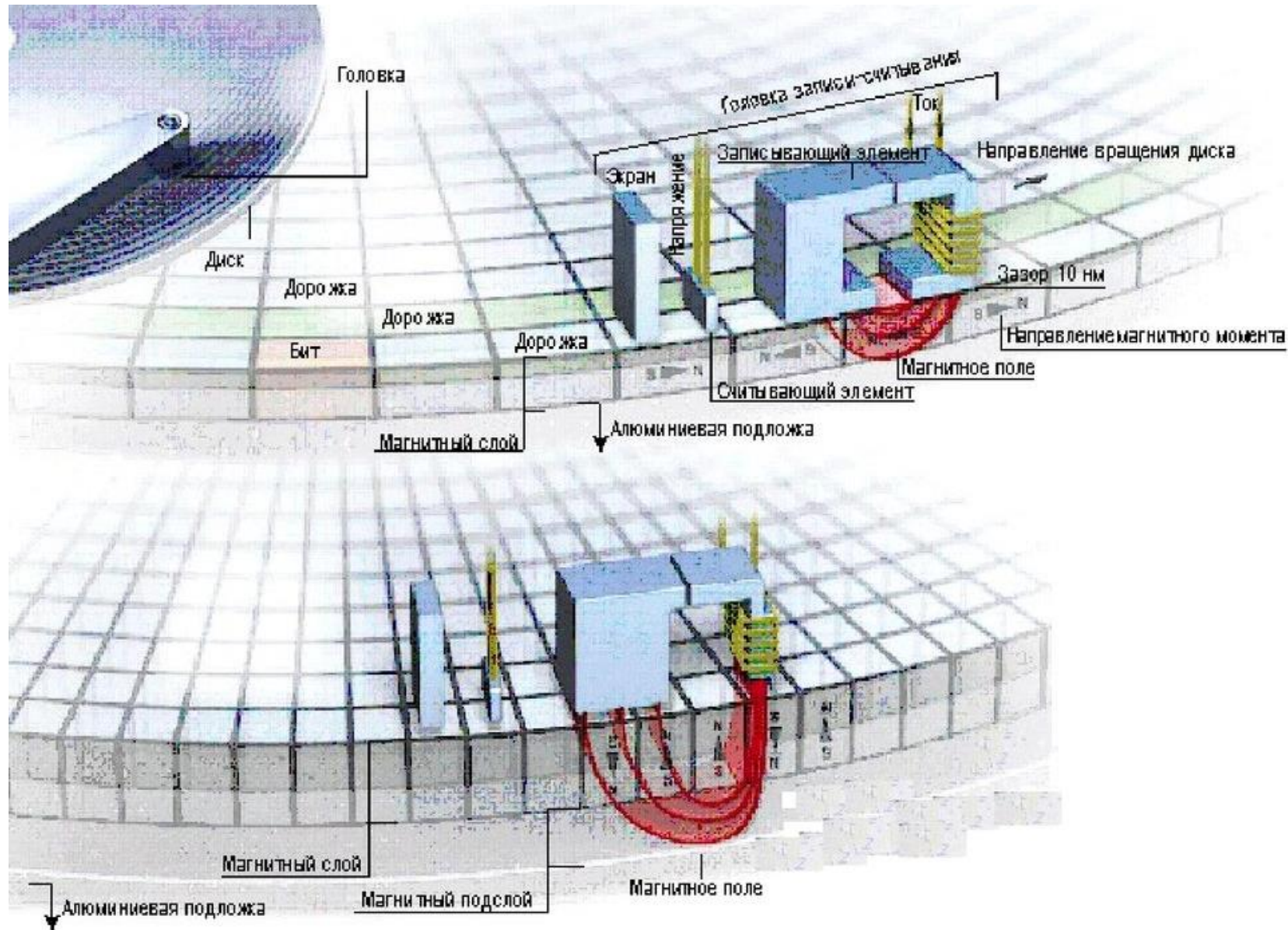


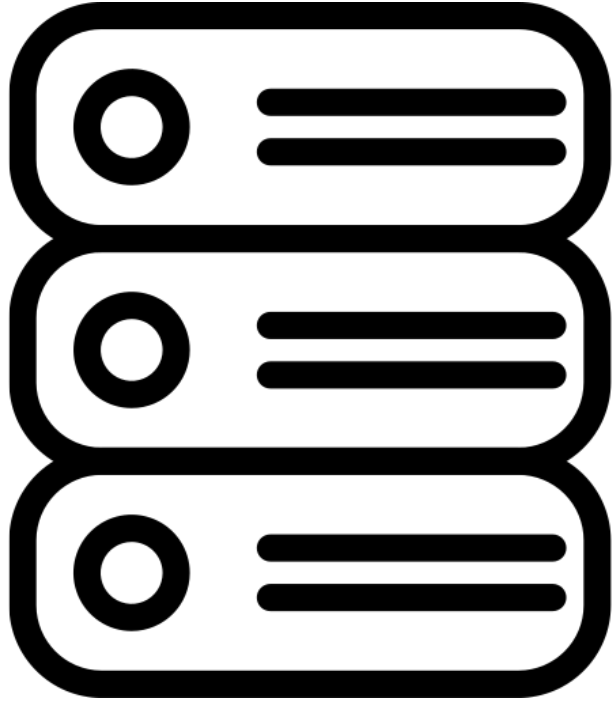
Принцип действия GMR-головки

Магнитная (магнитоэлектрическая) запись

- Сейчас применяются магнитно-резистивные головки разных типов:
 - **MR** (Magneto-Resistive),
 - **GMR** (Giant Magneto-Resistive),
 - **SGMR** (Super Giant Mag-neto-Resistive)
 - и т. д.
- Основное отличие между ними – в повышении чувствительности. Это позволяет разработчикам использовать домены значительно меньшего размера с меньшим магнитным полем и, как следствие, увеличивать плотность записи данных и ёмкость жёстких дисков.

Магнитная (магнитоэлектрическая) запись

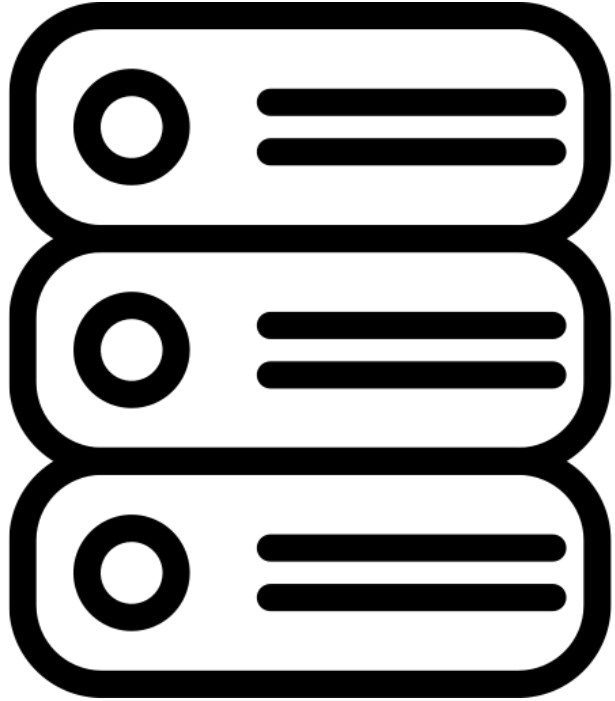




Метод записи данных и методы кодирования данных на магнитных носителях

Метод записи и считывания данных

- При записи, хранении и считывании важен каждый бит **цифровых данных**. Но хранение бита нельзя доверить одному домену (который спонтанно возникающий и т.д.).
- Поэтому для выполнения своих функций – однозначной записи и однозначного считывания значений битов – **в накопителях с магнитной записью используются различные методы записи данных и методы кодирования данных**.



**Метод записи данных
NRZ (Not Return Zero)**

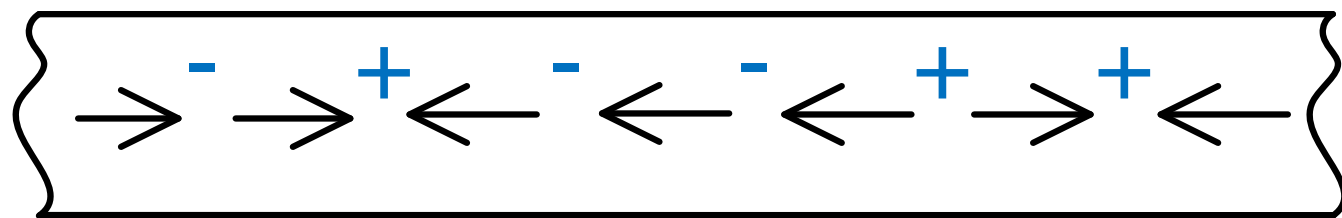
Метод NRZ – Not Return Zero

- **Методы кодирования данных взаимно несовместимы**, но все они подразумевают один и тот же метод записи, используемый при разных видах кодирования данных и именуемый **методом записи без возвращения к нулю с инверсией (NRZ – Not Return Zero)**.
- **Запись по методу NRZ осуществляется** путем изменения контроллером накопителя направления импульса тока в обмотке записи на магнитной головке (МГ) чтения/записи. Это вызывает изменение на обратное направление магнитного потока в сердечнике головки, что приводит к появлению на носи-теле участков с противоположной магнитной ориентацией доменов.
- **При записи данных** на магнитном носителе производится **изменение** направления тока записи в обмотке МГ. Таким образом, магнитный поток в МГ изменяет направление магнитного поля домена на противоположное и на поверхности носителя остаются магнитные отпечатки – переходы от одного направления намагниченности домена к домену с противоположным направлением намагниченности.

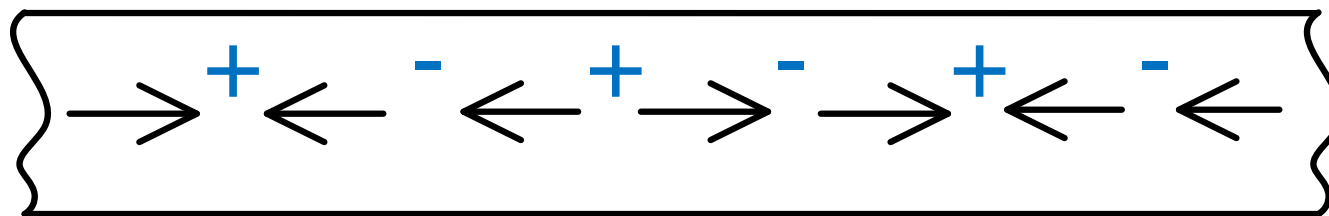
Метод NRZ – Not Return Zero

- **Магнитные отпечатки** иногда называют **зоны смены знака**.
- **Магнитный отпечаток** – место перехода от одного направления намагниченности магнитного домена к домену с противоположным направлением намагниченности.
- **В процессе считывания данных** с носителя в МГ индуцируются импульсы тока чтения в моменты времени, когда под головкой оказываются переходы – **магнитные отпечатки**.
- При считывании эти намагниченные участки вызывают перемены направления магнитного потока в головке, а отсутствие такой перемены на протяжении заданного интервала времени (такта) рассматривается как отсутствие магнитного отпечатка. Происходит ли перемена магнитного потока от положительного направления к отрицательному или обратно несущественно: имеет значение только сам **факт перемены полярности (наличие или отсутствие магнитного отпечатка)**.

Метод записи данных на магнитных носителях NRZ (Not Return Zero)



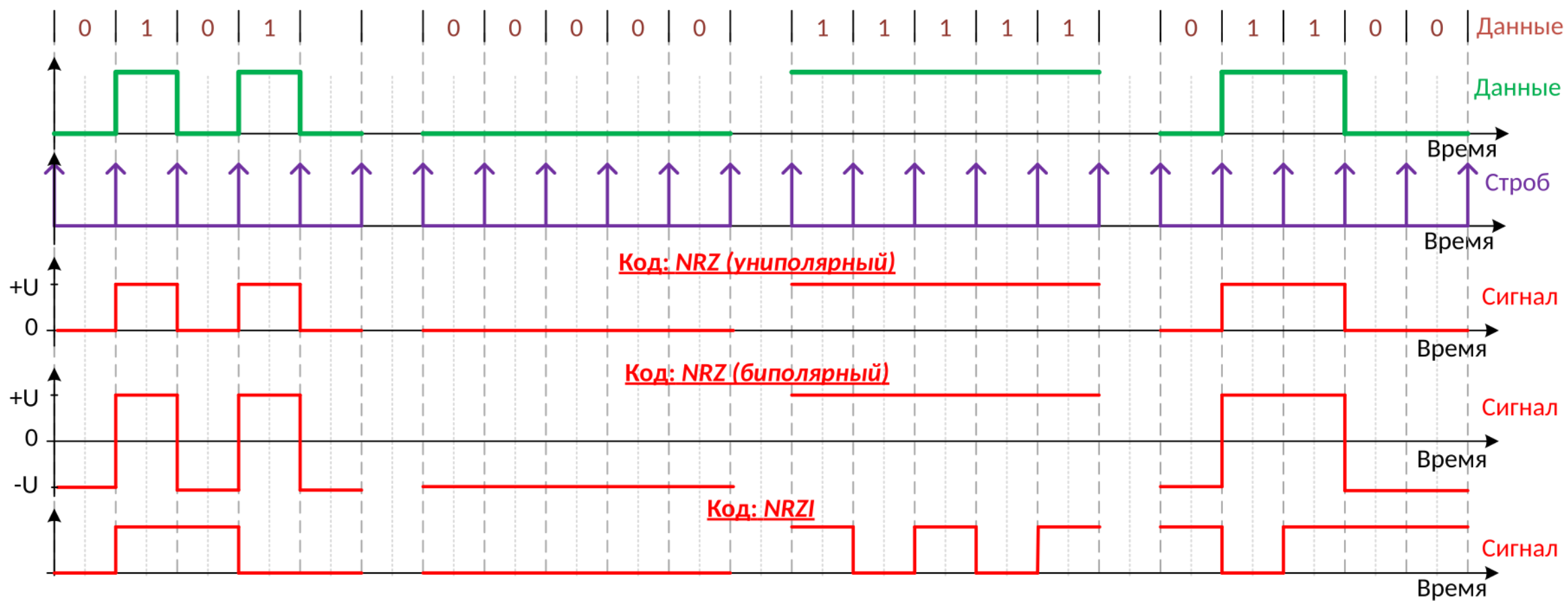
С (синхроимпульс)

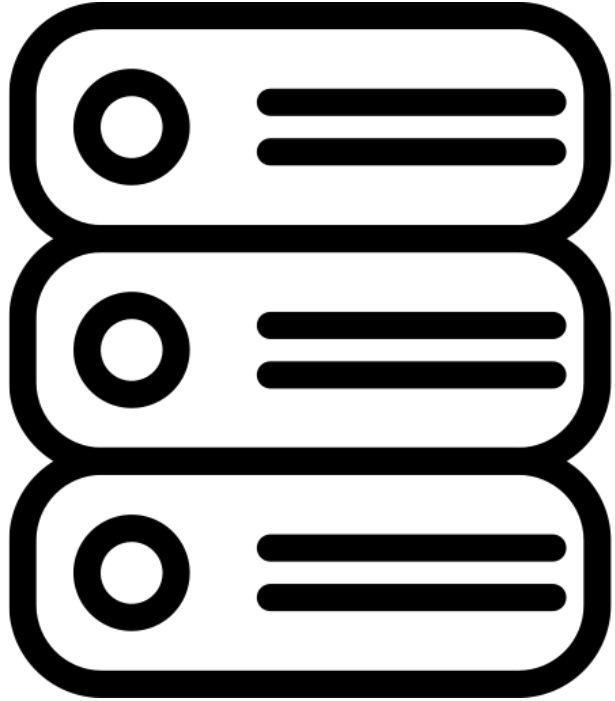


Д (импульс данных)

Магнитный отпечаток – место перехода (отмечены знаком "+") от одного направления намагниченности магнитного домена к домену с противоположным направлением намагниченности.

Принцип формирования NRZ- (non return to zero) кода





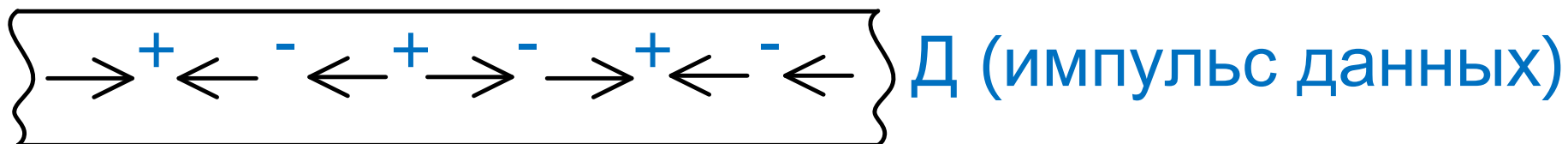
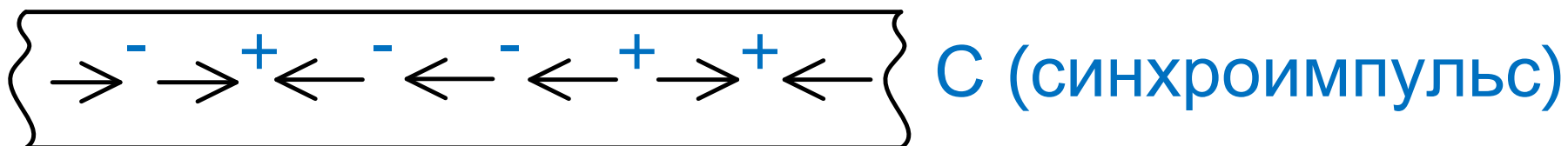
Методы кодирования данных

Методы кодирования данных

- **Методы кодирования** сами по себе не влияют на переменны направления магнитного потока, а лишь задают их распределение во времени, так что картина этих перемен создает запись, которую соответствующее устройство считывания может преобразовать в данные, обладающие требуемой значимостью.
- **Трактом (или каналом)** записи-воспроизведения называют совокупность аппаратных средств, позволяющих при операциях записи получать отпечатки на носителе в соответствии с тем или иным методом кодирования и восстанавливать записанную кодовую последовательность при операциях чтения.
- **При магнитной записи основными компонентами тракта записи-воспроизведения являются** магнитные головки (записи и воспроизведения), а также усилители записи и воспроизведения, детекторы информационных и синхронизирующих сигналов, схемы управления записью и воспроизведением, которые располагаются в контроллере накопителя.

Методы кодирования данных

- **Различные методы кодирования позволяют** увеличить продольную плотность записи данных и, как следствие, ёмкость накопителя. При их описании используются понятия синхроимпульс и импульс данных.



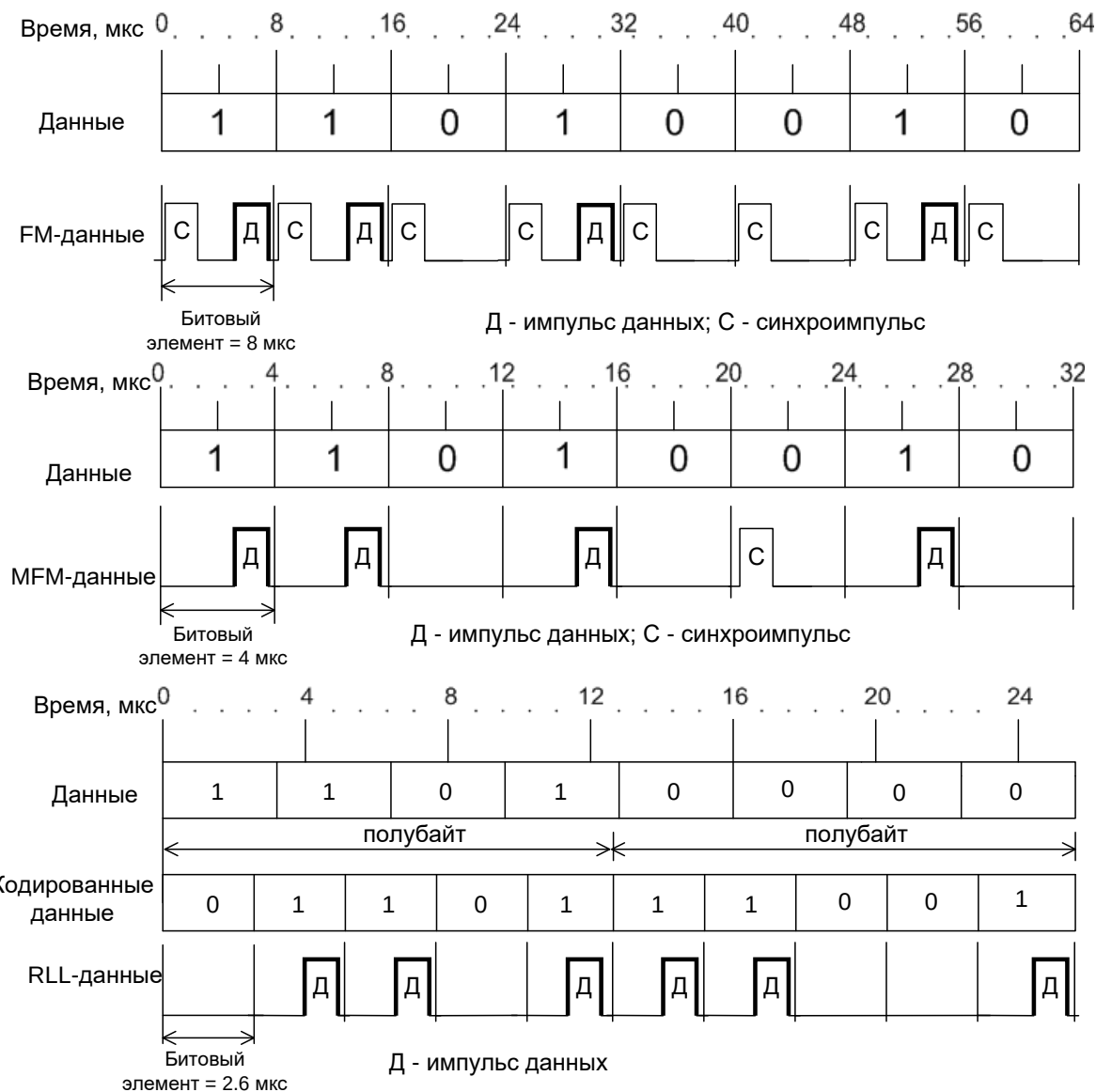
- **Синхроимпульс и импульс данных** – уникальные последовательности наличия и отсутствия магнитных отпечатков, позволяющие контроллеру накопителя их однозначно идентифицировать в процессе считывания.

Методы кодирования данных

- При работе с цифровыми данными особое значение приобретает синхронизация. Во время считывания или записи очень важно точно определить момент каждой смены знака. Если синхронизация отсутствует, то момент смены знака может быть определен неправильно, в результате чего неизбежна потеря или искажение данных. Чтобы предотвратить это, работа передающего и принимающего устройств должна быть строго синхронизирована.
- Именно в этом и заключается суть большинства методов кодирования данных.

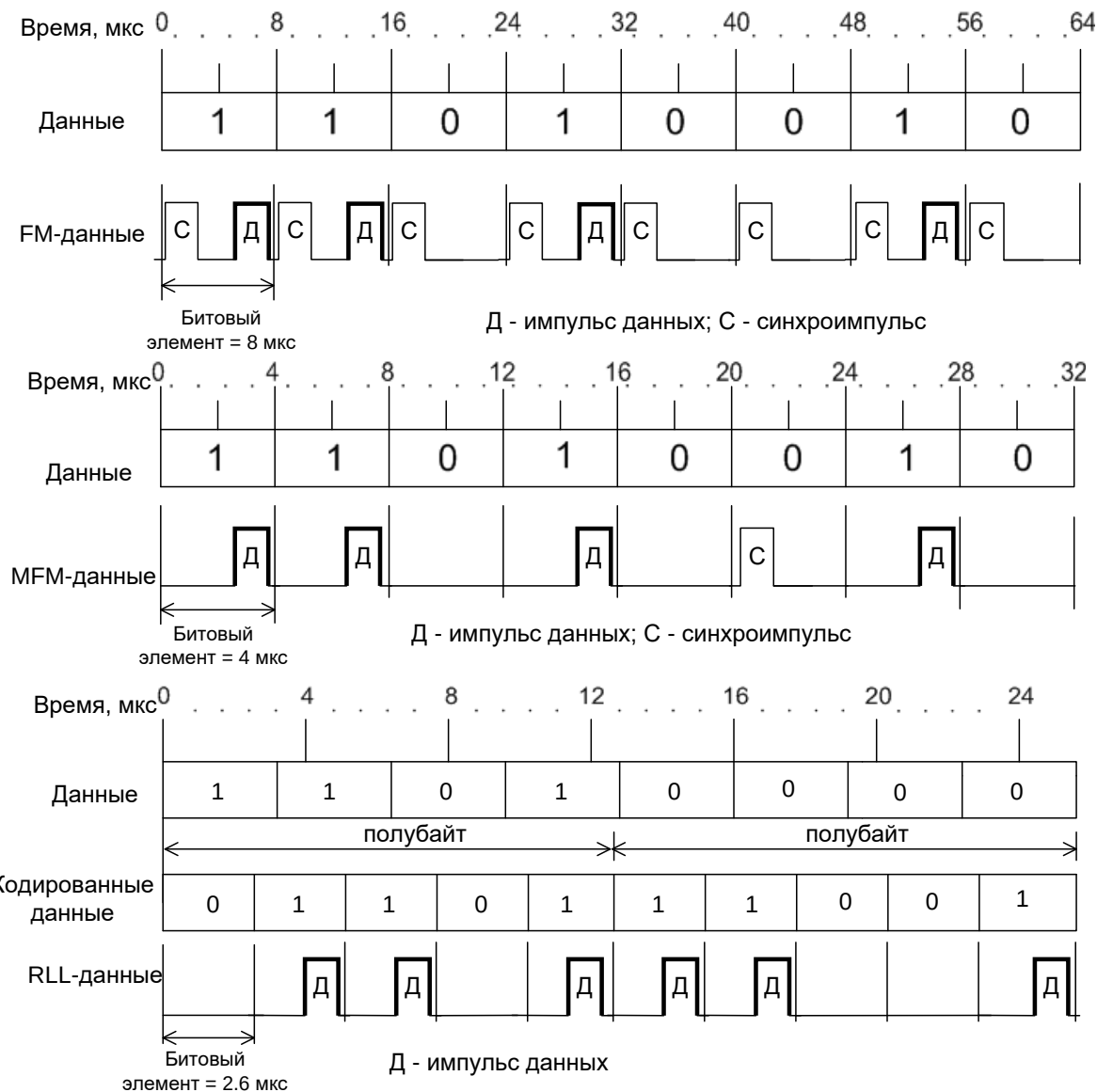
Методы кодирования данных FM, MFM и RLL

- Применяются различные методы кодирования:
 - частотная модуляция (**FM**);
 - модифицированная частотная модуляция (**MFM**);
 - с ограничением расстояния между переходами намагниченности (**RLL** – Run Limited Length)
 - и многие другие.
- Во всех методах кодирования используется понятие битовый элемент.
- **Битовый элемент** – минимальный интервал времени для размещения бита данных на носителе (при постоянной скорости вращения или линейной скорости движения носителя, $V = \text{const}$).



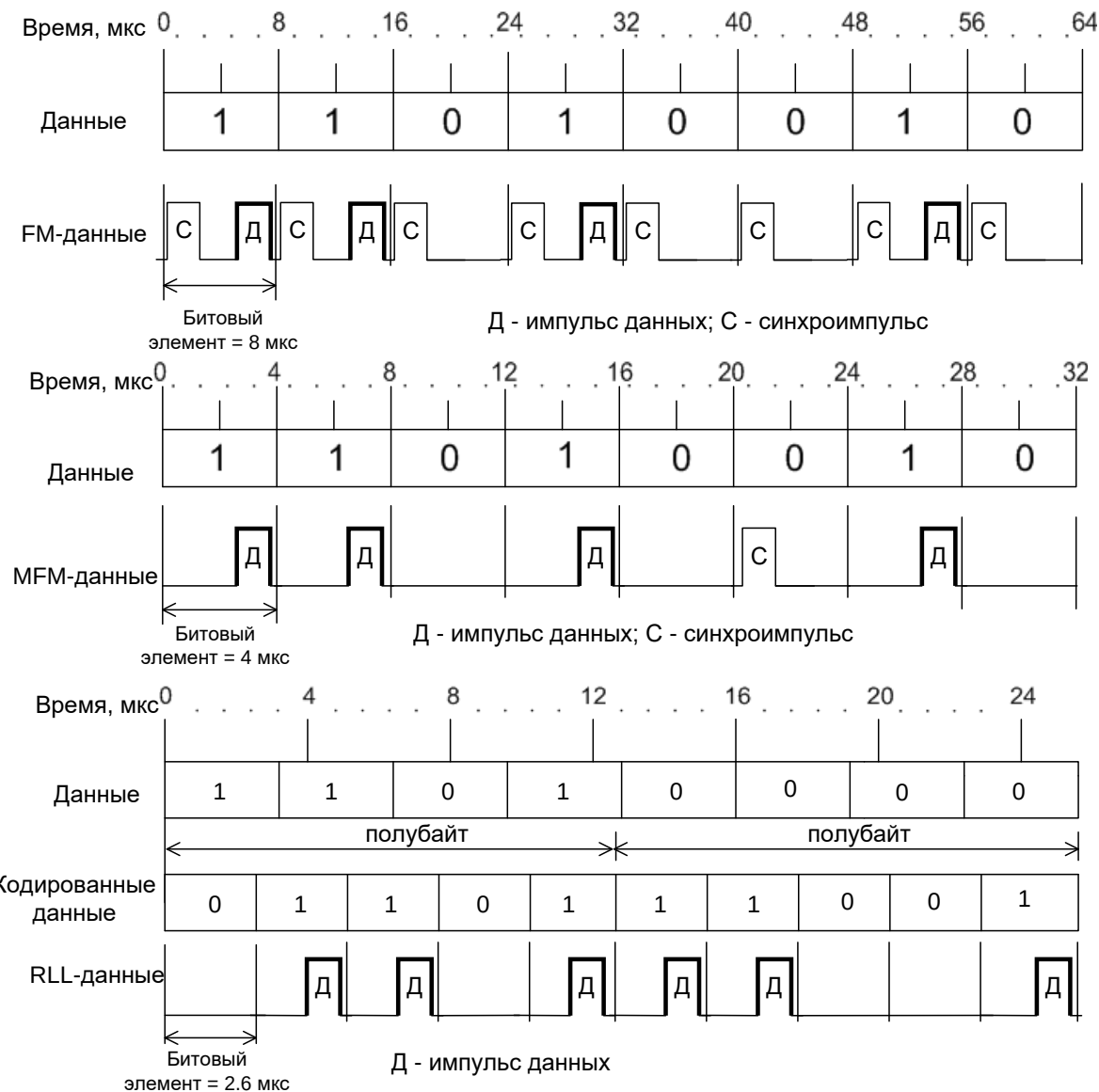
Методы кодирования данных FM, MFM и RLL

- При записи данных контроллер накопителя формирует в битовых элементах последовательности **синхроимпульсов** и **импульсов данных** в соответствии со входным битовым потоком и алгоритмом конкретного метода кодирования.
- При чтении данных по окончании каждого битового элемента контроллер накопителя определяет значение считанного бита данных – **1** или **0** – и восстанавливает записанный битовый поток.



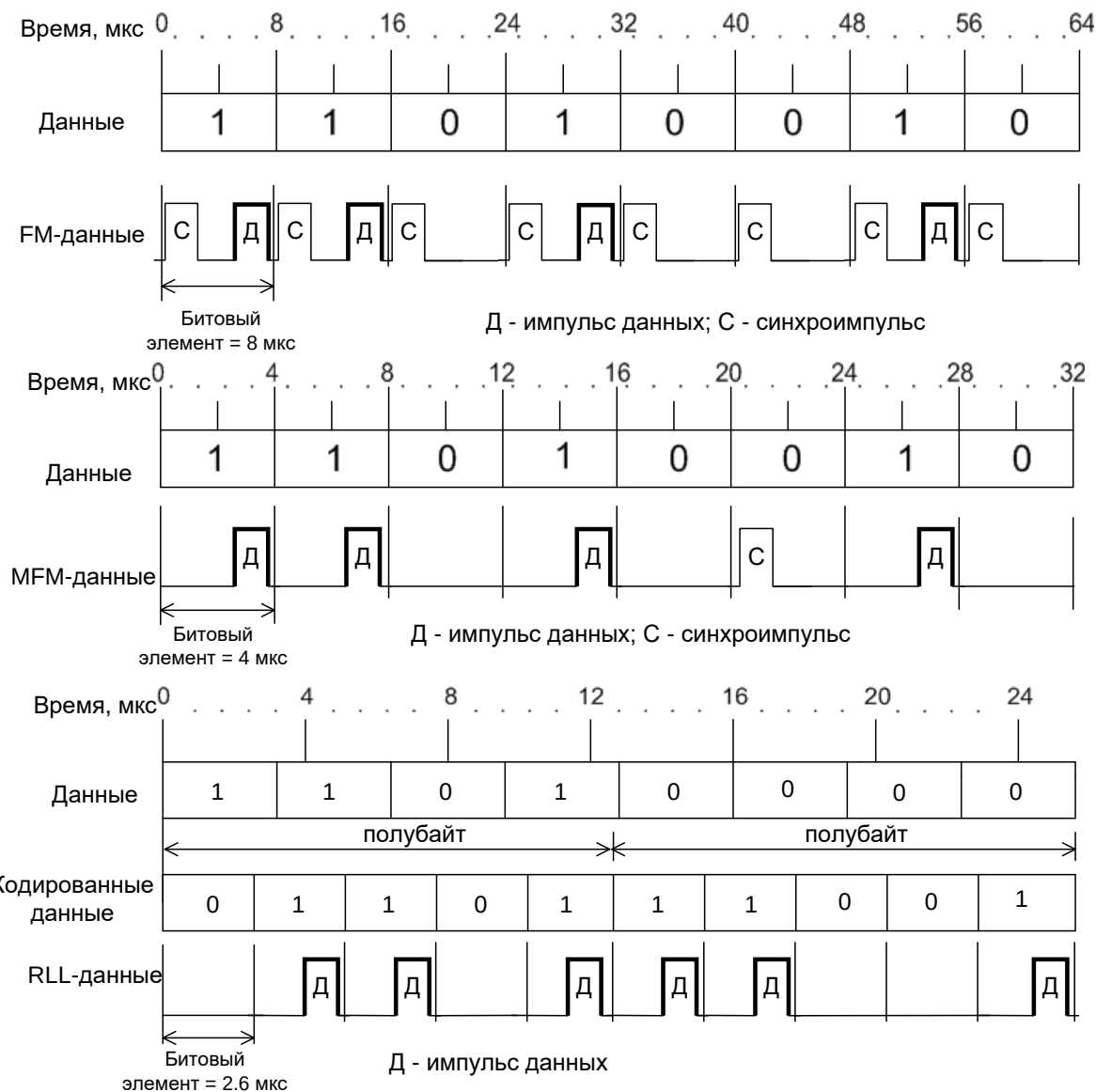
Частотная модуляция (FM)

- **Кодирование по методу частотной модуляции (FM – Frequency Modulation)** можно было бы назвать кодированием с единичной плотностью.
- В случае гибкого диска диаметром 133 мм каждый битовый элемент при FM имеет длительность 8 мкс; бит данных записывается в середине битового элемента, через 4 мкс после синхроимпульса
- При этом методе в начале каждого битового элемента записывается синхроимпульс, а в промежутках между последними – импульс данных, если значение бита равно 1. Если значение бита равно 0, то импульс данных отсутствует.
- Таким образом, в методе FM гарантируется по меньшей мере одна перемена направления магнитного потока в битовом элементе.

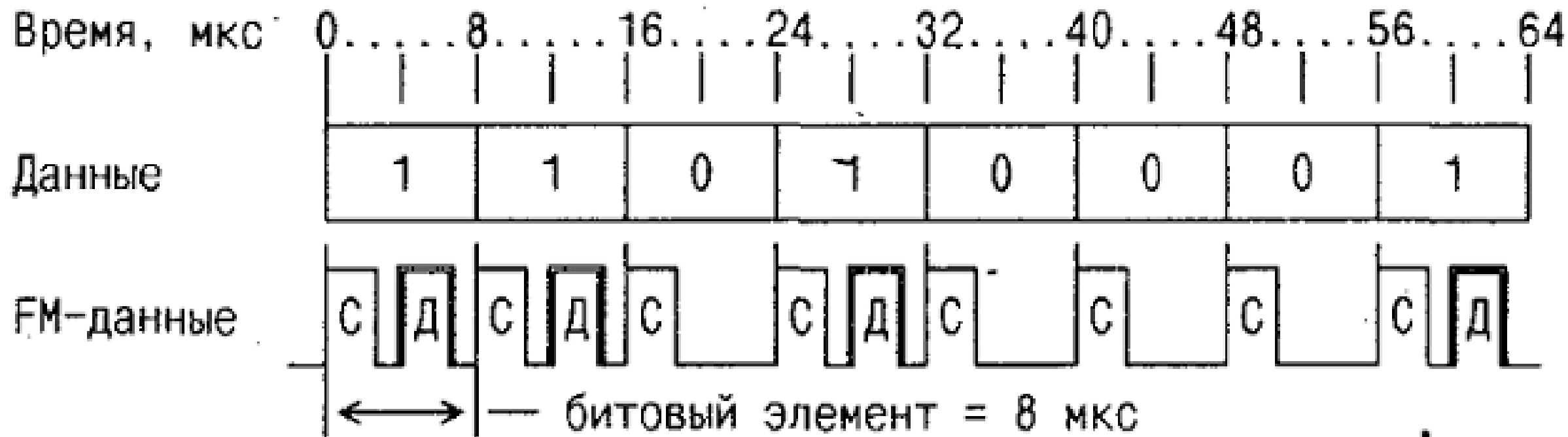


Частотная модуляция (FM)

- То обстоятельство, что при FM длительность битового элемента, определяемая частотой следования синхроимпульсов, постоянна, упрощает кодирование и декодирование по этому методу. Импульсная синхронизация и образование окна длительностью 4 мкс через 2 мкс после синхроимпульса позволяют легко обнаружить наличие или отсутствие перемены в направлении потока. Благодаря этому схемы кодирования-декодирования контроллера могут быть очень простыми. Фактически при записи с единичной плотностью схемы выделения данных (так называют схемы, используемые для кодирования и декодирования данных в контроллере) в большинстве случаев сводятся к одной простой схеме, вырабатывающей временные стробы, правильно расположенные относительно синхроимпульсов.
- Но наличие этих синхроимпульсов как раз и составляет главный недостаток метода FM: код в принципе малоэффективен, поскольку половина наличной рабочей поверхности диска отводится под синхроимпульсы.



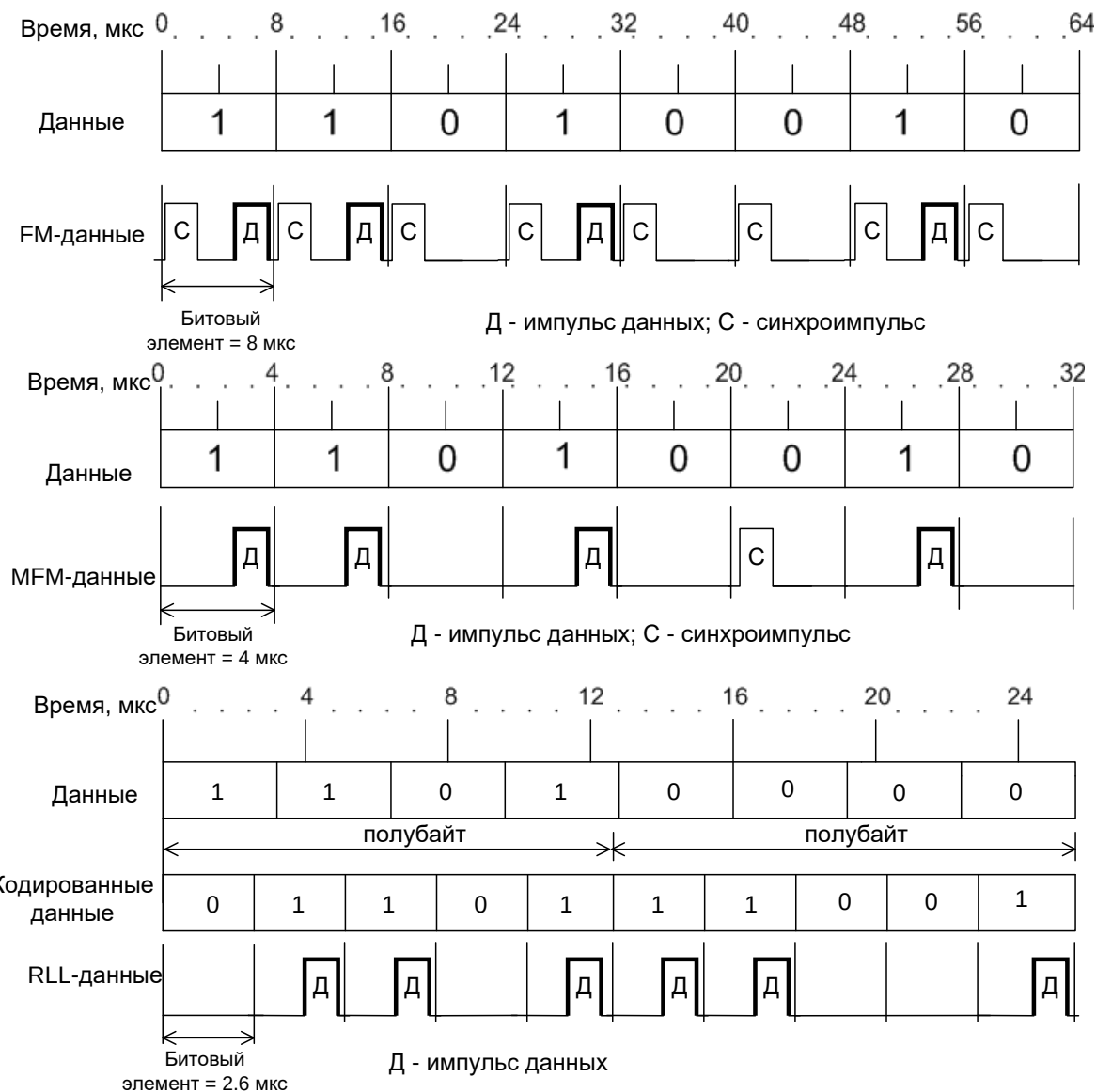
Частотная модуляция (FM)



Д – импульс данных, С – синхроимпульс

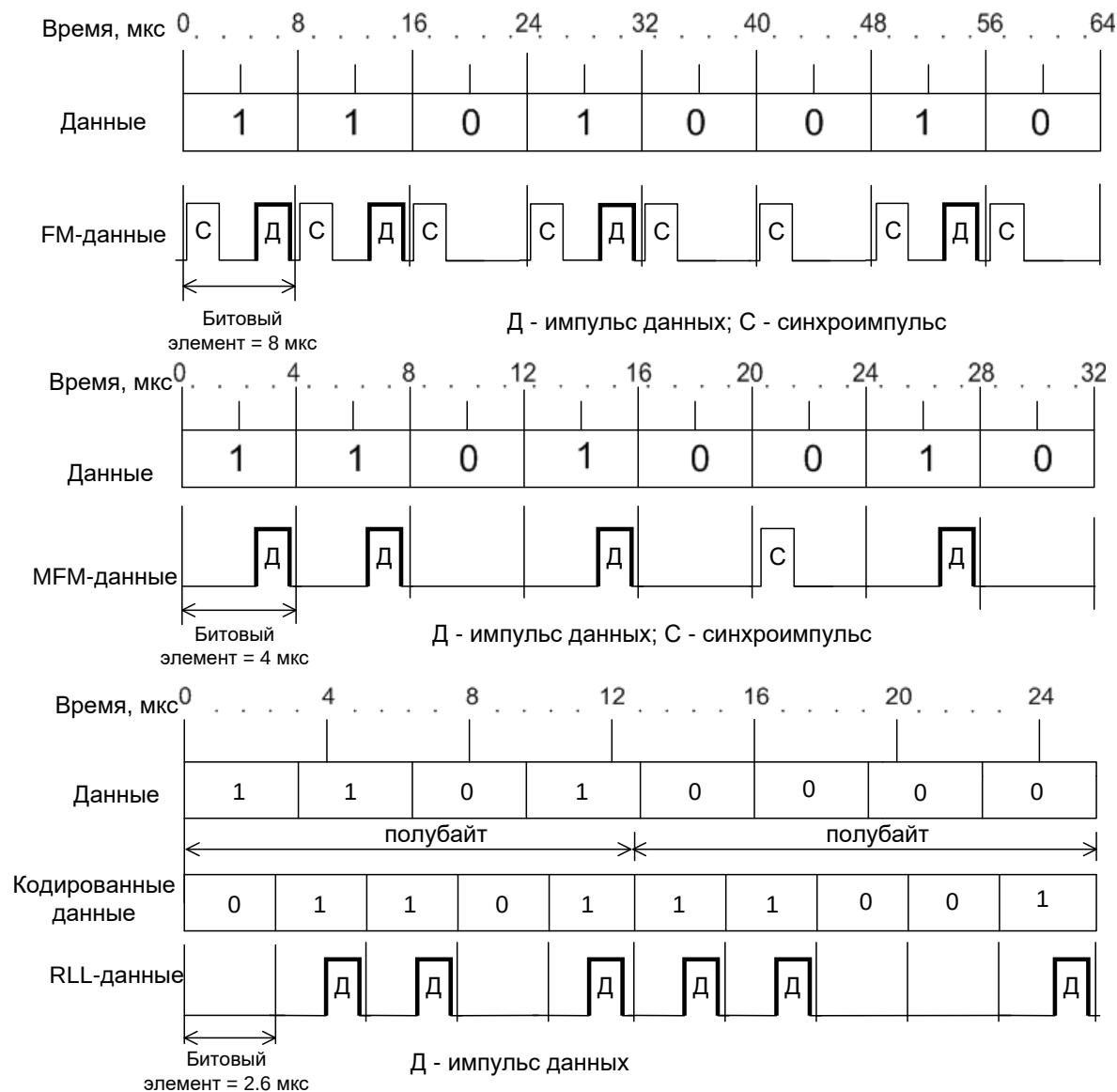
Модифицированная частотная модуляция (МФМ)

- Метод модифицированной частотной модуляции (МФМ) – Modified Frequency Modulation** позволяет вдвое увеличить продольную плотность записи благодаря тому, что на тех местах, где при FM размещаются синхроимпульсы, теперь находятся импульсы данных. При этом методе длительность битового элемента сокращается вдвое, что и позволяет увеличить продольную плотность записи.
- Синхроимпульсы все-таки приходится использовать, но при МФМ они записываются лишь в том случае, если в предшествующем и текущем битовых элементах не были записаны импульсы данных (т.е. предыдущий и текущий битовые элементы содержат бит равный 0).

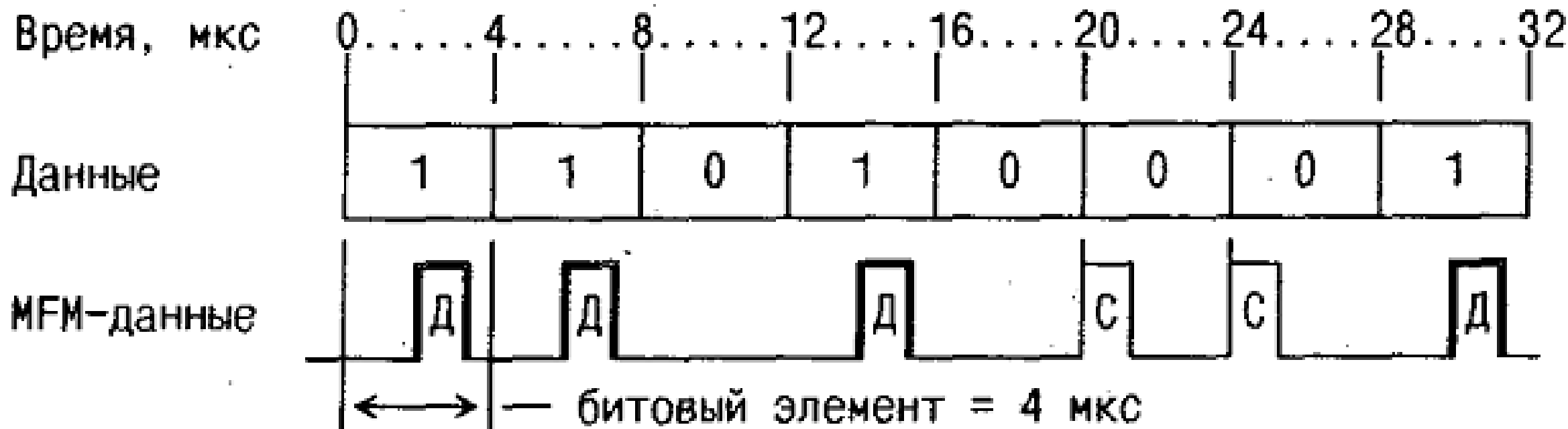


Модифицированная частотная модуляция (MFM)

- **Метод MFM** позволяет удвоить как информационную емкость диска, так и скорость передачи данных, так как при ней в одном и том же битовом элементе никогда не размещаются и синхроимпульс, и бит данных одновременно, и на один битовый элемент приходится только одна перемена направления потока.
- Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методы FM и MFM являются побитовыми методами кодирования.



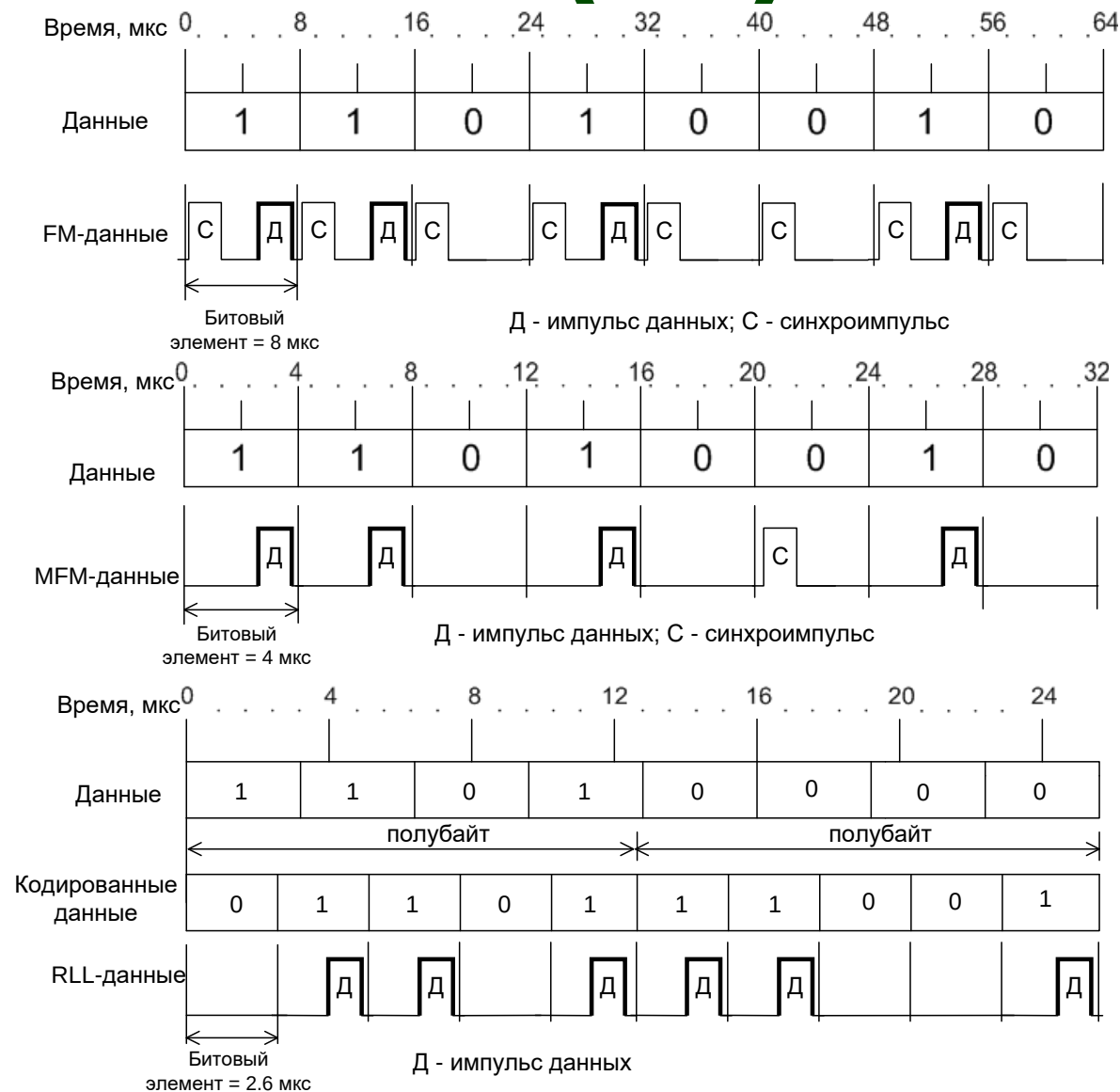
Модифицированная частотная модуляция (МФМ)



Д – импульс данных, С – синхроимпульс

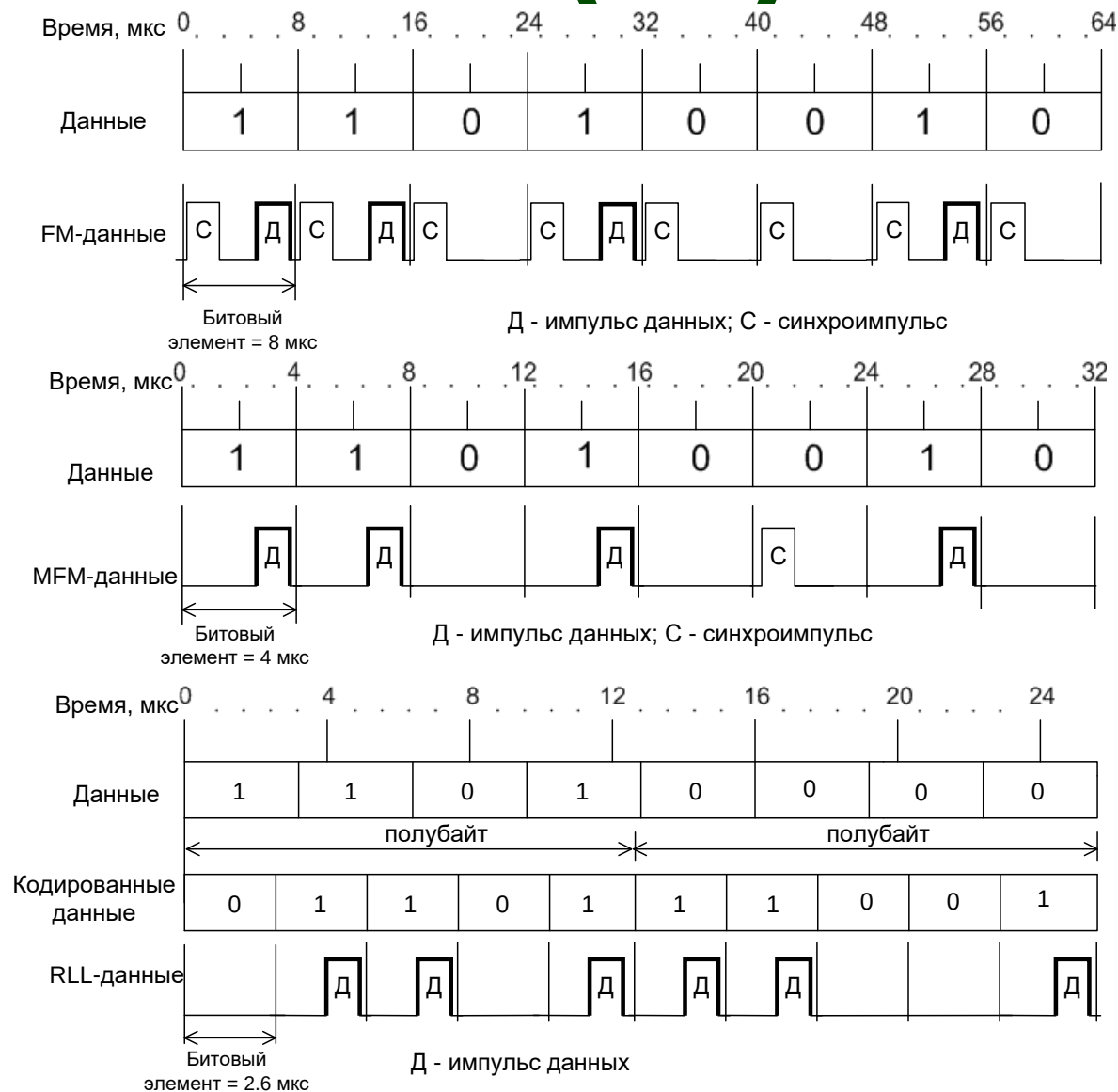
Метод кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL)

- Одним из способов повышения информационной емкости может явиться запись и считывание одних только информационных битов. Эта цель достигается в методе кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL – Run Limited Length), при котором присущие MFM трудности, связанные с образованием временных окон, снимаются прямым способом: синхроимпульсы просто исключаются. При этом отпадает надобность в образовании отдельных окон для импульсов данных и синхронизации.



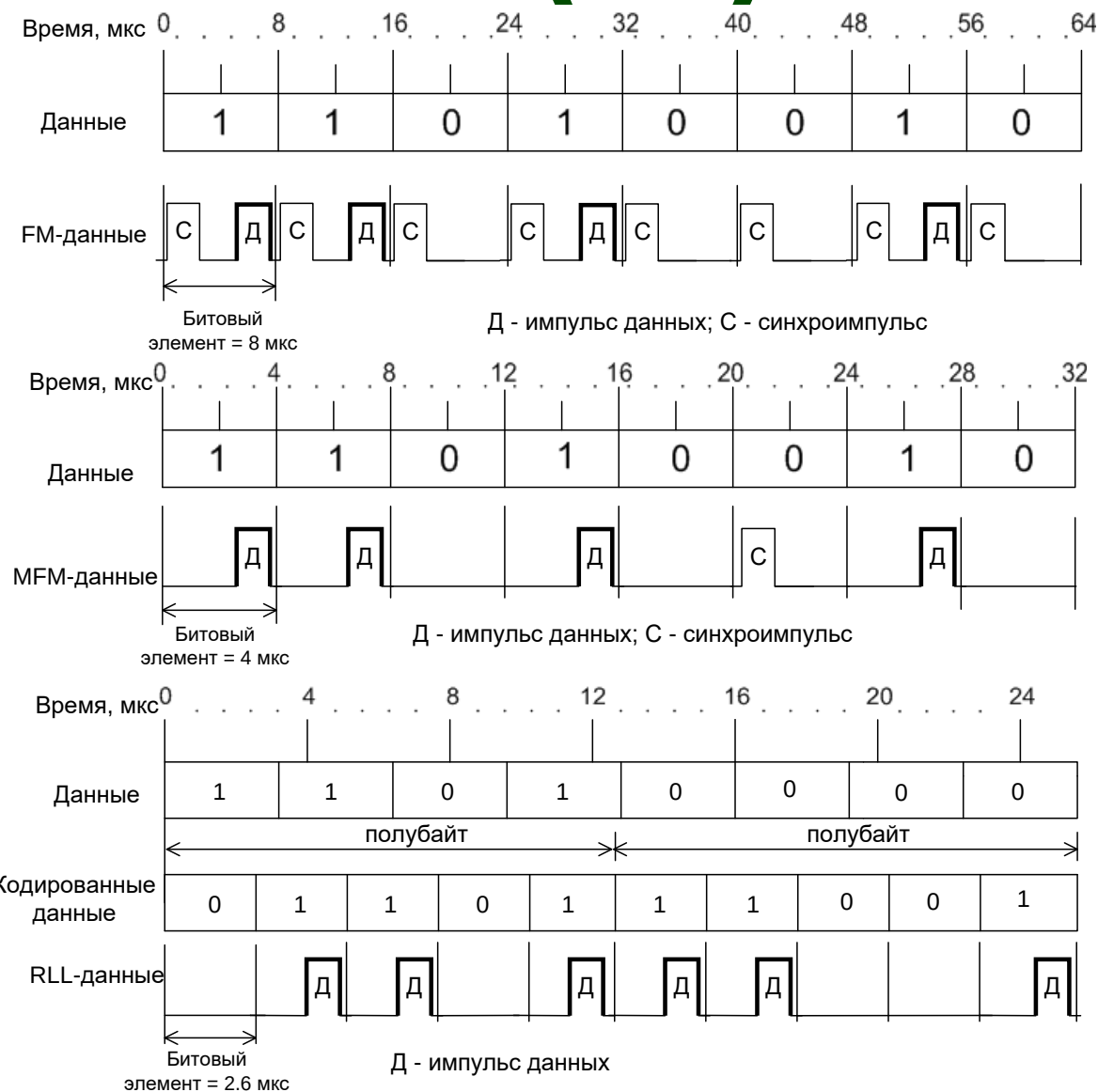
Метод кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL)

- Естественно, вся схема кодирования при этом должна быть другой. Если, сохранив прежние методы кодирования, просто исключить из записываемой последовательности импульсы синхронизации, то последствия будут катастрофическими. При записи последовательности из одних 0 на значительной части поверхности диска в этом случае не было бы ни одной перемены направления магнитного потока, и у схем выделения данных (в контроллере) не оказалось бы никаких средств узнать, какова длина этой последовательности.
- RLL** ведет происхождение от метода, используемого при цифровой записи на магнитную ленту.



Метод кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL)

- В методе кодирования RLL каждый байт поступающих данных разделяется на два полубайта, а затем полубайты кодируются специальным 5-разрядным кодом, отличающимся тем, что каждое число в нем содержит по меньшей мере одну переменную направления потока. При считывании каждые две 5-разрядные кодовые группы переводятся обратно в двоичные полубайты, объединяются и передаются в виде полного байта.
- Особенность, требующаяся от 5-разрядного кода, следующая: в любом его числе не должно быть больше двух рядом стоящих 0. Мало того, и в любой используемой комбинации 5-разрядных кодов должно быть не больше двух стоящих рядом 0. Из 32 кодовых комбинаций, возможных при 5-разрядном коде, этим условиям отвечают 16. Они и приняты для кодирования по методу RLL



Метод кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL)

- Поскольку этот максимальный интервал предсказуем, импульсы данных с равным успехом могут служить и для синхронизации, что делает метод RLL самосинхронизирующимся и самотактируемым.
- Кодированные этим способом данные могут записываться с еще большей продольной плотностью, чем при других существующих методах.
- Для записи на жесткие магнитные диски чаще используется один из вариантов RLL-кодирования, так называемый метод RLL 2,7.
- **Цифры в обозначении метода кодирования соответствуют максимальной и минимальной длине последовательности логических нулей, содержащихся в кодированных данных между двумя соседними единицами.**

Шестнадцатеричное число	Двоичный полубайт	Кодовая группа RLL
0	0000	11001
1	0001	11011
2	0010	10010
3	0011	10011
4	0100	11101
5	0101	10101
6	0110	10110
7	0111	10111
8	1000	11010
9	1001	01001
A	1010	01010
B	1011	01011
C	1100	11110
D	1101	01101
E	1110	01110
F	1111	01111

Вариант RLL-кодирования

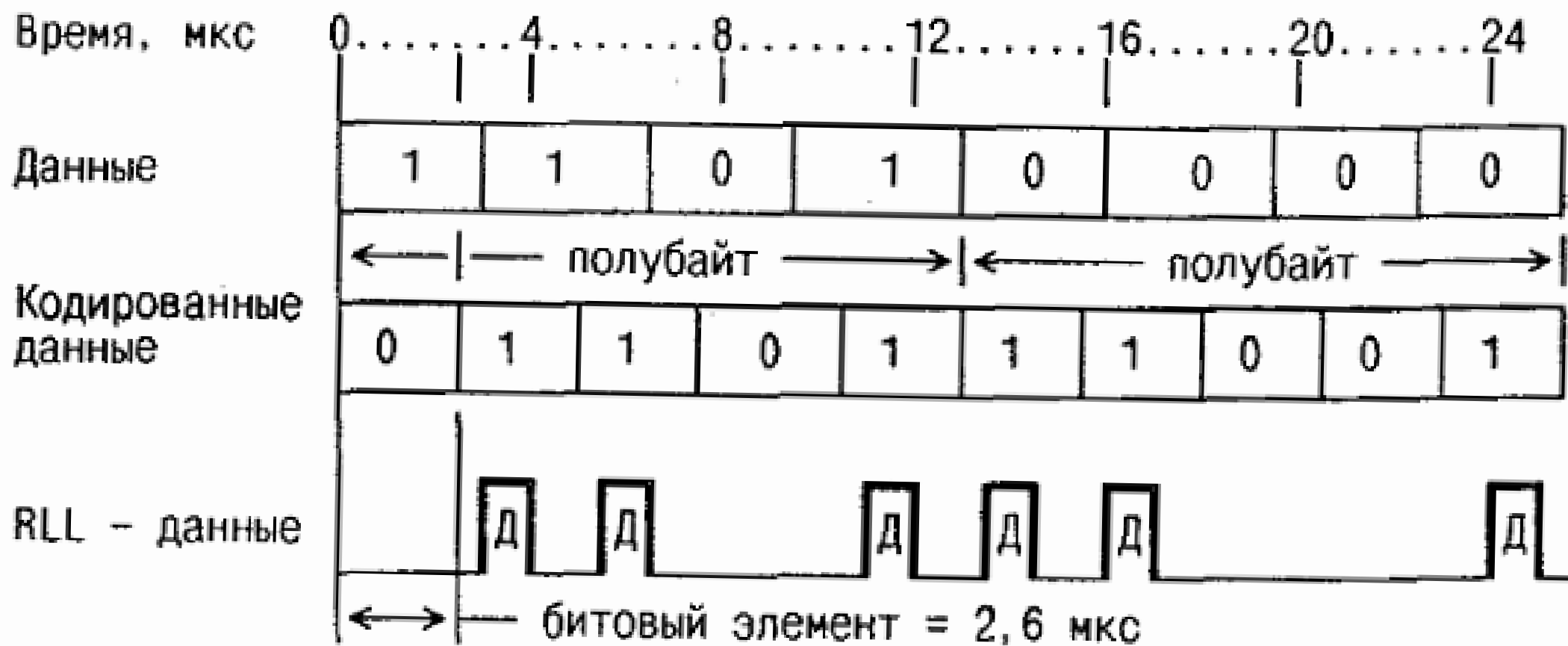
Метод кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL)

- Так, в коде RLL 2,7 между двумя последовательными единицами вставляются минимум два и максимум семь нулей.
- Помимо метода RLL 2,7 существует ряд других методов, в частности RLL 1,7, RLL 2,8, RLL 1,8. Кстати, можно отметить, что методы FM и MFM представляют собой частные случаи метода RLL – RLL 0,1 и RLL 1,3 соответственно.
- При рассмотрении методов кодирования приводились временные соотношения применительно к НГМД.
- Что касается НЖМД, то все вышеприведенные соображения применимы и к ним. Единственное отличие заключается в том, что обмен данными с НЖМД производится со скоростью в десятки раз большей, чем с НГМД, т.е. выше физическая частота данных и, соответственно, плотность данных на носителе. Временные же соотношения остаются прежними.
- В современных накопителях применяются и другие методы кодирования, что приводит к повышению продольной плотности записи и, как следствие, к увеличению емкости и скорости обмена данными.

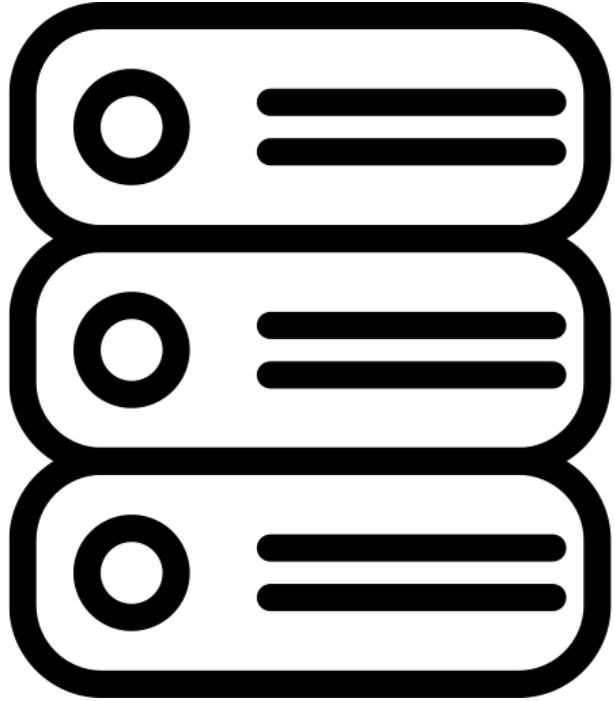
Шестнадцатеричное число	Двоичный полубайт	Кодовая группа RLL
0	0000	11001
1	0001	11011
2	0010	10010
3	0011	10011
4	0100	11101
5	0101	10101
6	0110	10110
7	0111	10111
8	1000	11010
9	1001	01001
A	1010	01010
B	1011	01011
C	1100	11110
D	1101	01101
E	1110	01110
F	1111	01111

Вариант RLL-кодирования

Метод кодирования с ограничением расстояния между переходами намагниченности (RLL)



Д - импульс данных



Файлы, их виды и организация данных

Файл

- **Файлом** называется именованная совокупность данных на внешнем носителе информации.
- В ПК понятие файла применяется в основном к данным, хранящимся на дисках (реже на кассетной магнитной ленте), и поэтому файлы обычно отождествляют с участком (областью, полем) памяти на этих носителях информации.
- Поэтому возможно такое определение: **файл** — именованная область внешней памяти, выделенная для хранения массива данных.
- **Данные**, содержащиеся в файлах, имеют самый разнообразный характер — программы на алгоритмическом или машинном языке; исходные данные для работы программ или результаты выполнения программ; произвольные тексты; графические изображения и т. п.

Операции с файлами

- В общем случае при программировании работы с файлами необходимо производить:
 - **задание и указание области ОЗУ для ввода-вывода информации файла;**
 - **чтение информации** (считывания записей) из файла;
 - **запись информации** (включение записей) в файл;
 - **создание файла** (присвоение файлу имени, проверку уникальности этого имени файла, формирование атрибутов и т. д.);
 - **изменение атрибутов файла;**
 - **открытие файла** (отыскание файла на диске и перенос в ОЗУ атрибутов файла);
 - **заккрытие файла** (сохранение на диске атрибутов файла для дальнейшего использования);
 - **переименование файла;**
 - **удаление файла.**

Файлы

- **Файлы могут создаваться в двух форматах: двоичном и текстовом.**
- **Двоичный файл** состоит из последовательности байтов, обычно сгруппированных в логические записи фиксированной длины. В двоичных файлах хранятся исполняемые программы и данные во внутреннем (двоичном, кодовом) представлении. Файлы с исполняемыми программами при их запуске должны иметь определенную структуру, что операционная система обязательно анализирует. При выводе двоичного файла на дисплей или принтер прочесть его содержимое невозможно, так как при этом считываемые 8-разрядные двоичные коды (байты) переводятся в произвольные графические символы, звуковые сигналы или вообще не воспринимаются, если данный код не имеет графического представления и никак на устройство не действует.
- **Текстовый файл (файл ASCII)** состоит из последовательности строк переменной длины, каждая из которых является логической записью файла. Каждая строка содержит только текстовые символы и завершается маркером конца строки. Текстовым символом может быть любой символ ASCII, но, в отличие от двоичных файлов, последовательность символов в текстовом файле непосредственно воспринимается человеком на экране или принтере. Текстовый файл может содержать текст программы на алгоритмическом языке (ассемблер, Basic и т. д.), таблицу, исходные и результирующие данные решения задач, документы, научные сообщения и г. п. Роль маркера конца строки часто играет символ возврата каретки (код 13 ASCII), за которым, возможно, следует символ перевода строки (код 10 ASCII). Текстовый файл обычно завершается маркером конца файла, роль которого играет код 26 ASCII.
- **Некоторые программные продукты (текстовые редакторы, системы управления базами данных и др.) создают файлы, близкие к текстовым, но содержащие дополнительные управляющие символы, а иногда и часть информации в двоичном коде.** При выводе таких файлов на экран или принтер средствами операционной системы появляются символы редактирования и (или) описания баз данных. Однако при интерпретации этих файлов средствами текстового редактора или СУБД, их создавших, они выводятся в удобочитаемом виде.

Файлы

- **С каждым файлом связываются:**
 - полное имя файла;
 - атрибуты (характеристики) файла;
 - дата создания файла;
 - время создания файла;
 - длина файла.
- **Полное имя файла в общем случае состоит из двух частей:**
 - идентифицирующей — имени файла;
 - классифицирующей — расширения.
- Расширение, определяющее тип файла, может отсутствовать.

Файловая система

- **Файловой системой** называется совокупность программ, обеспечивающая выполнение операций над файлами.
- **Файловая система (file system)** — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании: цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. п.
- **Файловая система определяет формат содержимого и способ физического хранения информации, которую принято группировать в виде файлов.**
- Конкретная файловая система определяет размер имен файлов (и каталогов), максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, например, разграничение доступа или шифрование файлов.
- В настоящее время в ОС для ПК используются десятки разных файловых систем. **Наиболее распространенные из них: в Windows — FAT32; NTFS; в Linux — ext3, ext4.**

Файловая система

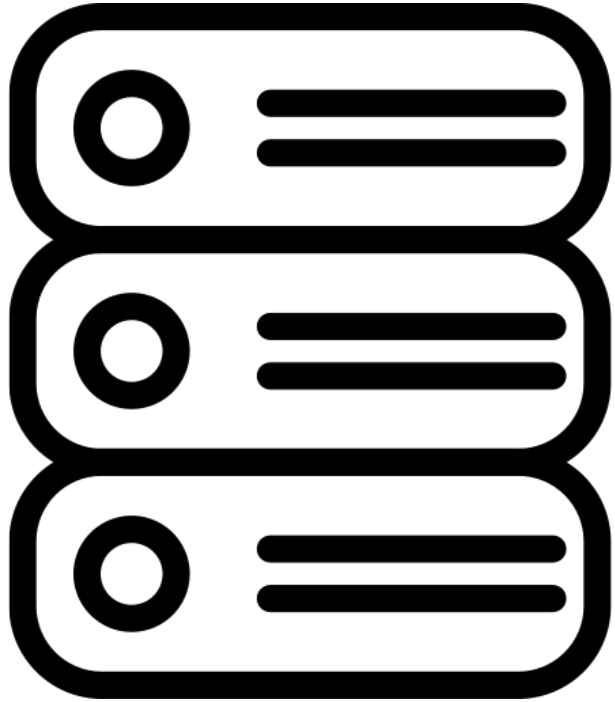
- **Файловая система включает в себя также**
 - правила образования имен файлов и способов обращения к ним;
 - иерархическую систему оглавления файлов;
 - структуру хранения файлов на дисках;
 - методы доступа к содержимому файлов.

Управление файлами

- **Доступом** называется обращение к файлу с целью чтения или записи в него информации.
- **Файловая система поддерживает два типа доступа к файлам:**
 - последовательный метод доступа;
 - прямой (непосредственный) метод доступа.
- **При последовательном доступе** записи из файла считываются подряд, строго в порядке их расположения в файле. Поэтому, чтобы обратиться (получить доступ) к определенной записи, необходимо читать все предыдущие.
- **При прямом доступе** обеспечивается непосредственное обращение к записи по ее номеру в файле.
- **Механизм доступа к файлу и его записям** при программировании также имеет два варианта:
 - доступ к файлу с использованием специальной таблицы — управляющего блока файла;
 - доступ к файлу по идентификатору.

Атрибуты файлов в DOS/Windows

- **Атрибут** — это классифицирующий файл признак, определяющий способ его использования, права доступа к нему и т. д.
- **Операционная система допускает задание атрибутов файлам, например:**
 - **R (Read only)** — файл предназначен только для чтения и не может быть ни удален, ни изменен. При попытке обновить или уничтожить такой файл системными средствами (при помощи программ DOS) будет выдано сообщение об ошибочных действиях. Атрибут устанавливается для защиты от случайного изменения или уничтожения;
 - **H (Hidden)** — скрытый файл. При просмотре каталога командой DIR сведения о скрытом файле обычно не выдаются;
 - **S (System)** — системный файл. Системные файлы предназначены для работы операционной системы или работы внешних устройств ПК;
 - **A (Archive)** — еще не архивированный файл. Этот атрибут позволяет определить было ли произведено резервное копирование файла (создание его резервной копии в специальном формате). Атрибут A присваивается каждому вновь создаваемому файлу и сбрасывается (уничтожается) при создании резервной копии файла.
- Файлу могут быть присвоены одновременно любые из перечисленных атрибутов или ни один из них.
- К группе атрибутов файла можно условно отнести пароль, обеспечивающий разграничение доступа к файлам.



Файловые системы

MBR, GPT

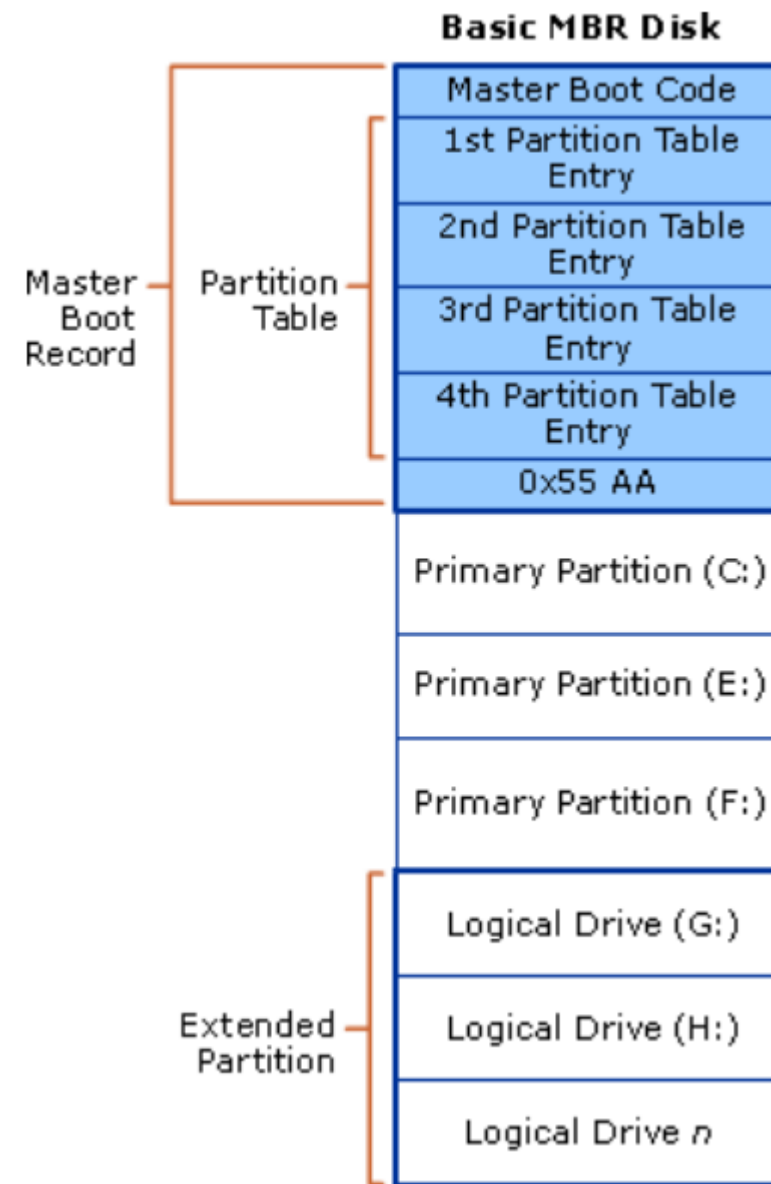
- На данный момент наиболее распространенной схемой разбиения дисков является **MBR**. Но с развитием средств хранения данных и их объемов возможностей MBR становится недостаточно. Это связано с невозможностью обеспечивать доступ к разделу диска емкостью более чем 2.2 TB. На сегодняшний день уже доступны диски емкостью 10 и более TB, а также применяются различные технологии по объединению дисков в массивы, такие как RAID и LVM. Таким образом, использование схемы разбиения дисков на основе **GPT** становится все более актуальным для современных операционных систем.



Структура MBR

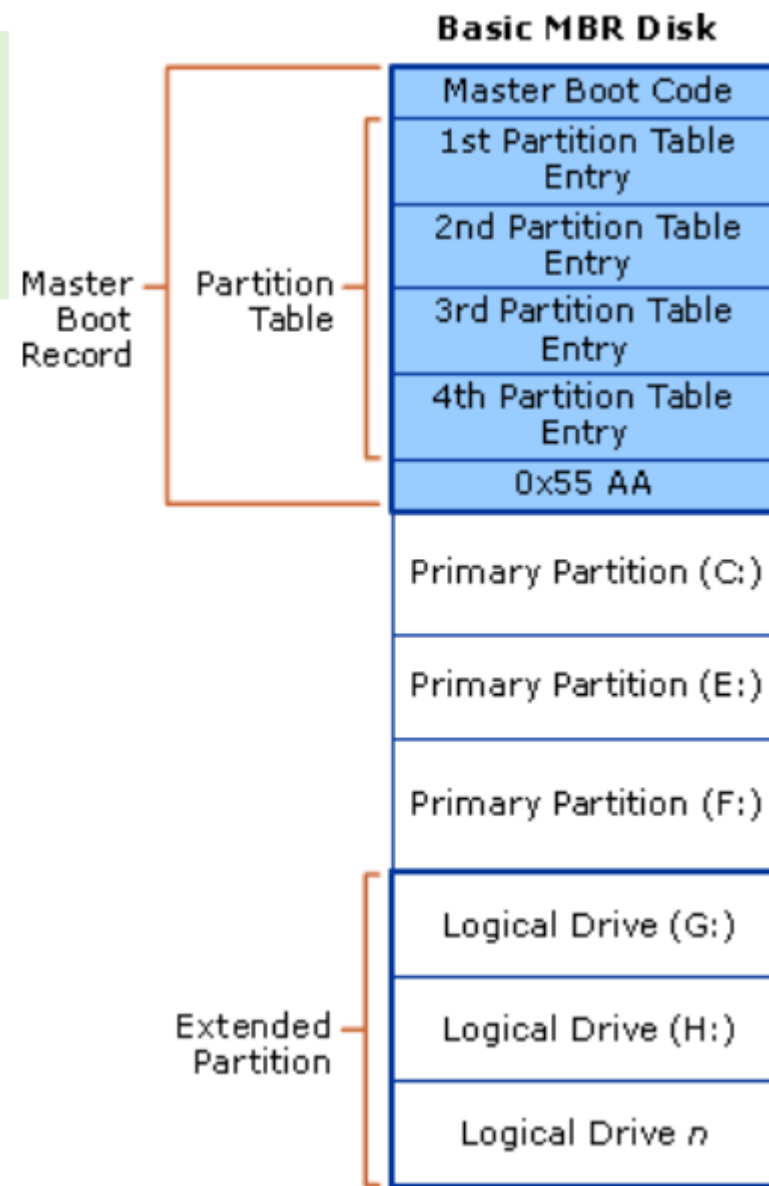
Структура файловой системы

- только 4 первичных раздела
- три первичных раздела и один дополнительный раздел с возможностью создания до 128 логических дисков
- размер диска не более 2,2 Тбайта
- одна копия таблицы разделов

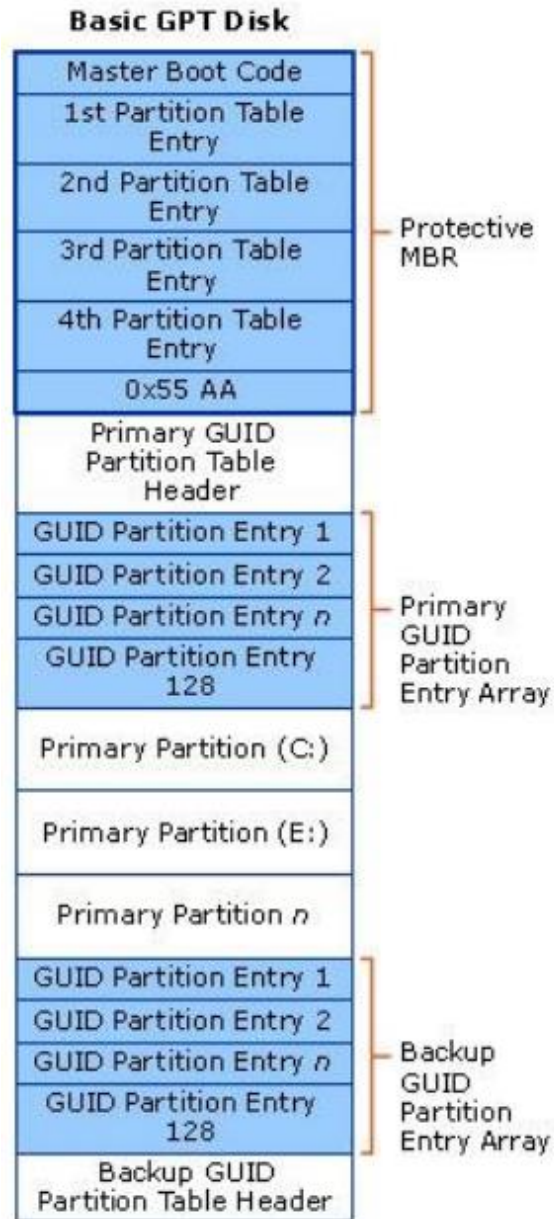


Структура файловой системы

- **Главная загрузочная запись (master boot record, MBR)** — код и данные, необходимые для последующей загрузки операционной системы и расположенные в первых физических секторах (чаще всего в самом первом) на жёстком диске или другом устройстве хранения информации.
- Применялась с 1983 года (начиная с PC DOS 2.0) до широкого внедрения UEFI и схемы GPT в 2010-х.
- MBR содержит небольшой фрагмент исполняемого кода, таблицу разделов диска (англ. partition table) и специальную сигнатуру.
- **Функция MBR** — «переход» в тот раздел жёсткого диска, с которого следует исполнять «дальнейший код» (обычно — **загружать ОС**). На «стадии MBR» происходит выбор раздела диска, загрузка кода ОС (происходит на более поздних этапах алгоритма).
- В процессе запуска компьютера после окончания начального теста (Power-on self-test — POST) Базовая система ввода-вывода (BIOS) загружает «код MBR» в оперативную память (в IBM PC обычно с адреса 0000:7c00) и передаёт управление находящемуся в MBR загрузочному коду.



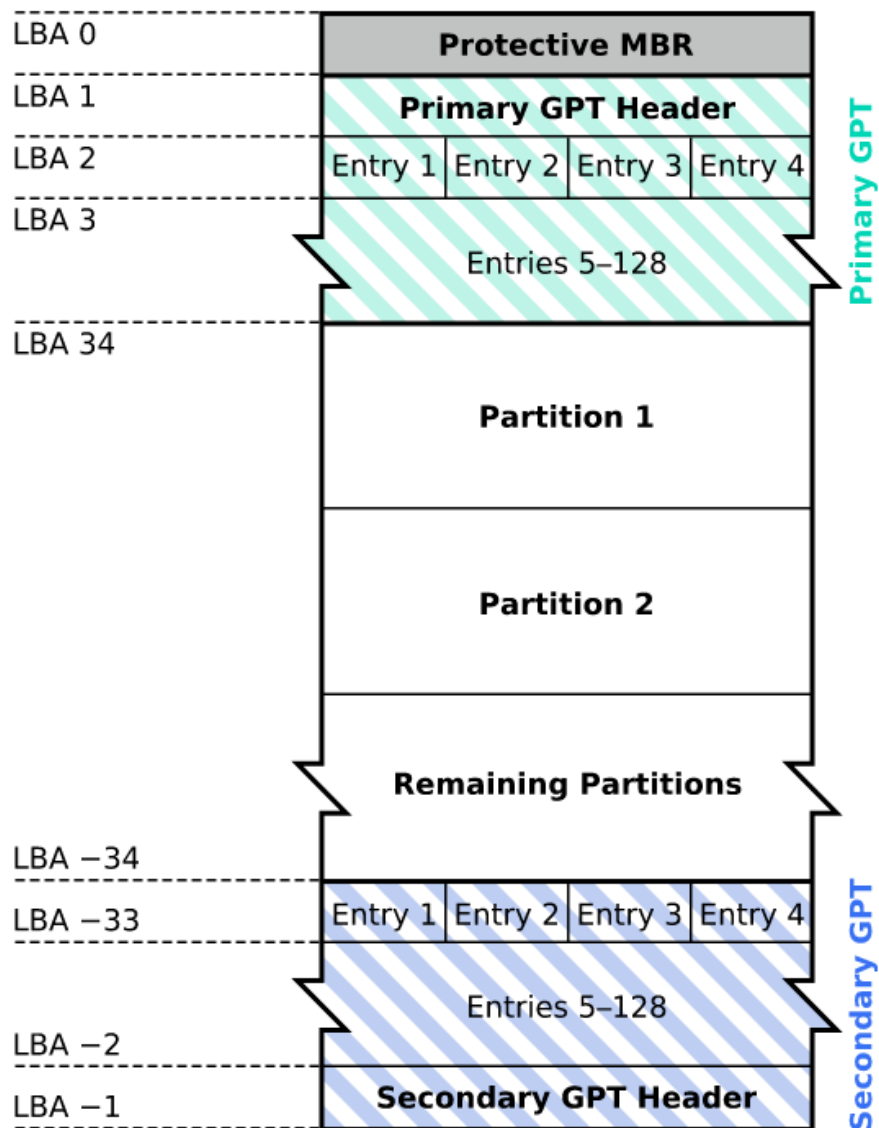
Структура файловой системы



- **GPT** – GUID Partition Table
- **GUID** – Globally Unique Identifier
- 128 первичных разделов
- размер диска до 9,4 Zбайт
- резервная копия таблицы разделов

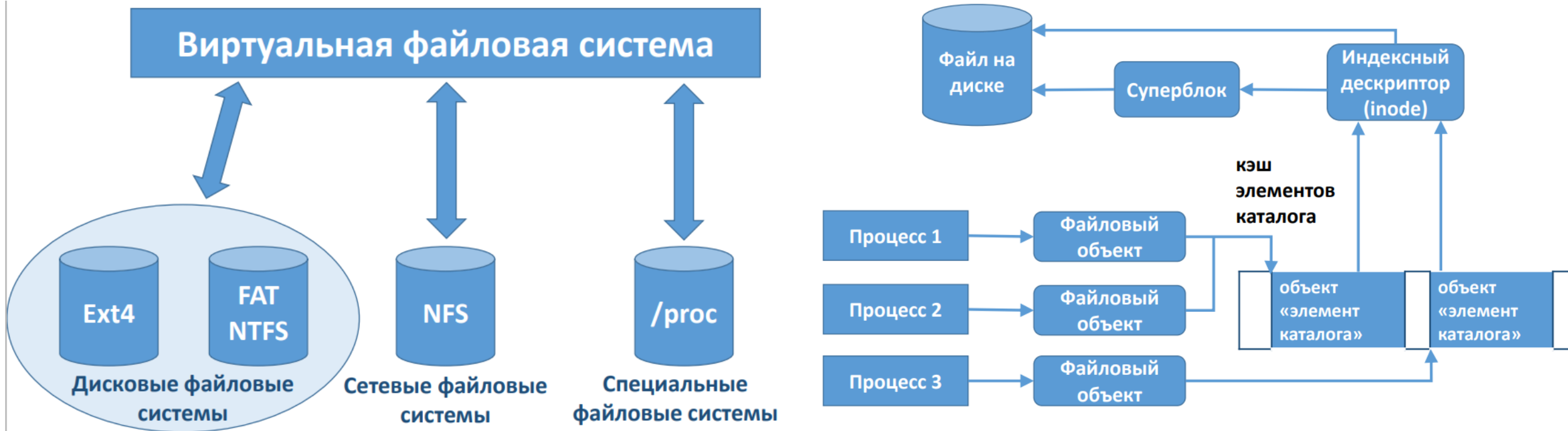
GUID Partition Table, аббр. GPT — стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске. Он является частью Extensible Firmware Interface (EFI) — стандарта, предложенного Intel на смену BIOS. EFI использует GPT там, где BIOS использует Главную загрузочную запись (Master Boot Record, MBR).

Структура GPT



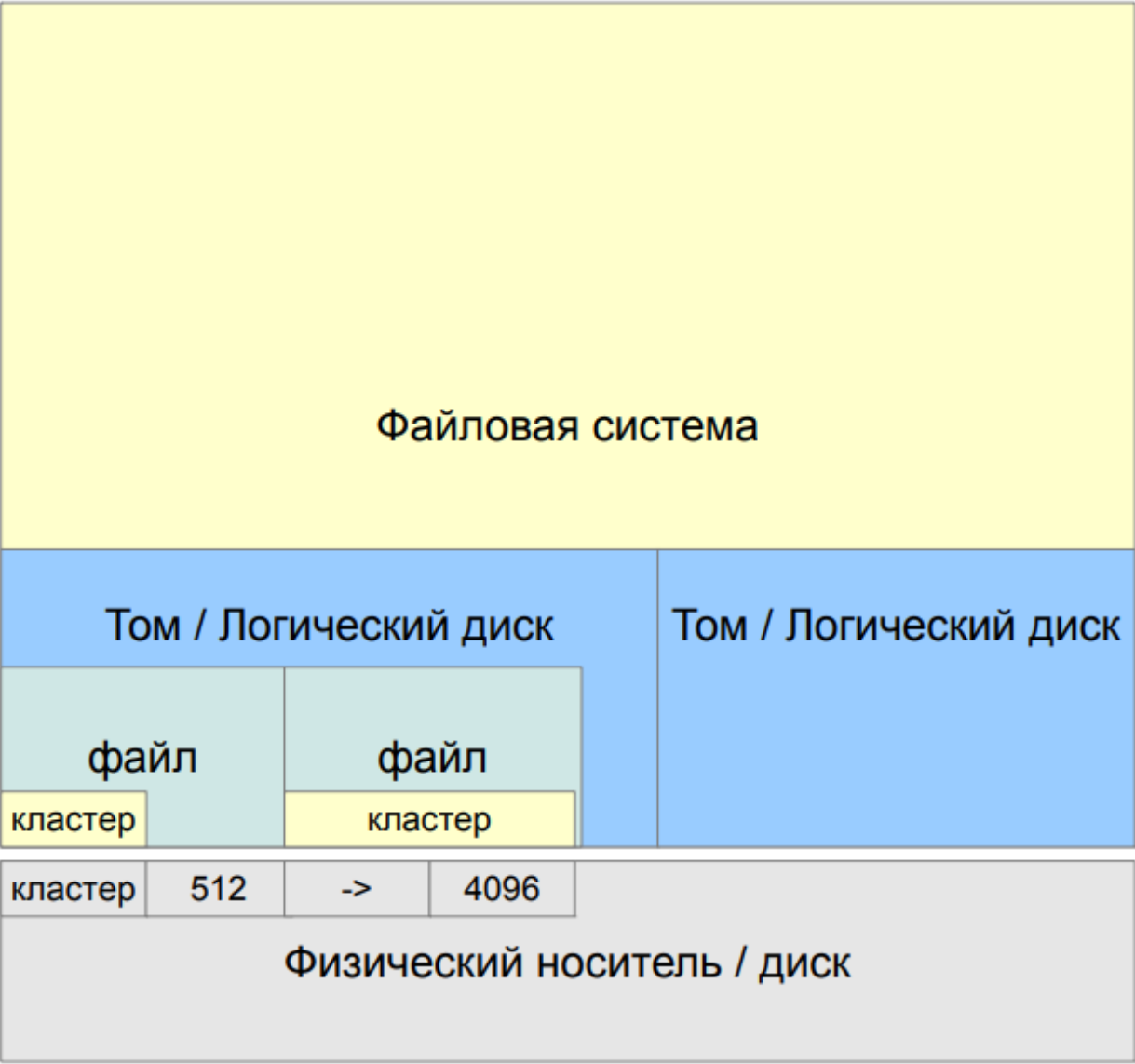
- **GUID Partition Table, аббр. GPT** – стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске.
- Он является частью расширяемого микропрограммного интерфейса (Extensible Firmware Interface, EFI) – стандарта, предложенного Intel на смену BIOS. **EFI UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) использует GPT там, где BIOS использует главную загрузочную запись (англ. Master Boot Record, MBR).
- В GPT нет собственной программы-загрузчика, вместо этого он работает в паре с EFI UEFI. UEFI – унифицированный расширяемый интерфейс прошивки (Unified Extensible Firmware Interface) – является более продвинутым интерфейсом, чем BIOS.
- **Внутри GPT используется адресация логических блоков LBA, которая абстрагирована от физики устройства (в отличие от CHS «Цилиндр – Головка – Сектор»).**
- Каждый логический блок занимает 512 байт.
- LBA 0 – первые 512 байт диска (Protective MBR),
- LBA 1 (Primary GPT Header) – следующие и т. д.
- Отрицательные значения LBA означают смещение в блоках с конца диска. Последний блок имеет смещение «-1» (LBA -1 – Secondary GPT Header).
- GPT поддерживается только современными операционными системами, т. к. он ещё относительно молод.

Виртуальная файловая система (VFS)

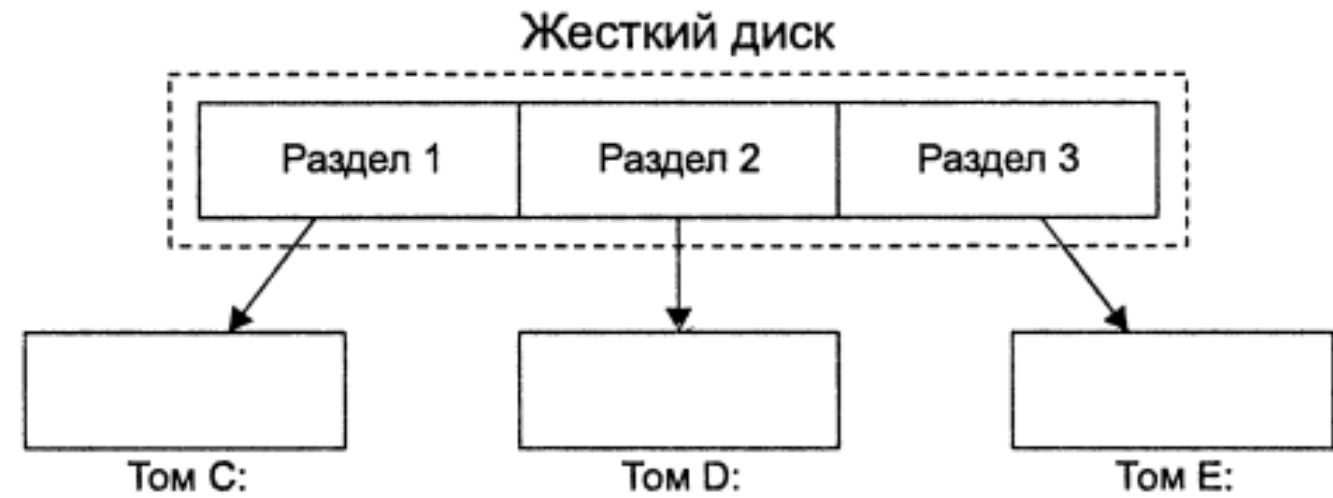


Виртуальная файловая система (сокр. «Vfs» от англ. «Virtual File System») — это специальный слой абстракции, предоставляющий программный интерфейс (единый набор команд) для взаимодействия между ядром и конкретной реализацией файловой системы. Ядро Linux поддерживает различные типы файловых систем (ext3, ext4, ReiserFS, Btrfs, XFS и многие другие).

Файловая система



Файловая система



Жесткий диск разбит на три раздела с присвоенными именами томов

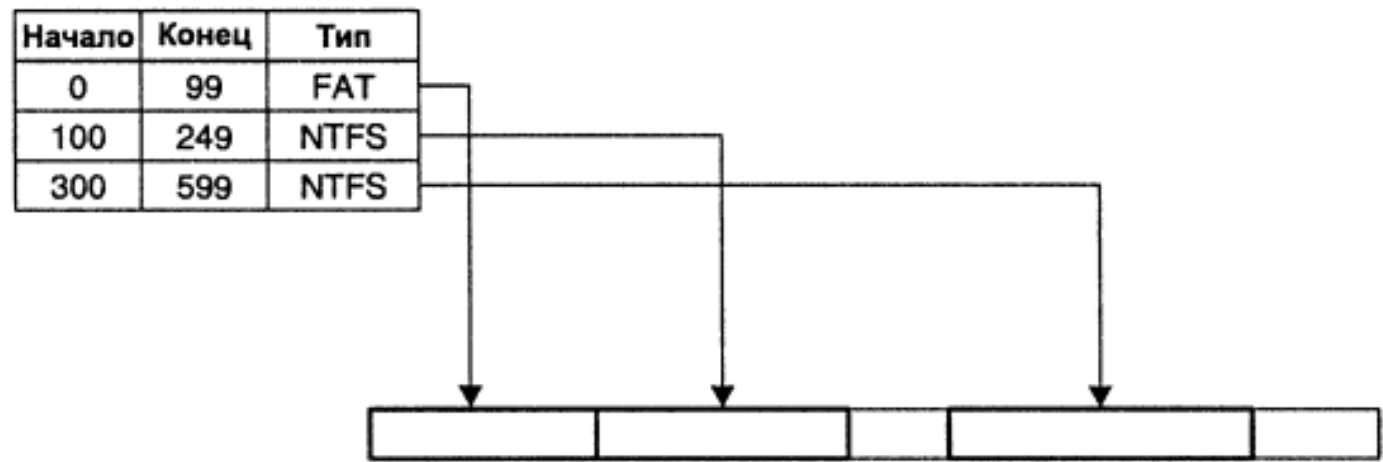


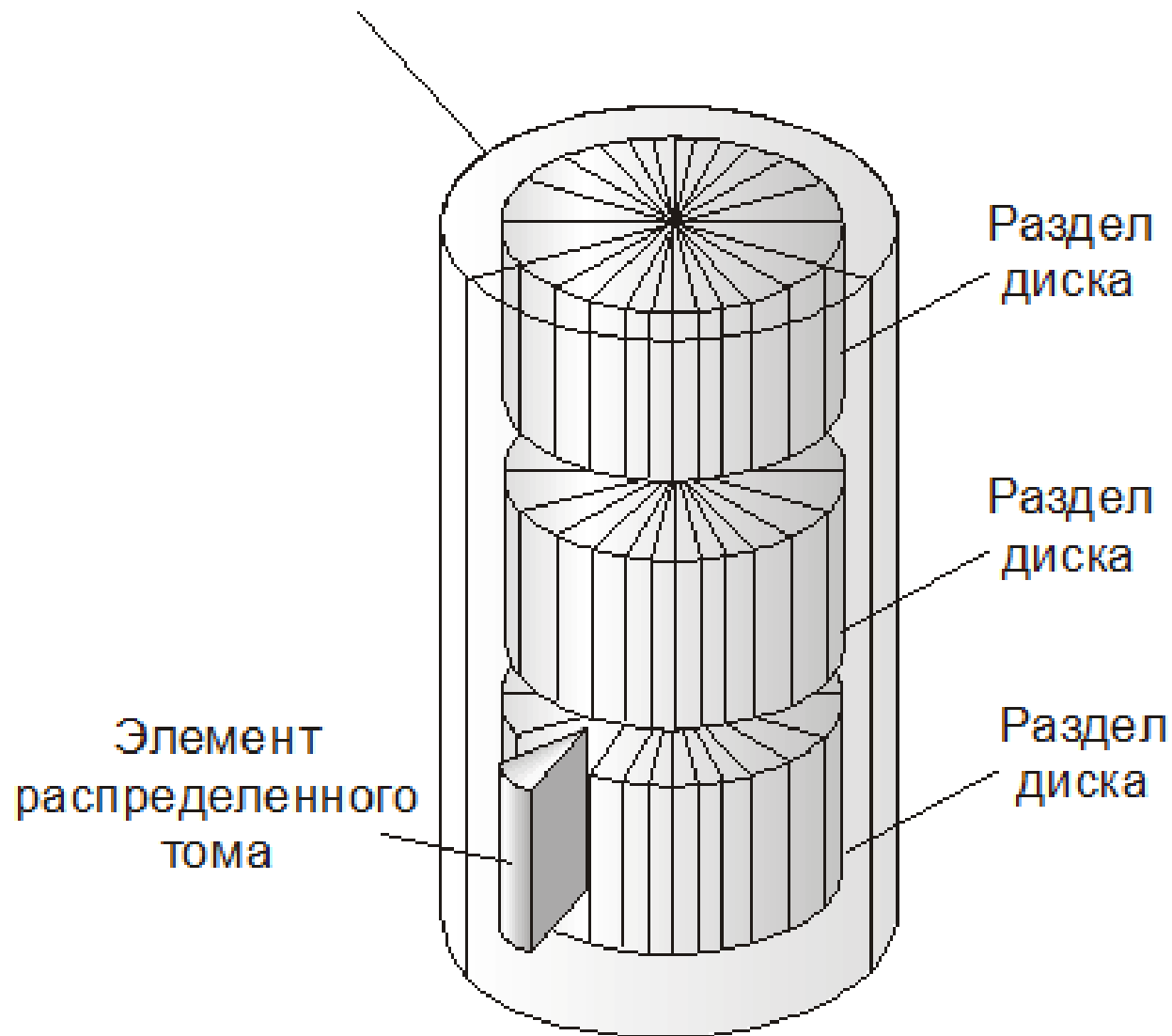
Таблица с информацией о начале, конце и типе каждого раздела

Обычный и распределенный тома

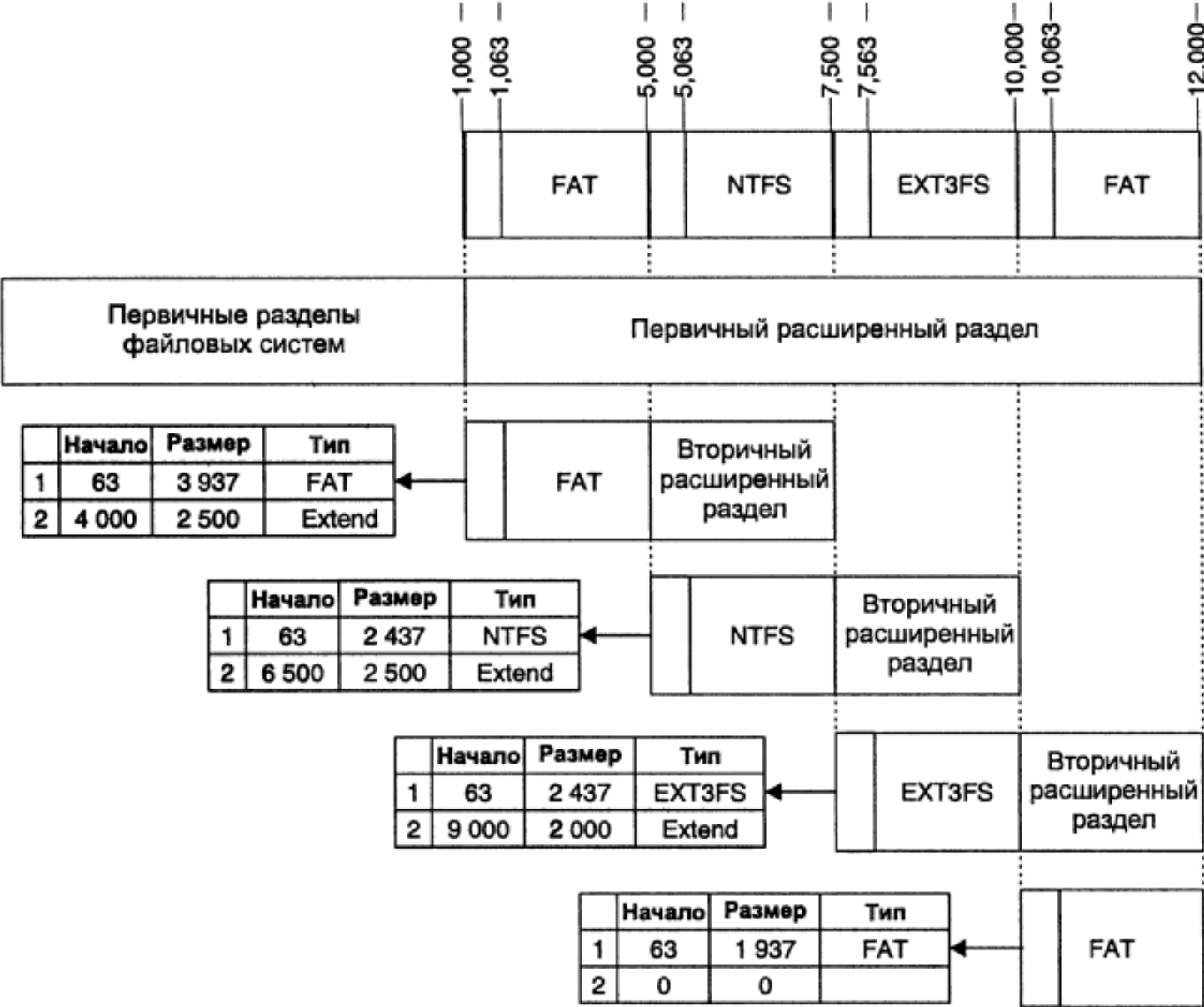
Элемент тома



Элемент тома



Пример. Диск с тремя вторичными расширенными разделами



Классификация файловых систем

- По назначению файловые системы можно классифицировать на следующие категории.
- Для носителей с произвольным доступом (например, жёсткий диск): **FAT32, HPFS, ext2/ext3/ext4 и др.** Поскольку доступ к дискам в несколько раз медленнее, чем доступ к оперативной памяти, для прироста производительности во многих файловых системах применяется асинхронная запись изменений на диск. Для этого применяется либо **журналирование, например, в ext3, ReiserFS, JFS, NTFS, XFS**, либо механизм **soft updates** и др. Журналирование широко распространено в Linux, применяется в NTFS. Soft updates — в BSD системах.
- Для носителей с последовательным доступом (например, магнитные ленты): **QIC** и др.
- Для оптических носителей — CD и DVD: **ISO9660, HFS, UDF** и др.
- **Виртуальные файловые системы:** **AEFS** и др.
- **Сетевые файловые системы:** **NFS, CIFS, SSHFS, GmailFS** и др.
- Для флэш-памяти: **YAFFS, ExtremeFFS, exFAT, F2FS**.
- Немного выпадают из общей классификации специализированные файловые системы: **ZFS** (собственно файловой системой является только часть ZFS), **VMware VMFS** (т. н. кластерная файловая система, которая предназначена для хранения других файловых систем) и др.

Сравнение файловых систем Windows/Linux

Параметр	FAT12	FAT16	FAT32	exFAT	NTFS	ext2	ext3	ext4
max размер файла	32 МБ	2 ГБ	$2^{32}-1$	~16 ЭБ	~16 ЭБ	2 ТБ	2 ТБ	16 ТБ
max размер тома	32 МБ	2(4) ГБ	~8 ТБ	~16 ЭБ	~16 ЭБ	~32 ТБ	~32 ТБ	1 ЭБ
max файлов	4068	65460	~268 млн	-	$2^{32}-1$	10^{18}	~4 млрд	~4 млрд
журналируемая	нет	нет	нет	нет	да	нет	да	да
владельцы файлов	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да

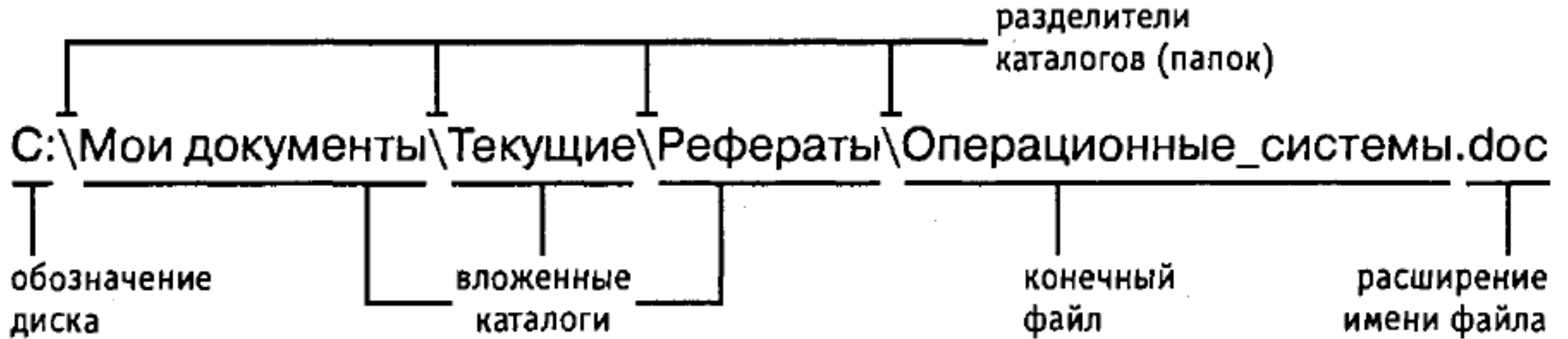
Windows

Linux

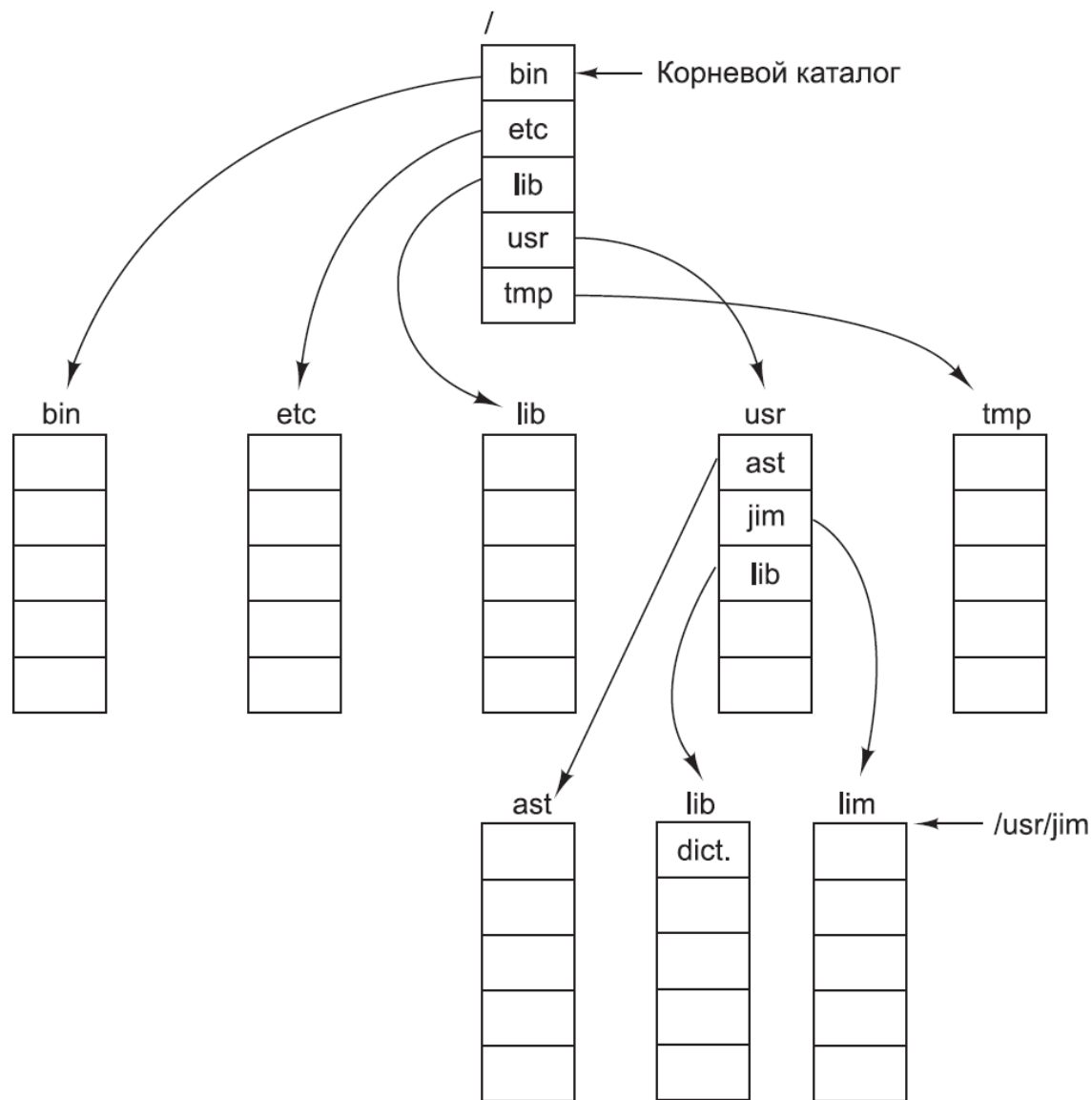
Файловая структура Windows (FAT / NTFS)



Файловая структура Windows (FAT / NTFS)

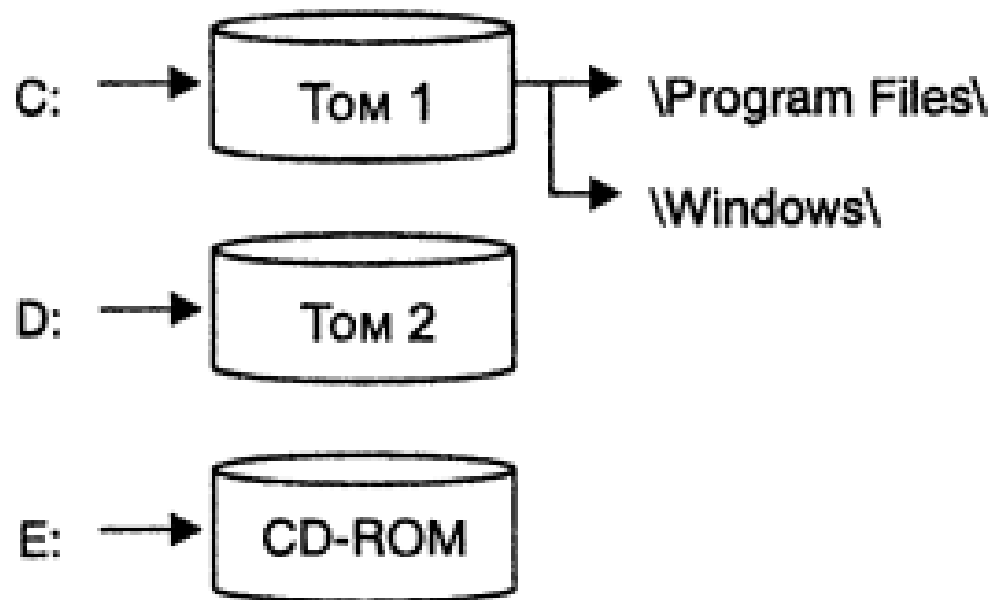


Файловая структура Unix/Linux

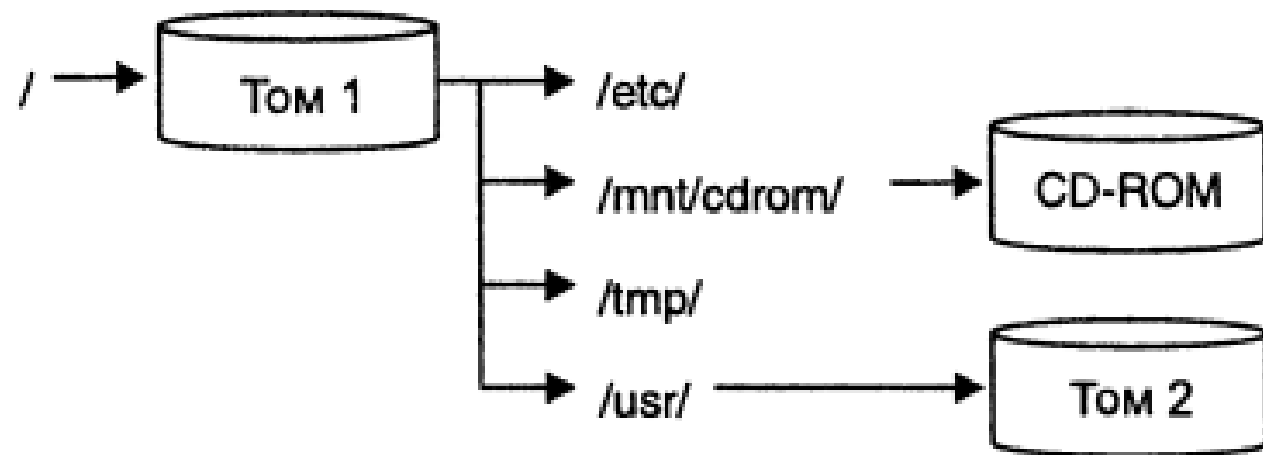


```
/usr
  /bin
    /arch
    /ls
    /raw
  /lib
    /libhistory.so.5.2
    /libgpm.so.1
/home
  /lost+found
  /host.sh
/guest
  /Pictures
    /example.png
  /Video
    /matrix.avi
    /news
    /lost_ship.mpeg
```

Пример: Точки монтирования двух томов и диска CD-ROM



Windows



Linux

FAT (таблица размещения файлов), FAT16, FAT32

- **FAT** — одна из старейших и простейших файловых систем. Первоначально она была разработана для MS-DOS и до сих пор используется во многих съемных устройствах хранения. Две основные версии этой системы — FAT16 и FAT32. FAT использует таблицу размещения файлов для отслеживания расположения файлов на диске. Однако в ней отсутствуют некоторые дополнительные функции, такие как права доступа к файлам и ведение журнала. В результате она менее подходит для современных операционных систем. FAT 16 была представлена в 1987 году вместе с DOS 3.31, а FAT32 внедрена в Windows 95 OSR2 (MS-DOS 7.1) в 1996 году.
- **Преимущества:**
 - **Простота.** Простота упрощает реализацию и использование, благодаря чему эта файловая система подходит для устройств с ограниченными ресурсами или требованиями к совместимости.
 - **Восстановление данных.** Благодаря простой структуре файловые системы FAT относительно легко восстанавливаются в случае повреждения или случайного удаления данных.
 - **Совместимость:** Изначально обеспечивает запись и чтение файлов в операционных системах Windows, MacOS и Linux без необходимости использования стороннего программного обеспечения.
- **Недостатки:**
 - **Фрагментация.** Фрагментация происходит, когда данные в файле разбросаны по разным частям диска, что приводит к снижению производительности. Для оптимизации производительности диска требуется регулярная дефрагментация.
 - **Отсутствие расширенных функций.** В самой новой версии FAT32 отсутствуют некоторые расширенные функции, имеющиеся в других файловых системах. Она не поддерживает разрешения безопасности на уровне файлов, ведение журнала, шифрование или сжатие.
 - **Ограничения на имена томов.** Имена томов для FAT16 и FAT32 не могут содержать больше 11 символов и не могут включать в себя большинство специальных символов.
 - **Ограничения на имена файлов.** Имена файлов в файловой системе FAT16 не могут превышать 8.3 символов. Это означает 8 символов плюс 3 символа расширения файла.

exFAT (расширенная таблица размещения файлов)

- **exFAT — это файловая система, представленная компанией Microsoft как улучшенный вариант FAT32.** Она устраняет некоторые ограничения FAT32, позволяя использовать файлы большего размера и повышая производительность. exFAT обычно используется для съемных устройств хранения, таких как внешние твердотельные накопители, жесткие диски и карты памяти SD, поскольку обеспечивает совместимость с различными операционными системами. Была впервые представлена в 2006 году как часть Windows CE 6.0.
- **Преимущества:**
 - Поддержка большого размера файлов и разделов. exFAT поддерживает гораздо большие размеры файлов и разделов по сравнению с файловыми системами FAT. Она может работать с файлами размером более 4 ГБ, благодаря чему подходит для хранения больших медиафайлов или образов дисков.
 - Эффективное использование дискового пространства. В exFAT улучшено использование дискового пространства по сравнению со старыми файловыми системами FAT. В ней используются меньшие размеры кластеров, что уменьшает объем неиспользуемого дискового пространства для небольших файлов.
 - Совместимость: Изначально обеспечивает запись и чтение файлов в операционных системах Windows и MacOS без необходимости использования стороннего программного обеспечения.
- **Недостатки:**
 - Ограниченная поддержка метаданных. В exFAT отсутствуют некоторые дополнительные функции, которые есть в других современных файловых системах. Она не поддерживает разрешения безопасности на уровне файлов, ведение журнала и шифрование на уровне файловой системы.
 - Фрагментация. Как и файловые системы FAT, exFAT по-прежнему подвержена фрагментации. При создании, изменении и удалении файлов может возникнуть фрагментация, что со временем приведет к снижению производительности.

NTFS

- **NTFS** — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала. NTFS поддерживает большие размеры файлов и разделов, благодаря чему подходит для современных устройств хранения данных. Однако имеет ограниченную совместимость с операционными системами, отличными от Windows.
- **Преимущества:**
 - **Безопасность и права доступа.** NTFS обеспечивает надежную модель безопасности с разрешениями на уровне файлов. Она позволяет устанавливать разрешения для отдельных файлов и папок, контролируя права доступа для пользователей и групп.
 - **Поддержка TRIM на твердотельных накопителях (SSD).** TRIM информирует SSD-накопитель о неиспользуемых данных, что позволяет стереть их и подготовить место для записи в будущем. TRIM включается по умолчанию, если выбрано сохранение производительности файловой системы NTFS.
- **Недостатки:**
 - **Сбои и восстановление диска.** Хотя NTFS разработана с расчетом на надежность, сбои диска все же могут возникать. При обнаружении сбоев диска восстановление NTFS может занять много времени и потребовать специальных инструментов.
 - **Фрагментация.** Со временем файловые системы NTFS могут стать фрагментированными, особенно при создании, изменении и удалении файлов. Фрагментация может привести к снижению производительности, поскольку системе приходится обращаться к разбросанным фрагментам файлов.

APFS (файловая система Apple)

- **APFS — это файловая система, разработанная Apple для macOS, iOS и других устройств Apple.** Она предназначена для оптимизации производительности и совместимости с аппаратным и программным обеспечением Apple. APFS включает такие функции, как клонирование, шифрование на уровне файлов и улучшенную производительность на твердотельных накопителях. Она была представлена вместе с macOS 10.13 в 2017 году.
- **Преимущества:**
 - **Улучшенная производительность.** APFS обеспечивает улучшенную производительность по сравнению со своим предшественником, HFS+. В ней используются такие методы, как копирование при записи, совместное использование пространства и оптимизированная обработка метаданных, для повышения скорости чтения и записи.
 - **Безопасность данных.** APFS включает встроенные функции обеспечения целостности данных, такие как контрольные суммы для метаданных и содержимого файлов. Это помогает обнаруживать и предотвращать повреждение данных. Она также поддерживает встроенное шифрование, позволяя пользователям шифровать свои данные на этом уровне, что повышает безопасность и защищает конфиденциальную информацию.
 - **Эффективное управление пространством.** Поддержка функции "тонких" снапшотов и клонов, что позволяет экономить дисковое пространство за счет хранения только изменений, а не полных копий данных. Возможность динамического перераспределения пространства между несколькими томами на одном физическом диске.
 - **Надежность и целостность данных.** Использование механизма атомарных операций для предотвращения повреждения данных в случае сбоя питания или других сбоев системы. Поддержка проверки целостности метаданных, что помогает обнаруживать и исправлять ошибки.
 - **Совместимость и гибкость.** Возможность использования APFS на всех устройствах Apple, включая компьютеры Mac, iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Поддержка различных типов томов, включая тома для системных и пользовательских данных.
- **Недостатки:**
 - **Совместимость с устаревшими системами.** APFS не поддерживается на устройствах, работающих под управлением старых версий операционных систем Apple (например, macOS Sierra и более ранних). Ограниченная поддержка APFS на устройствах с механическими жесткими дисками (HDD), что может привести к снижению производительности.
 - **Ограниченная поддержка сторонними операционными системами.** APFS не поддерживается операционными системами, не принадлежащими Apple, такими как Windows или Linux, что может затруднить обмен данными между различными платформами.
 - **Проблемы с совместимостью программного обеспечения.** Некоторые старые программы и утилиты, разработанные для работы с HFS+, могут не поддерживать APFS или работать с ним некорректно.
 - **Проблемы с восстановлением данных.** Восстановление данных с томов APFS может быть сложным и требует использования специализированного программного обеспечения, что может быть проблематично в случае потери данных.
 - **Проблемы с производительностью на старых устройствах.** На устройствах с устаревшим оборудованием или механическими жесткими дисками производительность APFS может быть ниже, чем у HFS+.

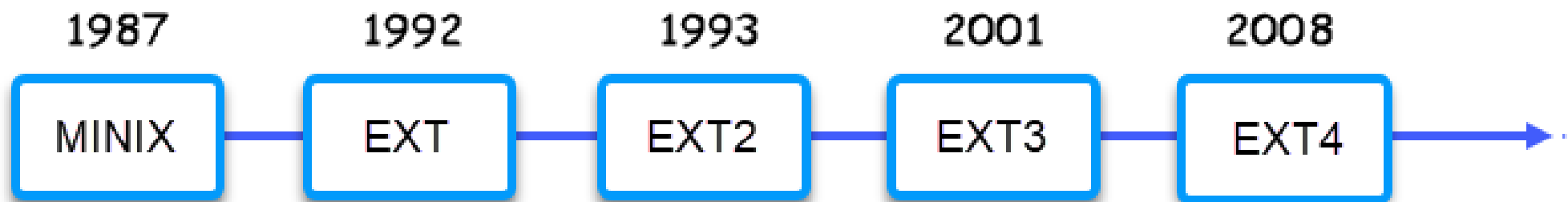
HFS, HFS+ (иерархическая файловая система)

- **HFS — это файловая система, изначально использовавшаяся на компьютерах Apple.** Впоследствии ее заменили системы HFS+ и APFS. HFS использует иерархическую структуру каталогов и поддерживает такие функции, как метаданные и ветви ресурсов для хранения дополнительной информации о файлах. Она совместима с системами Mac прежних версий. HFS была представлена в 1986 году вместе с System 2.1 для Mac Plus. HFS+ была внедрена в 1998 году вместе с Mac OS 8.1. Постепенно ее заменила APFS, вышедшая в 2019 году вместе с macOS 10.15.
- **Преимущества:**
 - **Простота.** HFS имеет относительно простую и понятную структуру, что упрощает ее внедрение и понимание.
 - **Поддержка метаданных.** В HFS была представлена концепция метаданных, позволяющих хранить дополнительную информацию о файлах, такую как даты создания и изменения, тип файла и ветви ресурсов.
- **Недостатки:**
 - **Отсутствие расширенных функций.** В HFS отсутствуют некоторые дополнительные функции, которые есть в более современных файловых системах. Она не поддерживает разрешения безопасности на уровне файлов, ведение журнала, сжатие файлов или шифрование.
 - **Ограниченная поддержка размеров файлов и разделов.** В HFS есть ограничения на размеры файлов и разделов. Она может работать с файлами размером до 2 ГБ и поддерживает разделы размером до 2 ТБ.
 - **Файлы повреждаются за пределами файловой системы.** При копировании некоторых типов файлов (особенно файлов без расширений) из HFS или HFS+ в большинство других файловых систем, перечисленных здесь, они не будут включать ветвь ресурсов. В результате скопированные файлы будут недоступны для чтения, если будут включены обратно в HFS, если только они не были изначально заархивированы в формате .zip или .sit.

Файловые системы в Linux (Ext2, Ext3, Ext4)

- **Ext2, Ext3, Ext4 (Extended Filesystem)** - это стандартная файловая система для ОС **Linux**. Была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих ФС, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux.
- В 2001 году вышла файловая система **ext3**, которая стала стабильнее в работе благодаря использованию журналирования.
- В 2006 была выпущена версия **ext4**, использующаяся сейчас во всех дистрибутивах Linux. В ней было внесено много изменений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзбайта.

Хронология файловой системы ext:



Файловые системы в Linux (Ext4)

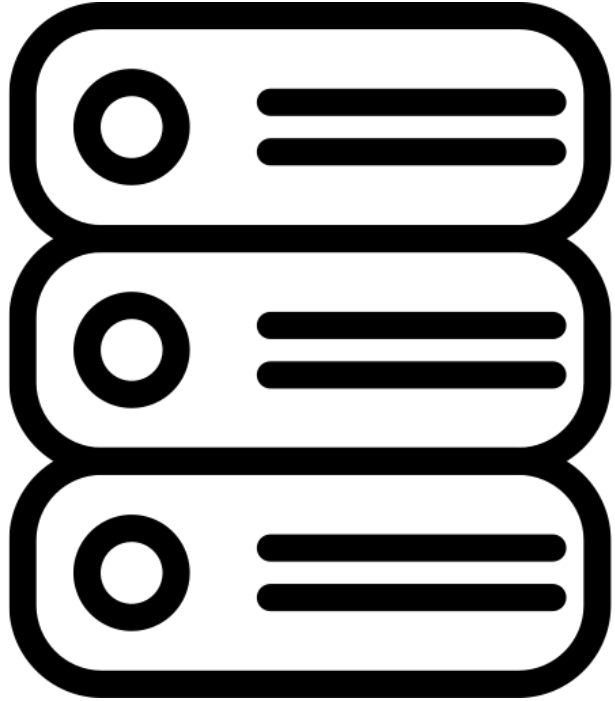
- **ext4** (fourth extended file system, ext4fs) — журналируемая файловая система, используемая преимущественно в операционных системах с ядром Linux, созданная на базе ext3 в 2006 году.
- **Преимущества:**
 - Журналирование;
 - Поддержка шифрования;
 - Высокая стабильность, так как она проверена временем;
 - Поддержка по умолчанию во многих дистрибутивах;
 - Активная разработка;
 - Не подвержена фрагментации;
 - Лимитов вполне достаточно обычному пользователю, так и для серверных систем;
- **Недостатки:**
 - Не поддерживаются функции файловых систем следующего поколения, такие как управление томами, дедупликация данных;
 - Отсутствие проверки контрольных сумм для данных, что делает невозможным обнаружение повреждения данных из-за аппаратных сбоев оборудования.
 - Плохая масштабируемость. Несмотря на то, что заявленный максимальный размер раздела один экзбайт, на деле лучше не создавать разделы больше 50 - 100 терабайт.

Файловые системы в Linux (JFS, ReiserFS)

- **JFS (Journaled File System)** была разработана в IBM для AIX UNIX и использовалась в качестве альтернативы для файловых систем ext. Сейчас она используется там, где необходима высокая стабильность и минимальное потребление ресурсов. При разработке файловой системы ставилась цель создать максимально эффективную файловую систему для многопроцессорных компьютеров. Также как и ext, это журналируемая файловая система, но в журнале хранятся только метаданные, что может привести к использованию старых версий файлов после сбоев.
- **ReiserFS** была разработана в качестве альтернативы ext3 с улучшенной производительностью и расширенными возможностями. Она разработана под руководством Ганса Райзера и поддерживает только Linux. Особенностью ФС является динамический размер блока, что позволяет упаковывать несколько небольших файлов в один блок, предотвращая фрагментацию и улучшая работу с небольшими файлами. Еще одно преимущество ФС - возможность изменять размеры разделов во время работы. Тем не менее, имеется недостаток в некоторой нестабильности работы и риске потери данных при отключении питания.

Файловые системы в Linux (XFS, Btrfs)

- **XFS** - это высокопроизводительная файловая система, разработанная в Silicon Graphics для собственной операционной системы в 2001 году. Из преимуществ файловой системы можно отметить высокую скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов во время работы и незначительный размер служебной информации. XFS - журналируемая файловая система, однако в отличие от ext, в журнал записываются только изменения метаданных. Она используется по умолчанию в дистрибутивах на основе RedHat. Из недостатков ФС следует отметить отсутствие возможности уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при записи, если будет неожиданное отключение питания.
- **Btrfs или B-Tree File System** - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановлении данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых возможностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, изменение размера во время работы, создание мгновенных снимков, а также высокая производительность. Однако многими пользователями файловая система Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как файловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux.



Файловая система NTFS (New Technology File System)

Файловая система NTFS

- **Файловая система NTFS (New Technology File System)**, разработанная компанией Microsoft, является стандартной файловой системой в Windows.
- **Основная концепция** – все служебные данные хранятся в файлах. Файлы с административными данными могут находиться в любом месте тома, как обычные файлы. Вся файловая система считается областью данных, и любой сектор может быть выделен файлу.
- **Отличительные свойства NTFS:**
 - поддержка больших файлов и больших дисков (до 264 байт);
 - восстанавливаемость после сбоев и отказов программ и аппаратуры управления дисками;
 - высокая скорость операций;
 - низкий уровень фрагментации;
 - гибкая структура;
 - устойчивость к отказам дисковых накопителей;
 - поддержка длинных символьных имён;
 - контроль доступа к каталогам и отдельным файлам.

Фундаментальные концепции NTFS

- **Имя файла** = 255 символов
- **Длина полного пути** = 32767 символов
- **Имена файлов** хранятся в кодировке Unicode
- **Поддержка имён**, чувствительных к регистру
- **Файл состоит из** множества атрибутов, каждый из которых представлен потоком байт

NTFS. Все данные — файлы

- Одна из важнейших концепций для понимания архитектуры NTFS гласит, что все служебные данные хранятся в файлах. В частности, это относится к административным данным базовой файловой системы, обычно скрываемым в других файловых системах. Файлы с административными данными могут находиться в любом месте тома, как обычные файлы. Таким образом, **в отличие от других файловых систем NTFS не обладает жестко заданной структурой.**
- **Вся файловая система считается областью данных, и любой сектор может быть выделен файлу.**
- Единственное фиксированное требование гласит, что **первые секторы тома содержат загрузочный сектор и загрузочный код.**

Сравнение файловых систем

	FAT32	NTFS	exFAT
Совместимость	Все версии Windows, macOS, Linux, игровые приставки (Playstation 3 & 4), медиаплееры, Android, iPhone и другие устройства.	Все версии Windows, Mac OS X (имеют доступ только для чтения), Linux	Все версии Windows, игровые приставки (Playstation 4 & 5)
Максимальный объем	32GB	16TB	128 ПБ, рекомендуется 512 ТБ
Максимальный размер файла	4GB	16TB	128 PB (теоретические 16 EB - 1 байт)
Размер кластера	4 KB to 32 KB	4 KB	32MB
Устойчивость к сбоям	Нет	Автоматическое обслуживание	Да, если активирована система TFAT
Конвертирование	Возможно	Запрещено	Отсутствует
Сжатие	Нет	Да	Нет
Рабочие характеристики	Высокая при малых объемах Низкая при больших	Низкая на малых объемах Высокая на больших	Высокая

NTFS. Основные понятия

- **Том (volume)** соответствует логическому разделу на диске и создаётся при форматировании диска или его части под NTFS. На диске может быть один или несколько томов. Том состоит из набора файлов и свободного пространства.
- **NTFS использует кластер как единицу выделения пространства.**
- **Кластерный множитель** – размер кластера на томе NTFS, устанавливается при форматировании тома. Размер кластера по умолчанию определяется размером тома, но всегда содержит целое число физических секторов, являющееся степенью двойки.
- NTFS адресуется к конкретным местам на диске, используя **логические номера кластеров (logical cluster numbers, LCN)**. Для этого все кластеры на томе просто нумеруются по порядку – от начала до конца.
- На данные внутри файла NTFS ссылается по **виртуальным номерам кластеров (virtual cluster numbers, VCN)**, нумеруя кластеры, которые принадлежат конкретному файлу (от 0).

Возможности NTFS

- **Восстанавливаемость (recoverability)** – способность файловой системы возвращаться к работоспособному состоянию после возникновения сбоя. Реализуется такая возможность, во первых, за счет поддержки атомарных транзакций, во вторых, за счет избыточности хранения информации. Атомарная транзакция (atomic transaction) – операция с файловой системой, приводящая к её изменению, которая либо полностью успешно выполняется, либо не выполняется вообще (т. е. в случае сбоя во время атомарной транзакции все изменения откатываются). Избыточность используется при хранении важнейших данных файловой системы, критически необходимых для её корректной работы;
- **Безопасность (security)** – защищенность файлов от несанкционированного доступа. Реализуется при помощи модели безопасности Windows, рассмотренной в лекции 9 "Безопасность в Windows";
- **Шифрование (encryption)** – преобразование файла в зашифрованный код, который невозможно прочесть без ключа. Обычные механизмы безопасности, такие как назначение прав доступа пользователей к файлам, не обеспечивают полной защиты информации, например, в случае перемещения диска на другой компьютер. Администратор операционной системы всегда может получить доступ к файлам других пользователей, даже на томе NTFS. Поэтому в NTFS включена поддержка шифрующей файловой системы EFS (Encrypting File System), которая позволяет легко зашифровывать и расшифровывать файлы;

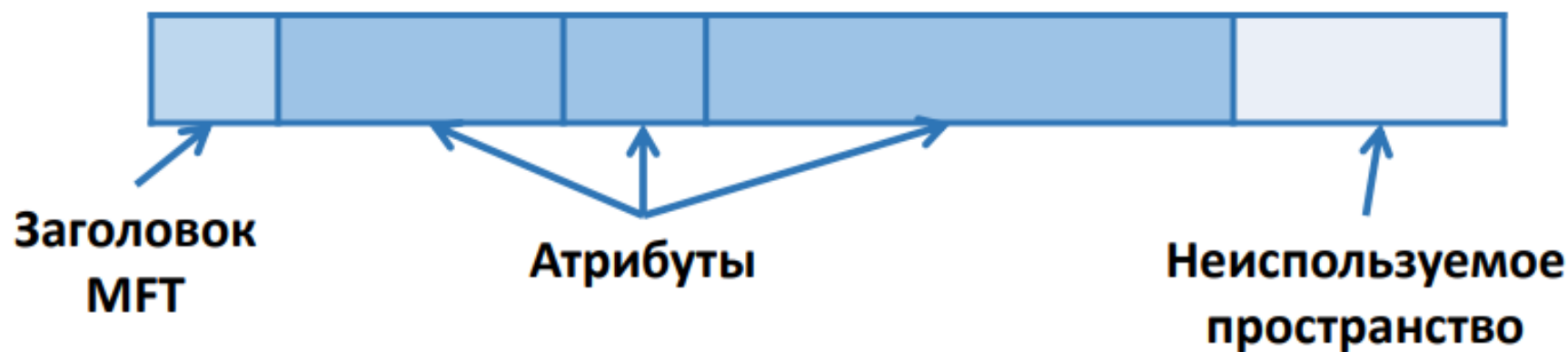
Возможности NTFS

- **Контроль доступа безопасность списка (ACL) для файлов и папок:** NTFS позволяет задать разрешения для файла или папки, указать группы и пользователей, доступ к которым требуется ограничить или разрешить, и выбрать тип доступа.
- **Поддержка шифрования дисков BitLocker:** Шифрование дисков BitLocker обеспечивает большую безопасность критически важных сведений о системе и других данных, хранящихся в томах NTFS.
- **Поддержка RAID** (Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disks – массив недорогих (независимых) дисков с избыточностью) – возможность использования для хранения информации нескольких дисков; данные с одного диска автоматически копируются на другие, обеспечивая тем самым повышенную надежность;
- **Дисковые квоты для пользователей** (Per-User Volume Quotas) – возможность выделения для каждого пользователя определенного пространства на диске (квоты); NTFS не позволяет пользователю записывать данные на диск сверх выделенной квоты.
- **Поддержка длинных имен файлов с обратной совместимостью:** NTFS поддерживает длинные имена файлов, сохраняя псевдоним 8.3 на диске (в Юникоде), чтобы обеспечить совместимость с файловыми системами, которые накладывают ограничение 8.3 на имена файлов и расширения.
- **Поддержка путей расширенной длины:** многие функции API Windows имеют версии Юникода, которые позволяют увеличить длину пути примерно 32 767 символов. Это общее значение выходит за предел 260-символьный путь, определенный параметром MAX_PATH.

MFT (Master File Table)

- Главная структура данных каждого тома NTFS – **главная файловая таблица – MFT (Master File Table)**, содержащая информацию о файлах и каталогах.

Файловая запись (file record) – элемент таблицы MFT.



- Заголовок MFT** – общее описание записи. Имеет фиксированное положение и значение.
- Атрибуты** – небольшие структуры данных, выполняющие строго специализированную функцию.

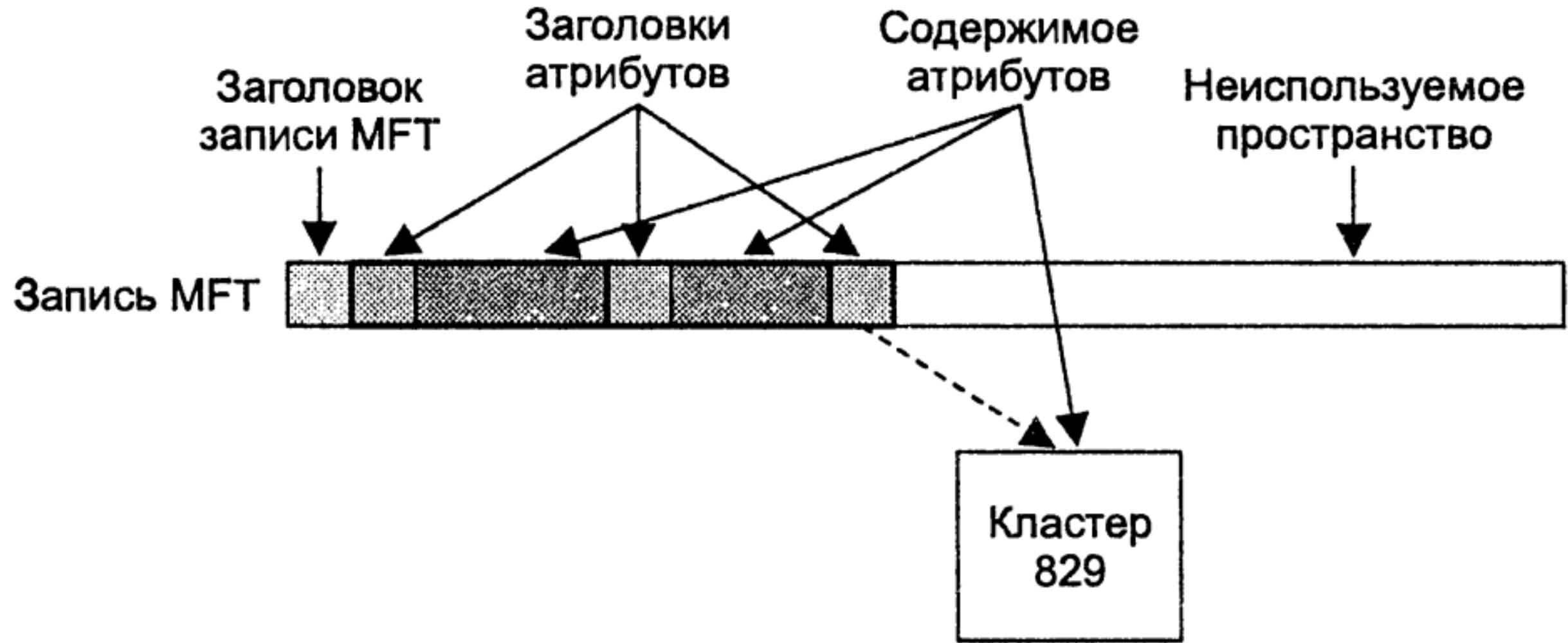
Системные файлы – файлы метаданных файловой системы NTFS

Номер записи	Имя файла	Назначение файла
0	\$MFT	Запись для самой таблицы MFT
1	\$MFTMirr	Содержит резервную копию первых трёх записей MFT
2	\$LogFile	Журнал транзакций
3	\$Volume	Информация о томе - метка, идентификатор и версия
4	\$AttrDef	Информация об атрибутах-значения идентификатора, имени, размеры
5	.	Корневой каталог файловой системы
6	\$Bitmap	Содержит признак выделения для каждого кластера файловой системы
7	\$Boot	Загрузочный сектор и загрузочный код файловой системы
8	\$BadClus	Кластеры, содержащие повреждённые секторы
9	\$Secure	Информация системы безопасности и управления доступом к файлам (только в Windows 2000 и Windows XP)
10	\$Upcase	Все символы Unicode в верхнем регистре
11	\$Extend	Каталог с файлами необязательных расширений
12-15		Не используются

NTFS. Атрибуты

Имя атрибута	Описание
\$STANDARD_INFORMATION	Биты флагов, временные метки и т.д.
\$FILE_NAME	Имя файла в Unicode
\$ATTRIBUTE_LIST	Местоположение дополнительных записей MFT
\$OBJECT_ID	Уникальный для данного тома 64-битный идентификатор файла
\$VOLUME_NAME	Название данного тома
\$VOLUME_INFORMATION	Версия тома
\$INDEX_ROOT	Используется для каталогов
\$INDEX_ALLOCATION	Используется для очень больших каталогов
\$BITMAP	Используется для очень больших каталогов
\$DATA	Содержимое файла

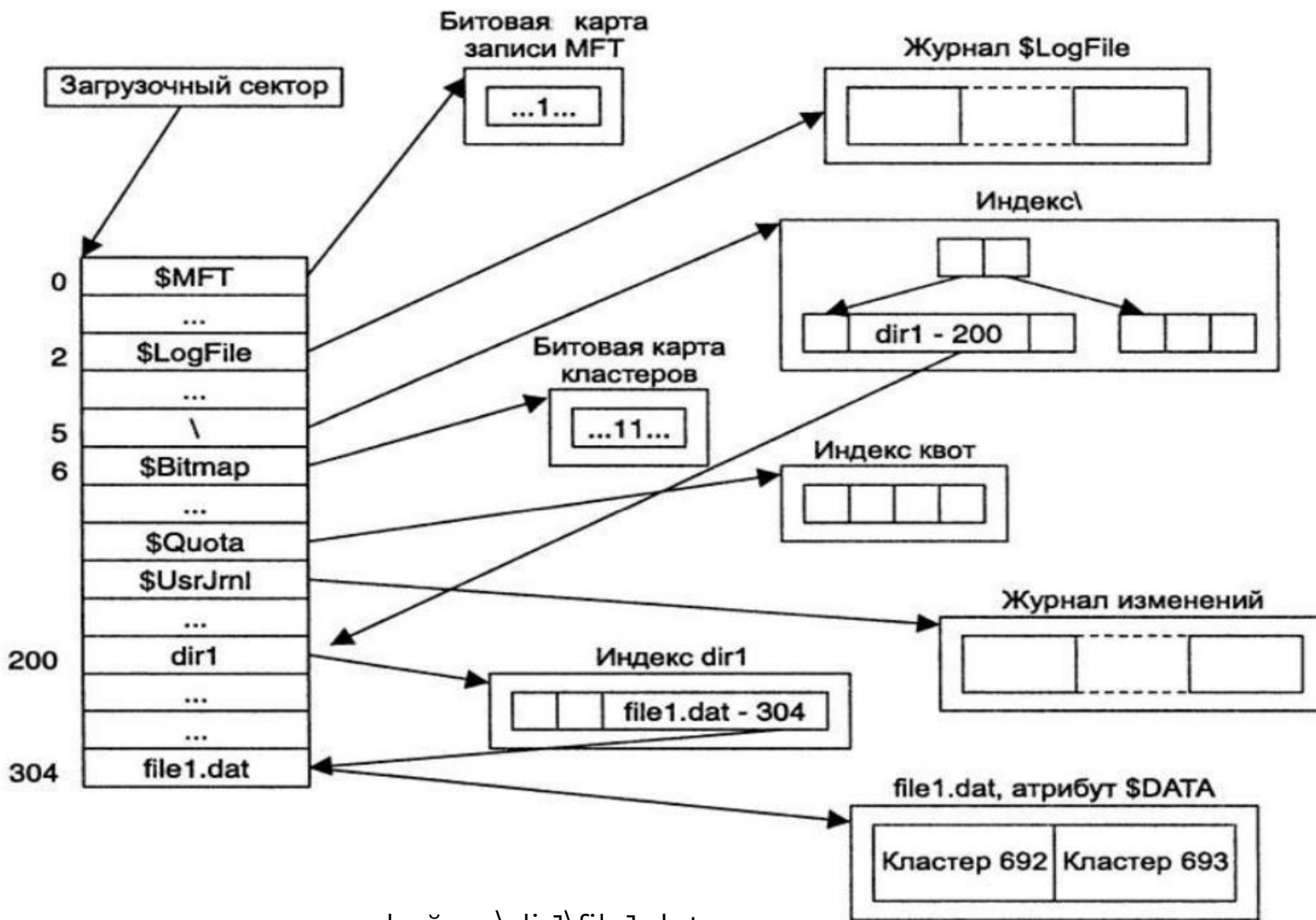
NTFS. Резидентные и нерезидентные атрибуты



NTFS. Структура данных атрибута

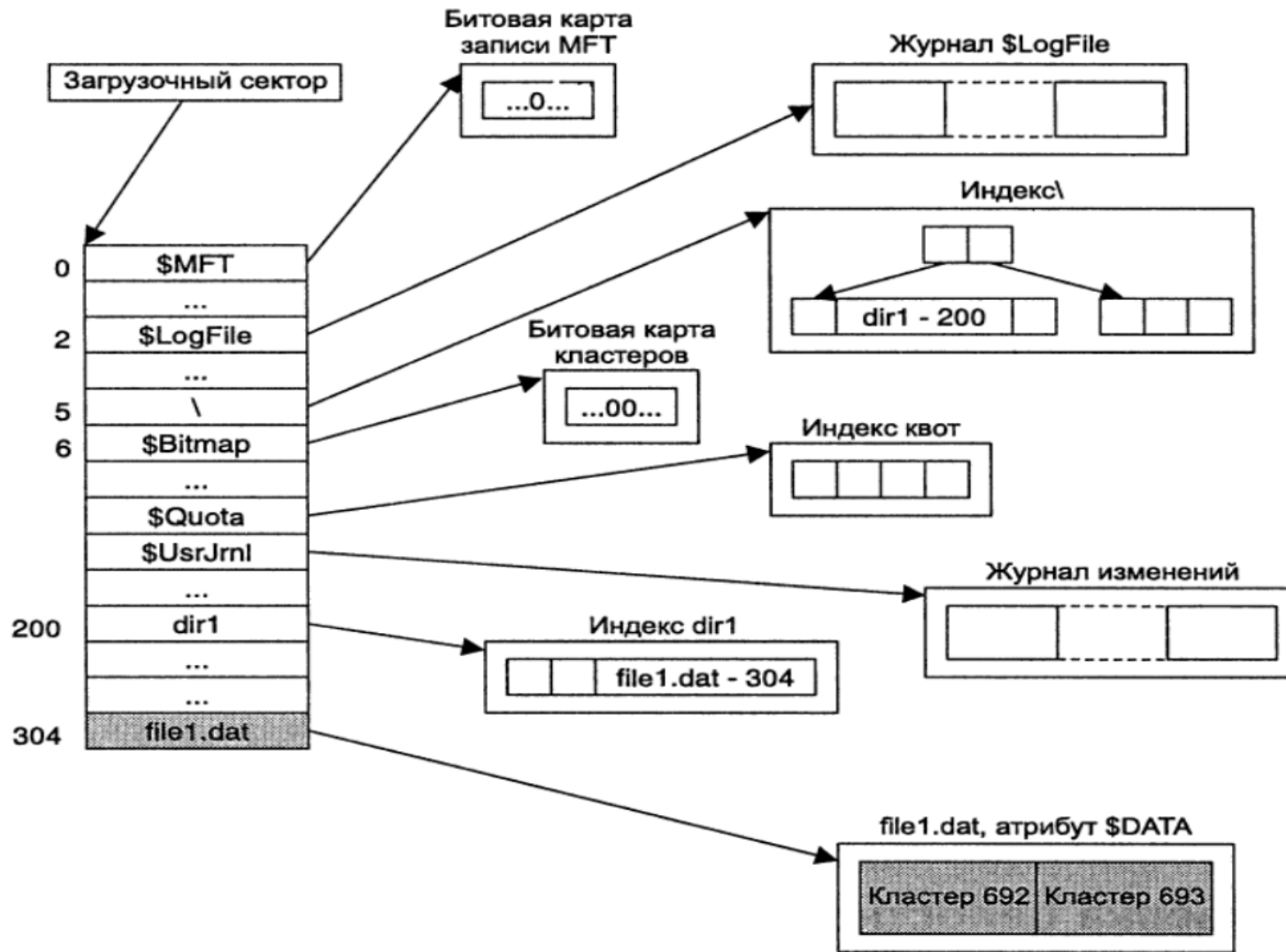
Заголовок		
Смещение	Размер, байт	Описание
0	4	Идентификатор типа атрибута
4	4	Длина атрибута
8	1	Флаг нерезидентного атрибута
9	1	Длина имени
10	2	Смещение имени
12	2	Флаги
14	2	Идентификатор атрибута
Для резидентного атрибута		
16	4	Размер содержимого
20	2	Смещение содержимого
Для нерезидентного атрибута		
16	8	Начальный виртуальный номер кластера списка серий
24	8	Конечный виртуальный номер кластера списка серий
32	2	Смещение списка серий
34	2	Размер блока сжатия
36	4	Не используется
40	8	Выделенный размер содержимого атрибута
48	8	Фактический размер содержимого атрибута
56	8	Инициализированный размер содержимого атрибута

NTFS. Создание файла



Состояние системы после создания файла `\dir1\file1.dat`

NTFS. Удаление файла



Файловые системы

Брайан Кэрриэ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

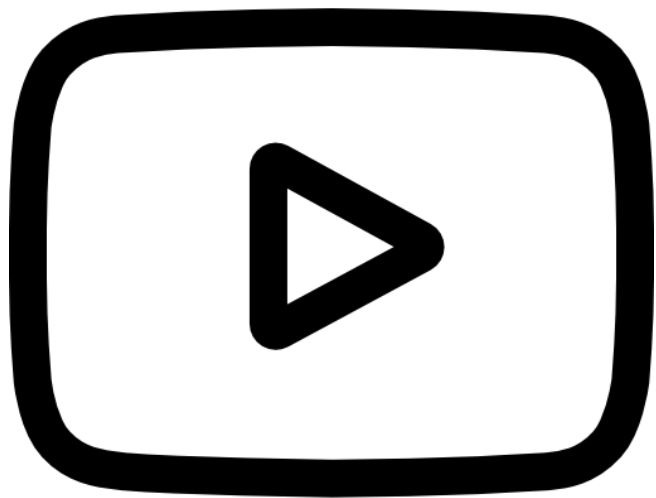
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАЙЛОВЫХ СИСТЕМ



Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж
Новосибирск • Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара
Киев • Харьков • Минск

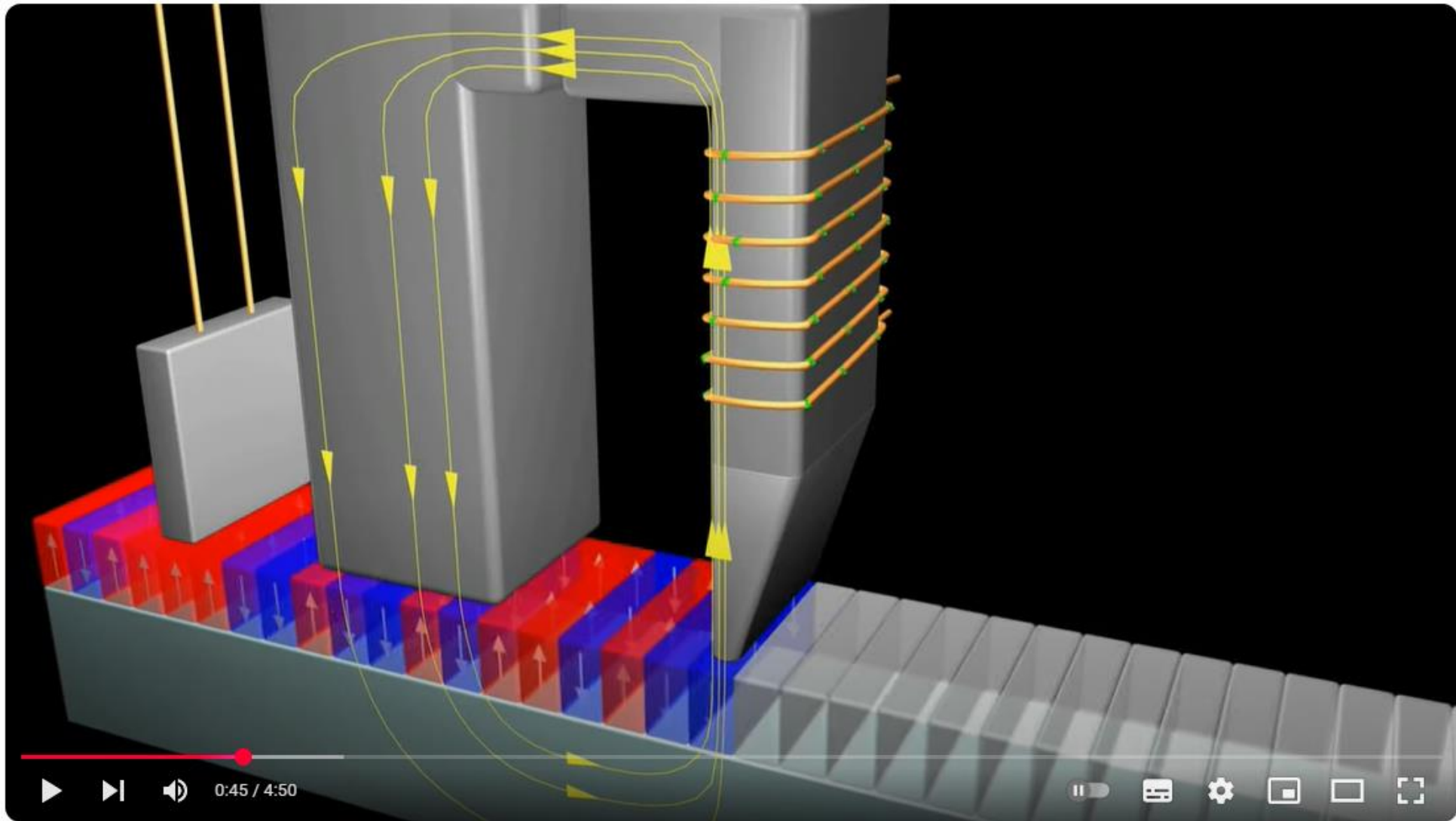
2007

- Очень подробную информацию по файловой системе ntfs и другим распространенным файловым системам можно взять в данной книге:
- **Кэрриэ Б. Криминалистический анализ файловых систем. — СПб.: Питер, 2007. — 480 с.**
- <https://djvu.online/file/NjvVG8pgHa7YX>
- <https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=93805>
- <https://www.twirpx.com/file/76513/>
- <https://ru.z-library.rs/book/547269/2c8731/Криминалистический-анализ-файловых-систем.html?dsource=recommend>



**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**

YouTube 4:50

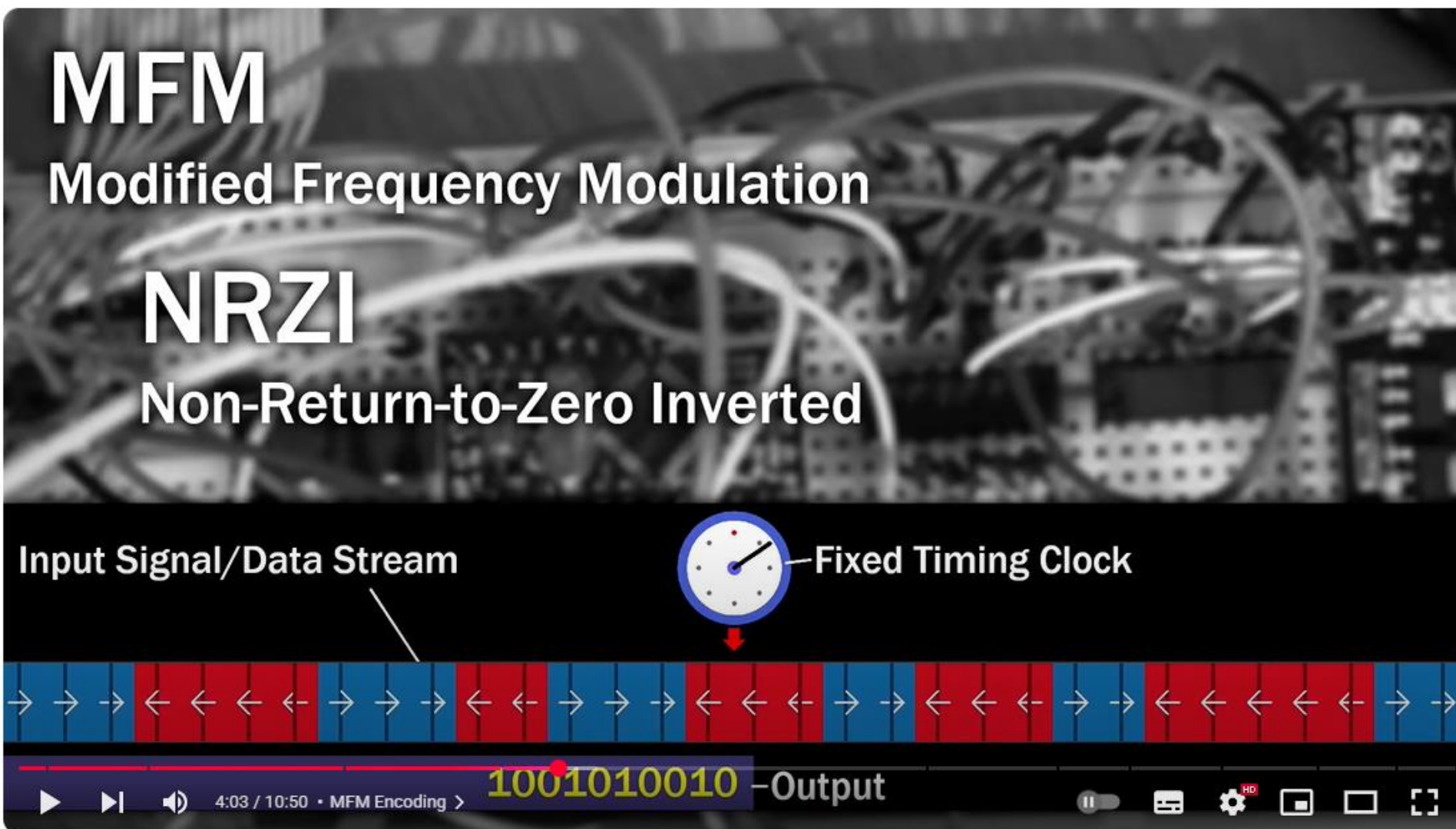


Magnetism: Data Storage (2010)
Магнетизм: Хранение данных (2010)
<https://www.youtube.com/watch?v=f3BNHhfTsvk>

YouTube 1:24



NRZ-I Encoding in 2 minutes (2015)
Кодирование NRZ-I за 2 минуты (2015)
<https://www.youtube.com/watch?v=Kxndom8GaUQ>



How Data is Encoded and Stored on Floppy Disks (2022)
Как кодируются и хранятся данные на дискетах (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=OAswAoNLJhs>



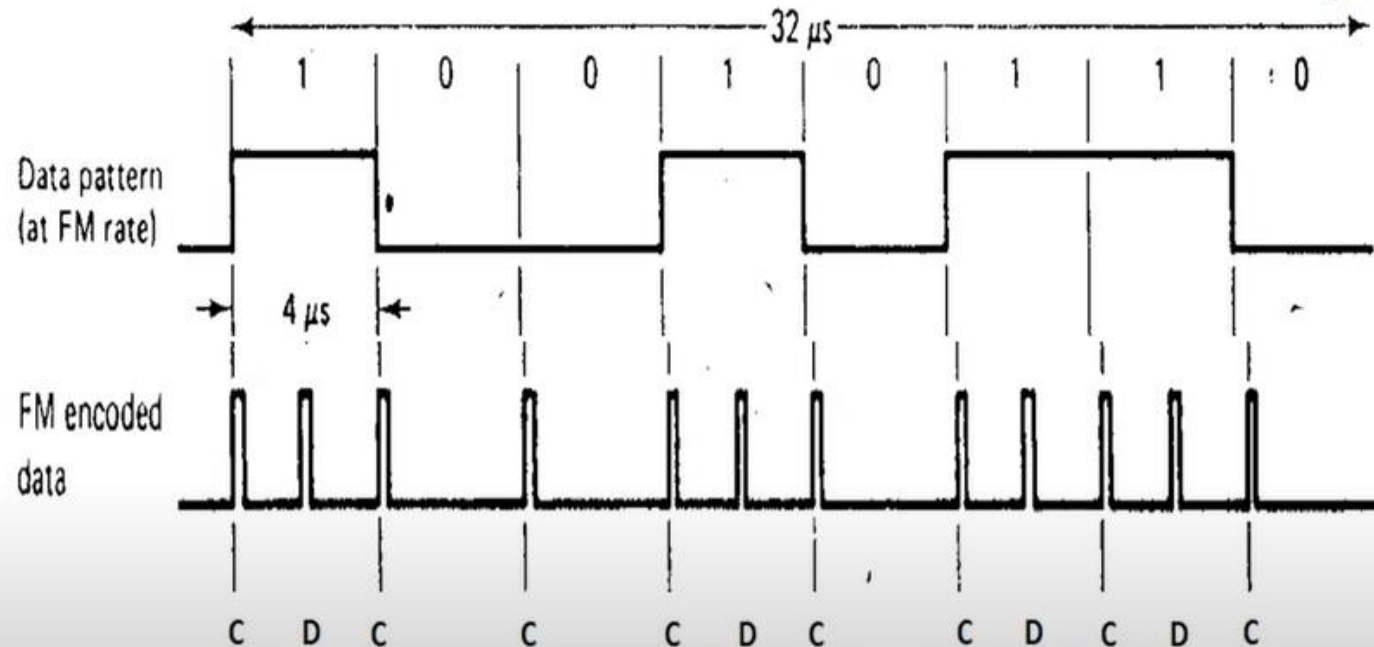
Learn How Bits Are Actually Stored: NRZI, GCR, MFM, and RLL Explained (2024)
Узнайте, как на самом деле хранятся биты: Объяснение NRZI, GCR, MFM и RLL (2024)
<https://www.youtube.com/watch?v=C9NertzZQv0>

YouTube 37:39

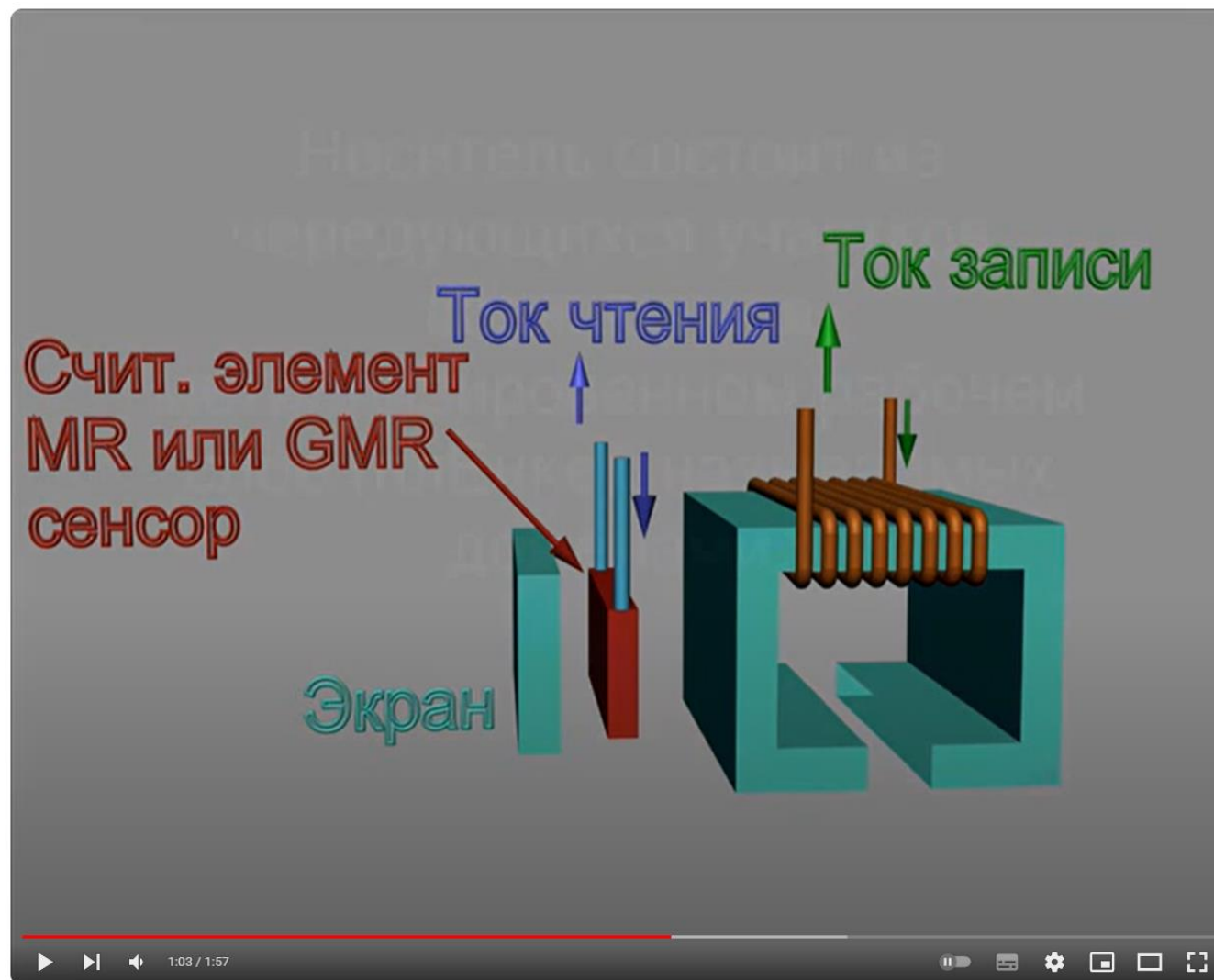


FM is RLL, MFM is RLL, RLL is RLL! Fight me. (2024)
<https://www.youtube.com/watch?v=2BICGNhzC6w>

Example: Data – 1001 0110



Recording Techniques in Hard Disk Drive (2020)
Технологии записи на жесткий диск (2020)
<https://www.youtube.com/watch?v=PS4YQH2TeZA>



Магнитная запись (2012)

<https://www.youtube.com/watch?v=Nu2HfIEKQjU>

FAT32

0FFFFFFF - конец файла

00000000 - свободен

00000002 - выделен

0FFFFFFF6 - зарезервирован

0FFFFFFF7 - поврежден

43 == 20230505

011010110101001101

от 0 до 127

file.txt05.05.202310:32:32

0110101010000001000000

103216 * 2 = 32

test

8

txt

3

0x4000 4

0x4004 4

0x4008 4

0x400C 4

0x4010 4

0x4014 4

0x4018 4

0x401C 4

0x4020 4

0x4024 4

0x... ..

0x1D2000 3696

0x3A0000 11

0x3A000B 1

0x3A000D 1

0x3A000E 2

0x3A0010 2

0x3A0012 2

0x3A0014 2

0x3A0016 2

0x3A0018 2

0x3A001A 2

0x3A001C 4

Таблица FAT1

0FFFFFFF8

FFFFFFF

0FFFFFFF

00000004

00000005

00000006

0FFFFFFF

00000008

00000009

0FFFFFFF

...

Таблица FAT2

Копия таблицы FAT1

ROOT-директория

7465737420202020747874

08

00

0000

0000

0000

0000

9CB8

474D

0003

0000000B

СЕКТОР 32

F0 - floppy

☒ F8 - hard

FA - ram

// сигнатура

// кластер 2- метка об окончании кластеров файла

// кластер 3

// кластер 4

// кластер 5

// кластер 6- метка об окончании кластеров файла

// кластер 7

// кластер 8

// кластер 9- метка об окончании кластеров файла

СЕКТОР 3728

01 - только для чтения

02 - скрытый файл

04 - системный файл

☒ 08 - метка тома

0F - длинное имя файла

10 - каталог

20 - архивный файл

// имя файла - 8.3 - test txt

// атрибут файла/каталога

// миллисекунды времени создания файла

// время создания

// дата создания

// дата последнего доступа (чтение, запись)

// 2 старших байта адреса первого кластера файла

// время последней модификации файла

// дата последней модификации файла

// 2 младших байта адреса первого кластера файла

// размер файла в байтах

23:48 / 27:30 • Root-каталог. SNF >

HD

Как устроена файловая система FAT-32 (2023)
https://www.youtube.com/watch?v=FQ_xeY0eCpA

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры, 2025. Тема: Классификация и характеристики внешних запоминающих устройств

129



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Классификация и характеристики
внешних запоминающих устройств

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025